GUBELLINI DataAnalysis

Manual de usuario

Software de análisis de datos de telemetría · Revisión 025 · Noviembre 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Introducción 4
1.1 Cómo está organizado este manual 4
1.2 Convenciones 4

2. Instalación e inicio 5
2.1 Requisitos 5
2.2 Instalación con el instalador 5
2.3 Versión portátil 5
2.4 Primer inicio 6

3. La interfaz 7
3.1 Barra de estado 7
3.2 Notificaciones 8
3.3 Ventanas acoplables 8
3.4 Tema claro y oscuro 8

4. Abrir los datos 9
4.1 Abrir un dataset 9
4.2 La carpeta asociada al dataset 11
4.3 Varios datasets 11
4.4 Información del dataset 12
4.5 Ficha técnica del dataset 12

5. Los gráficos 14
5.1 Cursor y lectura de valores 14
5.2 Base de tiempo y base de distancia 14
5.3 Zoom 15
5.4 Escala vertical: AutoZoomY 15
5.5 Overview 16
5.6 Marcadores A/B y mediciones 16
5.7 Tabla de Valores de Canales 17
5.8 Capturas e impresión 18

6. Vueltas y tiempos de vuelta 19
6.1 Ventana Tiempos de Vuelta 19
6.2 Cómo se detectan las vueltas 19
6.3 LapTimeIndex.xml 20
6.4 Asistente de índice de vueltas 20

7. Mapa del circuito y trayectoria GPS 22
7.1 Mapa del Circuito 22
7.2 Cargar o crear el mapa 23
7.3 Mapa de Trayectoria GPS 24
7.4 Coherencia GPS 24

8. Diseños de canales 25
8.1 Editor de diseños 25
8.2 Guardar e importar 26

9. Comparar datasets y vueltas 27

9.1 Desplazar un dataset 27
9.2 Comparación de vueltas (ΔT y sectores) 27
9.3 ADV Compare 29

10. Gráficos adicionales y hojas de trabajo 31
10.1 Gráficos adicionales 31
10.2 Hojas de trabajo 31

11. Ventanas de análisis 32
11.1 Estadísticas (F5) 32
11.2 Gráfico de dispersión XY (F6) 32
11.3 Histograma (F7) 33
11.4 Análisis espectral FFT (F8) 33
11.5 Análisis 3D XYZ (F9) 34
11.6 Gráfico circular (F10) 35

12. Canales matemáticos y tablas de consulta 36
12.1 Gestión de canales matemáticos 36
12.2 Tabla de consulta 37

13. Editor de pista 39

14. Vídeo a bordo 40
14.1 Sincronizar un vídeo 40
14.2 Exportar el vídeo con los indicadores 40

15. LEDs virtuales, alarmas y exportación 43
15.1 LEDs virtuales y alarmas 43
15.2 Exportación CSV 43

16. Asistente IA 45
16.1 Configuración 45
16.2 Privacidad y control 46
16.3 Usar el asistente 46
16.4 Mensajes de error 47

17. Informe de análisis 48

18. Preferencias 50
18.1 General, canales y vueltas 50
18.2 Colores de datasets y coherencia GPS 51
18.3 Tamaños de letra 52

19. Atajos y paleta de comandos 53
19.1 Atajos predeterminados 53
19.2 Personalizar los atajos 53
19.3 Paleta de comandos 54

20. Actualizaciones 56

21. Vueltas, sectores y pista 57
21.1 Sectores, vuelta ideal y vuelta rolling 57
21.2 Mapa del circuito: franja, satélite, bandas de color y ventaja 58
21.3 Línea de meta GPS común 62
21.4 Circuito reconocido también sin vueltas 62

21.5 Lap Triggering (archivos sin vueltas ni GPS) 62
21.6 Ficha del piloto 63

22. Motor y vehículo 65
22.1 Mapa de carburación 65
22.2 Control de salud (Health check) 66
22.3 Umbrales 67
22.4 Análisis de suspensiones y comparación curva por curva 68

23. Asistente IA: comandos y contexto 69
23.1 Comandos sobre el programa 69
23.2 Contexto y sensores 69
23.3 Botones rápidos y peticiones frecuentes 70

24. Hojas de trabajo e interfaz 71
24.1 Paneles de la hoja de trabajo 71
24.2 Abrir, añadir y ocultar datasets 71
24.3 Cursor y zoom más rápidos 72
24.4 Mapa de trayectoria GPS con todos los datasets 72
24.5 Una interfaz más compacta 72

25. Datos y flujo de trabajo 74
25.1 Modificar la ficha técnica 74
25.2 Informar de un problema 74
25.3 Carpetas vigiladas 75

26. Solución de problemas 77

1 Introducción

GUBELLINI DataAnalysis es el software gratuito de análisis de datos de telemetría suministrado con los data loggers **Gubellini Electronics**. Permite abrir las adquisiciones del logger, visualizar los canales en gráficos sincronizados, calcular y comparar los tiempos de vuelta, ver la posición del vehículo en el mapa del circuito, crear canales calculados, analizar estadísticas y frecuencias, sincronizar un vídeo a bordo y generar informes.

El software está pensado para funcionar **también cuando la señal GPS falta o es intermitente**: la distancia, las vueltas y la posición en el mapa se reconstruyen con canales alternativos (velocidad de respaldo, baliza de vuelta, índice de vueltas del logger).

1.1 Cómo está organizado este manual

Los capítulos siguen el flujo de trabajo habitual: instalación, apertura de los datos, lectura de los gráficos, vueltas y mapa, comparación, herramientas de análisis, funciones avanzadas y ajustes. Todos los ejemplos e imágenes se han realizado con el **dataset de ejemplo** incluido en el paquete: una sesión de pruebas en el circuito de Medicina (BO) del 14/10/2026.

Dataset de ejemplo	Valor
Archivo	`Data\LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat`
Duración / muestras / frecuencia	234,6 s · 2346 muestras · 10 Hz
Vueltas	Out Lap, 4 vueltas completas, In Lap – mejor vuelta: **Vuelta 4, 00:35.151**
Longitud de la vuelta de referencia	398 m (pista de Medicina)
Canales principales	GPS_Speed (GPS3), RPM_OBDII (CAN2), TPS_OBDII (CAN3), Acc_X/Acc_Y/Acc_Z (IMU1–3), WATER_TEMP_OBDII (CAN5)…

1.2 Convenciones

- **Negrita**: nombres de menús, botones y ventanas tal como aparecen en el programa (p. ej. **Archivo → Abrir Dataset**).
- `Ctrl`+`O`: atajo de teclado. Los atajos indicados son los predeterminados y pueden cambiarse (capítulo 19).
- Algunas ventanas antiguas (canales matemáticos, alarmas, estadísticas) siguen mostrando etiquetas en inglés también con el idioma español: en el texto se citan tal como aparecen.

> **Idioma**
> El programa está disponible en italiano, inglés, francés, español, alemán y portugués (**Edición → Preferencias y Canales Estratégicos… → Idioma**). Las imágenes de este manual se han capturado con la interfaz en español y el tema oscuro.

2 Instalación e inicio

2.1 Requisitos

- Windows 10 u 11 de 64 bits, 8 GB de RAM recomendados, pantalla de al menos 1600×900.
- Conexión a internet solo para la comprobación de actualizaciones y para el asistente IA con proveedores en la nube (opcionales).

2.2 Instalación con el instalador

1. Ejecute `GUBELLINI_DataAnalysis_Setup_Rev025.exe` y siga el asistente.
2. La carpeta predeterminada es `C:\Program Files\GUBELLINIDataAnalysis`; puede elegir crear el icono en el escritorio.
3. Al terminar, el programa puede iniciarse directamente desde la última página del instalador o desde el menú Inicio.

En la carpeta de instalación se encuentran, además del programa:

Carpeta	Contenido
`Data`	Dataset de ejemplo de Medicina con su carpeta asociada y otras cinco sesiones de ejemplo con GPS y vueltas: EasyKart60 (Ottobiano), Jaguar (Misano), Porsche 997 (Daytona), SuperKart (Nürburgring), Yamaha R6 (Imola).
`TrackMap`	Mapas de 5265 circuitos en formato CSV, georreferenciados, con el catálogo `track_maps.xml`.
`Layouts`	Diseños de canales, preferencias (`app_state.json`), atajos, canales matemáticos.
`LookupTables`	Tablas de consulta 2D.
`Branding`	Logo usado en los informes.
`Reports`, `ADVCompareLayouts`	Informes generados y diseños guardados de ADV Compare.

> **Actualizar sin perder los ajustes**
> Al reinstalar una revisión más reciente, el instalador **no sobrescribe** la carpeta `Layouts`: se conservan los diseños, preferencias, atajos y canales matemáticos del usuario. En Windows el programa aparece siempre con el nombre **GUBELLINI DataAnalysis**, sin número de revisión: cada actualización sustituye la instalación anterior en lugar de añadir una nueva aplicación. La revisión instalada se indica en el título de la ventana principal y en **Ayuda → About GUBELLINI DataAnalysis**.

2.3 Versión portátil

Como alternativa al instalador, extraiga el paquete `.zip` en una carpeta y haga doble clic en `run.bat`. El script comprueba la presencia de Python y de las bibliotecas necesarias e inicia el programa.

2.4 Primer inicio

En el primer inicio la ventana está vacía: el gráfico central no contiene datos y las ventanas laterales están listas para llenarse al abrir un dataset.

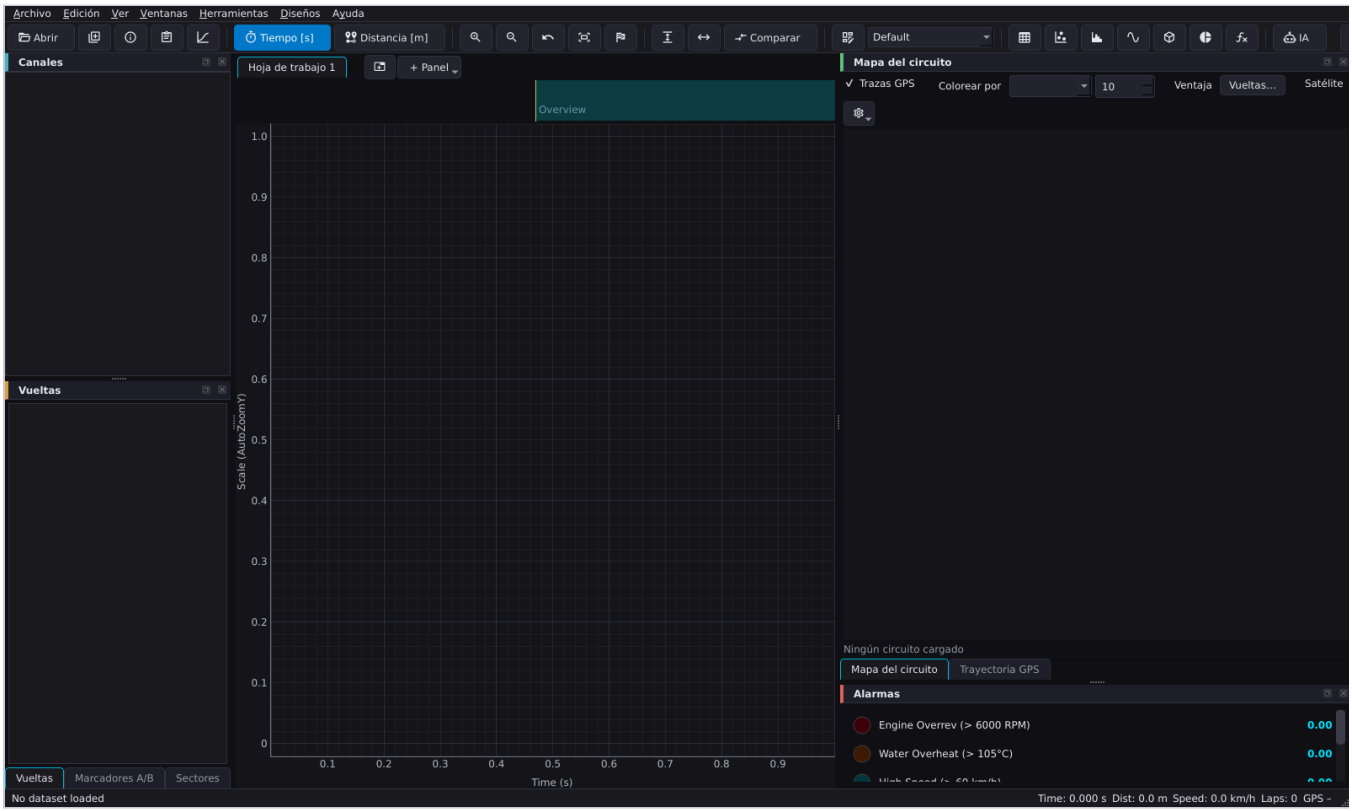


Figura 1 – La ventana principal en el primer inicio, sin datos.

3 La interfaz

La ventana principal se compone de un área central con los gráficos y de ventanas acoplables (*dock*) que pueden moverse, colocarse una al lado de otra, agruparse en pestañas o separarse de la ventana. El tamaño y la disposición se recuerdan al cerrar.

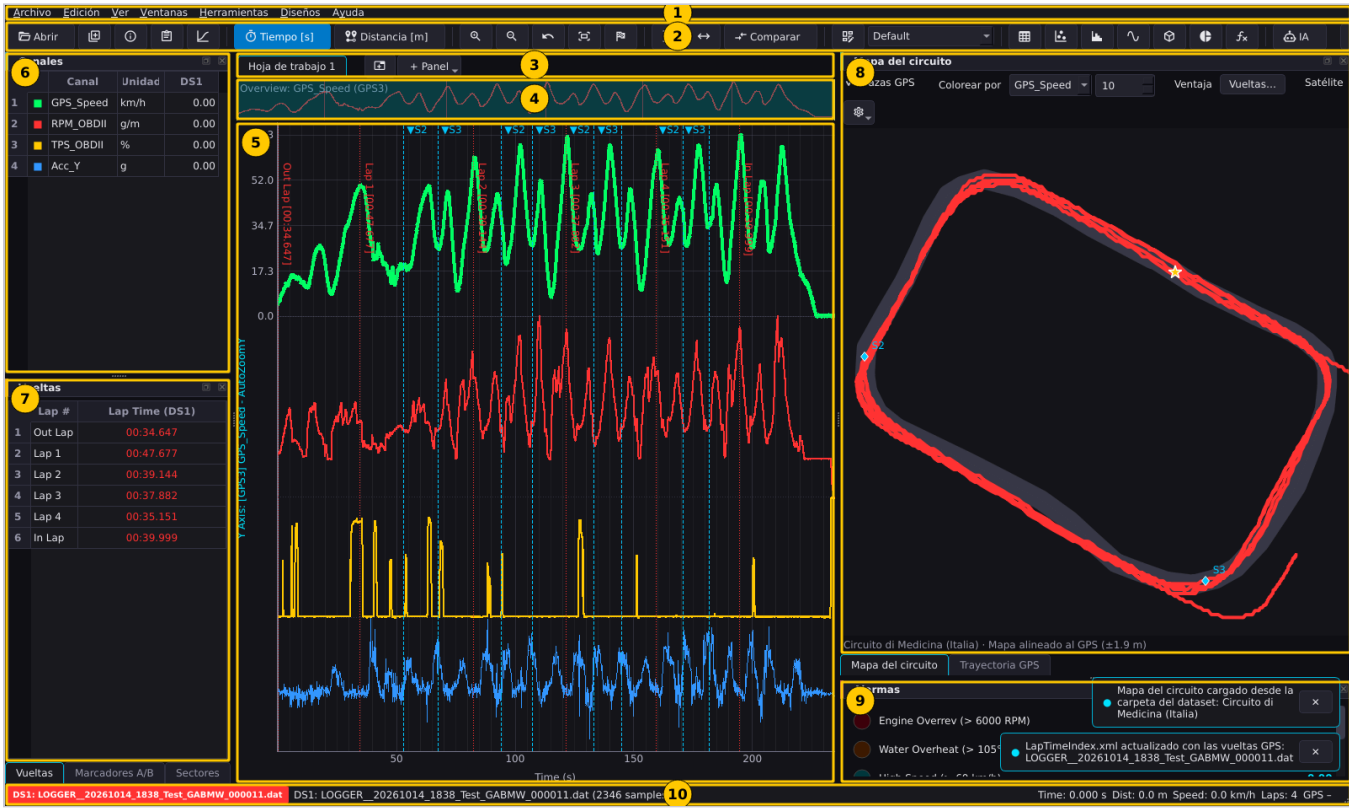


Figura 2 – Las áreas de la ventana principal con el dataset de ejemplo cargado.

1. **Barra de menús**: Archivo, Edición, Ver, Ventanas, Herramientas, Diseños, Ayuda.
2. **Barra de herramientas**: apertura de datasets, base tiempo/distancia, zoom, AutoZoomY, desplazamiento, comparación, diseños y ventanas de análisis.
3. **Hojas de trabajo**: pestañas de trabajo, cada una con sus propios gráficos (cap. 10).
4. **Overview**: la sesión completa en miniatura con el recuadro de la parte visualizada.
5. **Gráfico principal**: los canales del diseño activo, apilados en franjas (*slots*).
6. **Tabla de Valores de Canales**: valor de cada canal bajo el cursor, para cada dataset.
7. **Tiempos de Vuelta**: lista de vueltas; en la misma área, la pestaña **Marcadores A/B**.
8. **Mapa del Circuito** y **Mapa de Trayectoria GPS**.
9. **LEDs Virtuales / Alarmas**.
10. **Barra de estado**: botones de los datasets cargados y tiempo, distancia, velocidad, vueltas y estado GPS en el cursor.

3.1 Barra de estado

A la izquierda hay un botón de color por cada dataset: al hacer clic, el dataset pasa a ser el **seleccionado** (el que usan el desplazamiento, el cierre, las estadísticas…). A la derecha se muestran, para la posición del cursor: **Time**, **Dist**, **Speed**, el número de vueltas y **GPS ✓** / **GPS ✗**, que indica si en ese punto la posición GPS es válida.

3.2 Notificaciones

La información no crítica (mapa cargado desde la carpeta del dataset, índice de vueltas actualizado, dataset añadido…) aparece como notificaciones en la esquina inferior derecha que se cierran solas o con ×, sin interrumpir el trabajo.

3.3 Ventanas acoplables

- Arrastre la barra de título de una ventana para moverla; al soltarla sobre otra ventana se crea un grupo de pestañas.
- El botón a la izquierda de la × separa la ventana en un panel independiente (útil con dos monitores).
- Las ventanas cerradas se vuelven a abrir desde el menú **Ventanas**.
- **Diseños → Guardar Diseño de Ventanas** memoriza la disposición; **Restaurar Diseño Predeterminado** vuelve a la inicial.
- Las ventanas del lado derecho (mapa, LED, asistente IA…) se pueden estrechar mucho: sus botones pasan a varias líneas.

3.4 Tema claro y oscuro

El tema oscuro es el predeterminado. `Ctrl`+`Shift`+`L` (o **Ver → Alternar Tema Oscuro / Claro**) cambia al tema claro, más adecuado para imprimir o para entornos muy luminosos.

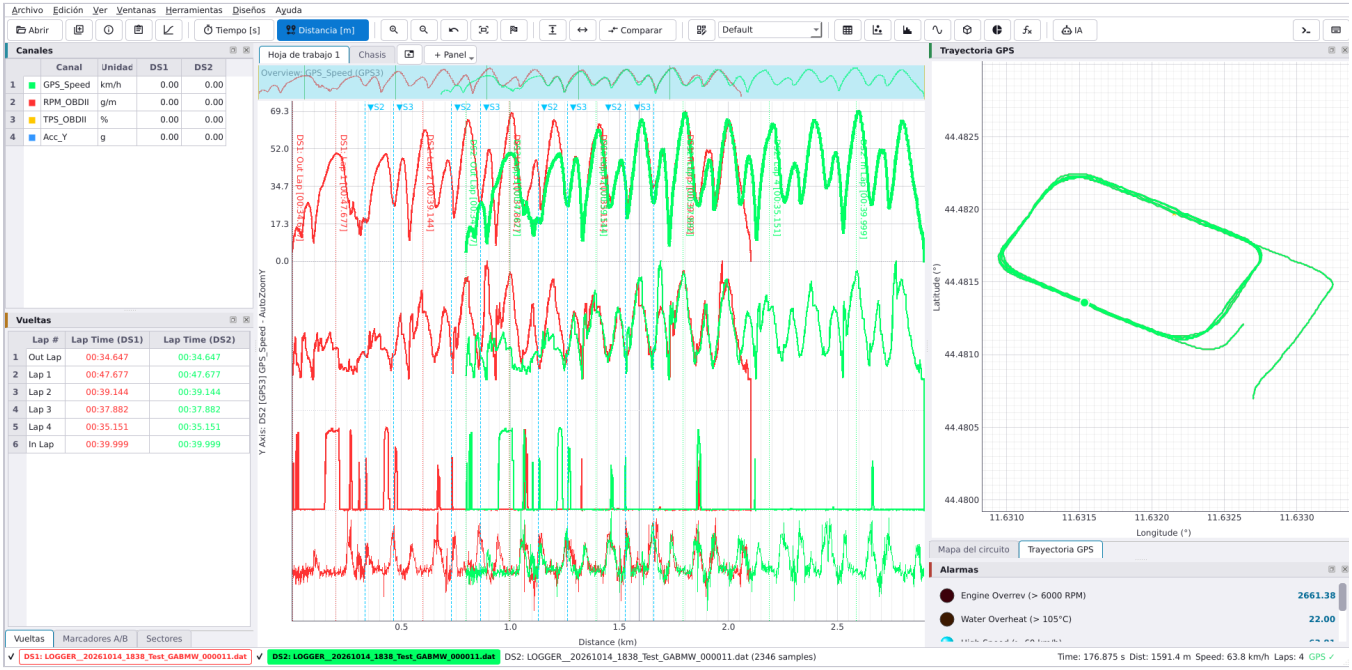


Figura 3 – El tema claro, con dos datasets y dos hojas de trabajo.

4 Abrir los datos

4.1 Abrir un dataset

1. **Archivo → Abrir Dataset (.dat)…** (`Ctrl` + `O`) o el botón **Abrir Dataset**.
2. En la ventana **Abrir dataset**, elija el archivo `.dat` (vea más abajo). La ventana empieza en la última carpeta usada.
3. El programa lee los canales, filtra el GPS, calcula la distancia y las vueltas y aplica el diseño activo.

Ventana de carga. Después de confirmar el dataset, una ventana enumera las fases de la carga – lectura del archivo, filtro y coherencia GPS, cálculo de la distancia, detección de vueltas, corrección de la distancia de la sesión, canales matemáticos, dibujo de gráficos y tablas, mapa del circuito – con la fase en curso, la duración de las completadas y el tiempo transcurrido. Los cálculos se realizan en segundo plano, por lo que la ventana sigue actualizada también con archivos grandes; se cierra sola cuando el dataset está listo. Aparece también cuando un cambio en las preferencias obliga a recargar los datasets.

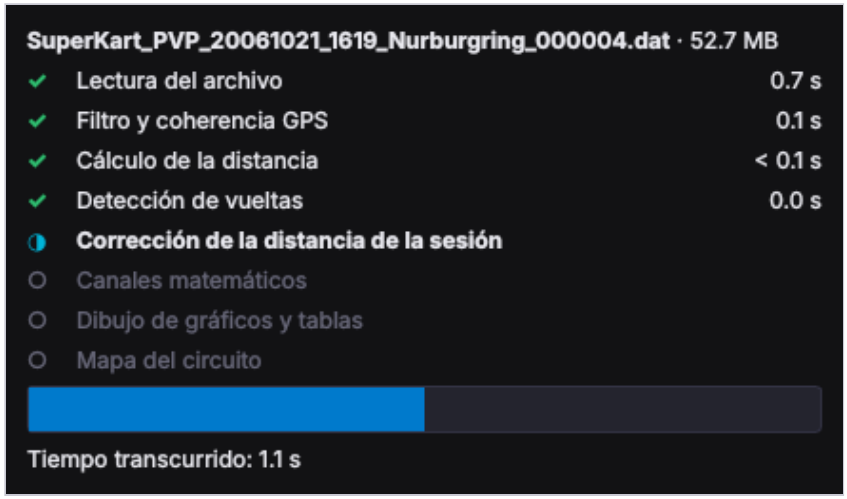


Figura 4 – La ventana de carga durante la apertura de un dataset de 53 MB.

Ventana de apertura. A la izquierda se navega por las carpetas del PC (botón **Subir**, ruta editable, lista con **Última carpeta usada**, **Datos de ejemplo**, **Carpeta personal** y las unidades, botón **Examinar…**). Solo se muestran los archivos `.dat` que tienen su carpeta asociada (con mapa del circuito, LapTimeIndex.xml, ficha técnica…); las carpetas asociadas no aparecen. Desmarcando **Solo datasets con su carpeta** se ven todos los archivos `.dat`.

Al hacer clic en un dataset, a la derecha aparecen el **circuito** (si la carpeta contiene el mapa), la **fecha de la sesión**, el logger con el número del dataset, la duración y el número de muestras y la **ficha técnica** (si existe). Por defecto se muestran todos los grupos de la ficha; **Elegir elementos** muestra todo el árbol con una casilla para cada elemento: marque los que desea ver y pulse de nuevo **Elegir elementos**. La elección se recuerda y se usa para todos los datasets. Doble clic en el dataset o **Abrir** lo abre. La vista previa lee solo la cabecera del archivo, por lo que aparece de inmediato también con archivos grandes.

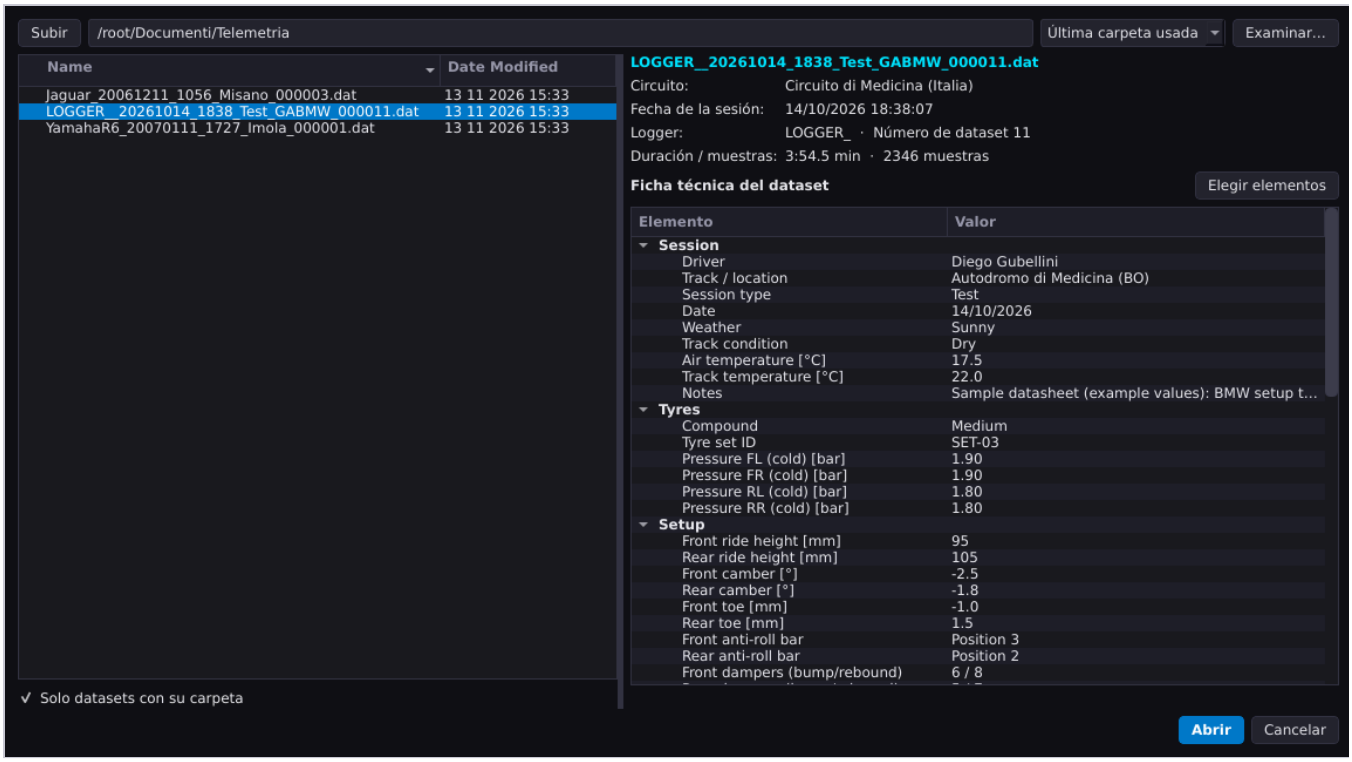


Figura 5 – La ventana Abrir dataset: a la izquierda las carpetas con solo los datasets, a la derecha circuito, fecha y ficha técnica del dataset seleccionado.

También puede **arrastrar** el archivo sobre la ventana o volver a abrirlo desde **Archivo → Archivos Recientes**.

Archivos grandes. Las sesiones de 100 000 muestras o más (p. ej. 20 minutos a 100 Hz) siguen siendo fluidas: los gráficos dibujan solo la parte visible, reducida a la resolución de la pantalla manteniendo picos y valles, de modo que mover el cursor, hacer zoom y desplazarse son inmediatos.



Figura 6 – El dataset de Medicina recién abierto: gráficos, vueltas, mapa del circuito alineado al GPS y alarmas.

4.2 La carpeta asociada al dataset

El logger guarda junto al archivo `.dat` una carpeta con el mismo nombre que contiene información adicional. GUBELLINI DataAnalysis la utiliza automáticamente:

Archivo	Uso
`Channels_details.xml`	Nombre de cada canal (p. ej. GPS3 → **GPS_Speed**, CAN2 → **RPM_OBDII**). Estas etiquetas se usan en todo el programa: tabla de valores, ejes, estadísticas, exportación, informes y asistente IA.
`Channels_setting.xml`	Configuración de los canales del logger (frecuencias, factores).
`LapTimeIndex.xml`	Índice de vueltas: número de muestra de cada paso por la línea de meta (cap. 6).
`*_track.csv`	Mapa del circuito: se carga y se alinea al GPS automáticamente (cap. 7).

> **Ejemplo**
>
> Al abrir el dataset de ejemplo aparecen dos notificaciones: *«Mapa del circuito cargado desde la carpeta del dataset: Medicina_circuit_track.csv»* y *«LapTimeIndex.xml actualizado con las vueltas GPS»*. El nombre de los canales en la tabla (GPS_Speed, RPM_OBDII, TPS_OBDII, Acc_Y) procede de `Channels_details.xml`.

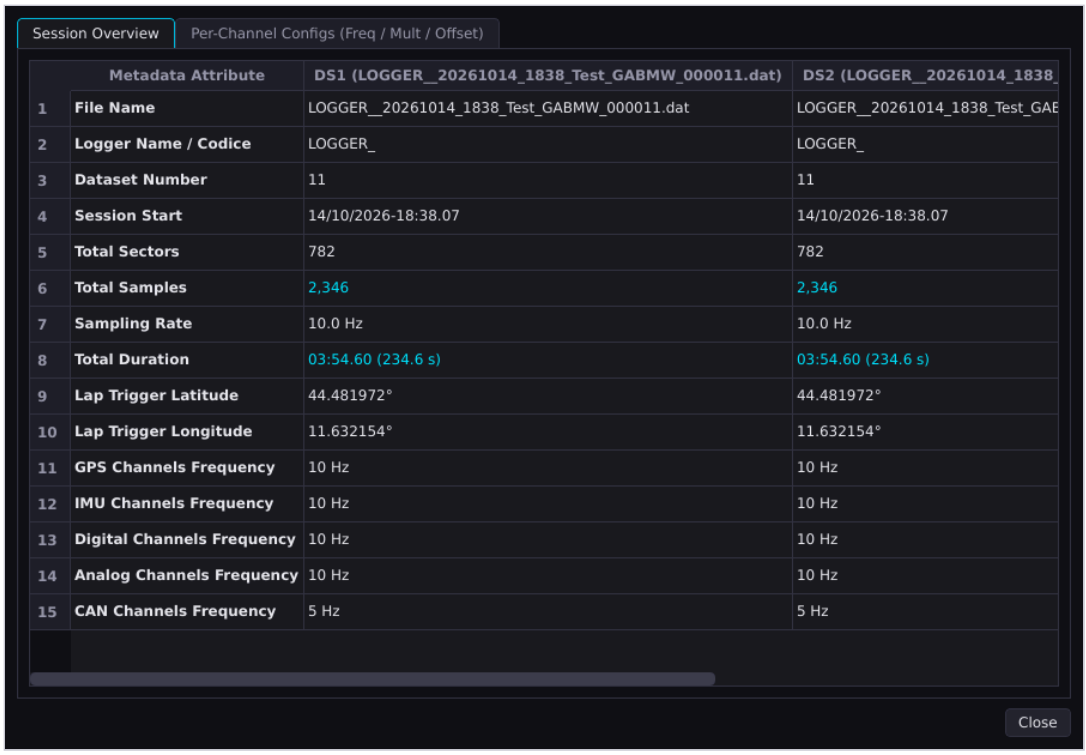
4.3 Varios datasets

Archivo → Añadir Dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`O`) carga otro archivo sin cerrar los abiertos (hasta 5). Cada dataset tiene un color (DS1 rojo, DS2 verde, DS3 azul…, modificables en las Preferencias) y se dibuja superpuesto a los demás en todos los gráficos. **Archivo → Cerrar Dataset Seleccionado**

(`Ctrl`+`W`) cierra el dataset seleccionado en la barra de estado. Las teclas `1`…`5` seleccionan el dataset correspondiente. **Numeración de los datasets:** cada dataset conserva su número (y su color) hasta que se cierra; un nuevo dataset, abierto con **Añadir Dataset**, toma el primer número libre. Por ejemplo, con DS1 y DS2 abiertos, al cerrar DS1 y añadir un archivo nuevo este pasa a ser DS1 y DS2 sigue abierto; con DS1 y DS3 abiertos el archivo nuevo pasa a ser DS2. Se puede cerrar cualquier dataset, incluido DS1. **Abrir Dataset** sustituye el dataset seleccionado, que conserva su número (sin datasets abiertos se convierte en DS1); solo **Añadir Dataset** añade uno (§24.2).

4.4 Información del dataset

Archivo → Información del Dataset… (`Ctrl`+`I`) muestra los metadatos de cada dataset abierto: nombre del logger, fecha y hora de inicio, número de muestras, frecuencia, duración, coordenadas de la línea de meta y frecuencias de los grupos de canales. La pestaña **Per-Channel Configs** indica la frecuencia, el multiplicador y el offset de cada canal.



	Metadata Attribute	DS1 (LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat)	DS2 (LOGGER__20261014_1838_
1	File Name	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	LOGGER__20261014_1838_Test_GAE
2	Logger Name / Codice	LOGGER_	LOGGER_
3	Dataset Number	11	11
4	Session Start	14/10/2026-18:38.07	14/10/2026-18:38.07
5	Total Sectors	782	782
6	Total Samples	2,346	2,346
7	Sampling Rate	10.0 Hz	10.0 Hz
8	Total Duration	03:54.60 (234.6 s)	03:54.60 (234.6 s)
9	Lap Trigger Latitude	44.481972°	44.481972°
10	Lap Trigger Longitude	11.632154°	11.632154°
11	GPS Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
12	IMU Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
13	Digital Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
14	Analog Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
15	CAN Channels Frequency	5 Hz	5 Hz

Figura 7 – Información del dataset con dos datasets abiertos.

4.5 Ficha técnica del dataset

Al final de cada descarga, **GUBELLINI DataStudio** guarda en la carpeta del dataset el archivo `Datasheet.xml`: los elementos de la ficha (piloto, circuito, reglajes…) divididos en grupos y los **elementos especiales**, es decir, las piezas controladas por kilómetros o por horas de uso (motor, cadena…) con sus contadores actualizados por la descarga.

Archivo → Ficha técnica del dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`D`, o el icono junto a Información del dataset en la barra de herramientas) abre una tabla con una columna por cada dataset abierto que tenga ficha técnica:

- **Dataset**: archivo, número de dataset, logger, fecha de descarga, dispositivo / origen y plantilla utilizada;
- los **grupos de elementos** de la plantilla con los valores introducidos en la descarga;

- **Elementos especiales (piezas)**: canal a partir del cual se calcula el uso, distancia y tiempo de uso del dataset y, para cada pieza, la aportación de este dataset, el total, el umbral y el estado – **OK**, **Cerca del umbral** o **Umbral superado** – con el porcentaje del umbral alcanzado.

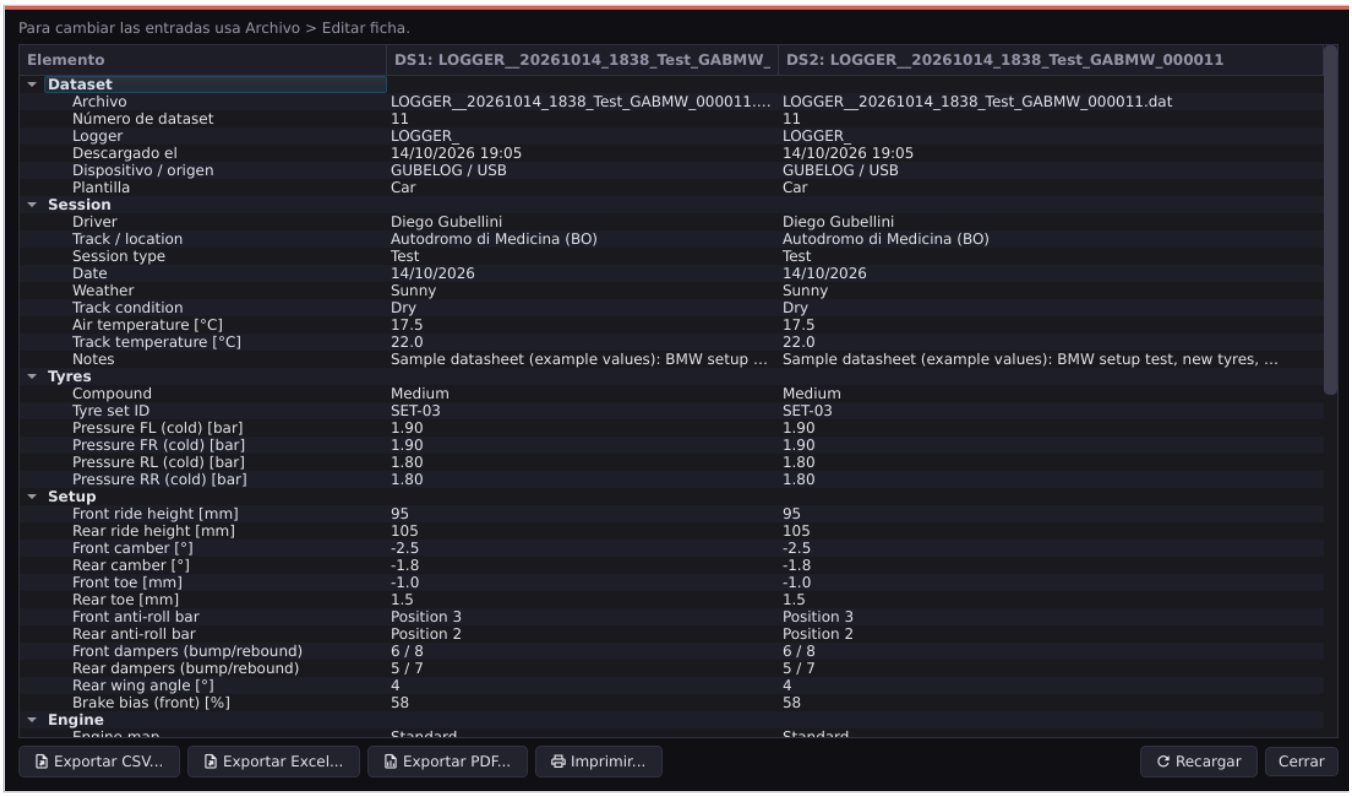


Figura 8 – Ficha técnica de dos datasets abiertos: la caja de cambios ha superado su umbral de 40 horas, el aceite del motor y las pastillas delanteras están cerca de su umbral.

Los valores de los elementos se pueden cambiar con **Archivo → Modificar ficha técnica** (§25.1): el archivo conserva el formato de DataStudio y sus contadores de piezas. Para poner a cero un contador o cambiar la plantilla utilice GUBELLINI DataStudio; **Recargar** vuelve a leer los archivos.

La tabla se exporta con **Exportar CSV...** (separador `;`, se abre con Excel), **Exportar Excel...** (archivo `.xlsx` con los estados en color) y **Exportar PDF...**, o se imprime con **Imprimir...**. Con más de dos datasets el PDF y la impresión salen en horizontal.

> **Ejemplo**
>
> El dataset de ejemplo de Medicina tiene una ficha técnica creada con la plantilla *Car* de GUBELLINI DataStudio (valores de ejemplo): los grupos Session, Tyres, Setup y Engine y seis piezas – Engine (31,3 h de 40 h, OK), Engine oil (1852 km de 2000 km, cerca del umbral), Gearbox (40,4 h de 40 h, umbral superado), Clutch, Front brake pads (cerca del umbral) y Front brake discs. El dataset añadió 2,1 km y 0,065 h de uso.

5 Los gráficos

5.1 Cursor y lectura de valores

Al mover el ratón sobre el gráfico, el cursor vertical sigue al puntero; un clic lo fija. El cursor está sincronizado con todos los gráficos, con el mapa (punto rojo), con la tabla de valores de canales y con el vídeo. Desde el teclado:

Teclas	Acción
`←` `→`	Cursor una muestra (con `Shift`, 10 muestras)
`Home` / `End`	Inicio / fin de los datos
`PgUp` / `PgDown`	Desplaza una pantalla a la izquierda / derecha
`Ctrl`+`←` / `Ctrl`+`→`	Vuelta anterior / siguiente

Los atajos de "Gráfico" funcionan cuando el ratón está sobre un gráfico: no es necesario hacer clic.

5.2 Base de tiempo y base de distancia

El eje horizontal puede ser el **tiempo** en segundos (`T`, botón **Base Tiempo [s]**) o la **distancia** recorrida (`D`, **Base Distancia [m]**). En base de distancia, las vueltas de datasets distintos se superponen curva a curva, aunque tengan tiempos diferentes: es la base recomendada para las comparaciones.



Figura 9 – Vuelta 4 en base de tiempo.



Figura 10 – La misma vuelta en base de distancia.

> **Cómo se calcula la distancia**
>
> La distancia es la integral de la velocidad estratégica (normalmente GPS_Speed). Cuando el GPS no es válido se usa el **canal de velocidad de respaldo** (p. ej. velocidad de rueda desde CAN, Preferencias) o una interpolación. Con la **corrección de distancia** activa, cada vuelta completa se reescala a la longitud de la vuelta de referencia y, con el GPS válido, la posición dentro de la vuelta se proyecta sobre la trayectoria de referencia: así el odómetro no acumula deriva de una vuelta a otra.

5.3 Zoom

Comando	Acción
Rueda del ratón	Acercar/alejar zoom centrado en el puntero
+ / -	Acercar / alejar zoom
Backspace	Deshace el último zoom
F	Muestra el dataset completo
L	Zoom a la vuelta en la que se encuentra el cursor
Arrastre con el botón izquierdo	Desplaza el gráfico
Arrastre con el botón **derecho**	Selecciona un intervalo: al soltar aparece **Zoom al Intervalo Seleccionado**
Recuadro en el overview	Se arrastra para mover la ventana visualizada; los bordes cambian su amplitud



Figura 11 – Selección de un intervalo con el botón derecho: el área resaltada se convierte en la nueva vista.

Un clic derecho sin arrastrar abre el menú normal del gráfico (exportación, ajustes de los ejes).

5.4 Escala vertical: AutoZoomY

Con **AutoZoomY** (Y) la escala vertical de cada canal se adapta a los valores visibles en la ventana; en **ManualZoomY** se usan los límites Min/Max definidos en el diseño (cap. 8). Al hacer clic en un canal de la **Tabla de Valores de Canales**, el canal se resalta (línea más gruesa) y el eje Y de

la izquierda muestra su escala y su etiqueta. El modo se aplica a todos los gráficos de la hoja de trabajo: gráfico principal y gráficos adicionales (también cuando se cambia desde el menú contextual de un gráfico).

5.5 Overview

La franja situada encima del gráfico muestra toda la sesión del canal de velocidad estratégico (p. ej. GPS_Speed) o del último canal pulsado en la tabla. El recuadro claro indica la parte visible en el gráfico principal y está siempre sincronizado. También vale para los canales de los gráficos adicionales: cada canal en el que se hace clic en la tabla aparece en la vista general. Si se han detectado vueltas, el inicio de cada vuelta se marca también en la vista general, con una línea vertical del color del dataset con un 50 % de transparencia.

5.6 Marcadores A/B y mediciones

Sitúe el cursor y pulse `A`, luego desplácese y pulse `B`: aparecen dos líneas discontinuas que se pueden arrastrar. La pestaña **Marcadores A/B** indica Δt, Δd, velocidad media y, para cada canal, el valor en A y en B, el mínimo, el máximo y la media entre los dos marcadores. `C` borra los marcadores.



Figura 12 – Marcadores A y B en un tramo de la vuelta y la pestaña Marcadores A/B con las mediciones.

> **Ejemplo – duración de una frenada**
>
> Sitúe A al inicio de la caída de GPS_Speed antes de una curva y B en el punto de velocidad mínima: la pestaña Marcadores A/B muestra el tiempo de frenada (Δt), la distancia de frenada (Δd) y la velocidad mínima alcanzada.

5.7 Tabla de Valores de Canales

Enumera los canales del diseño con color, nombre, unidad de medida y el valor en el cursor para cada dataset (DS1, DS2…). El valor tiene en cuenta el desplazamiento del dataset.

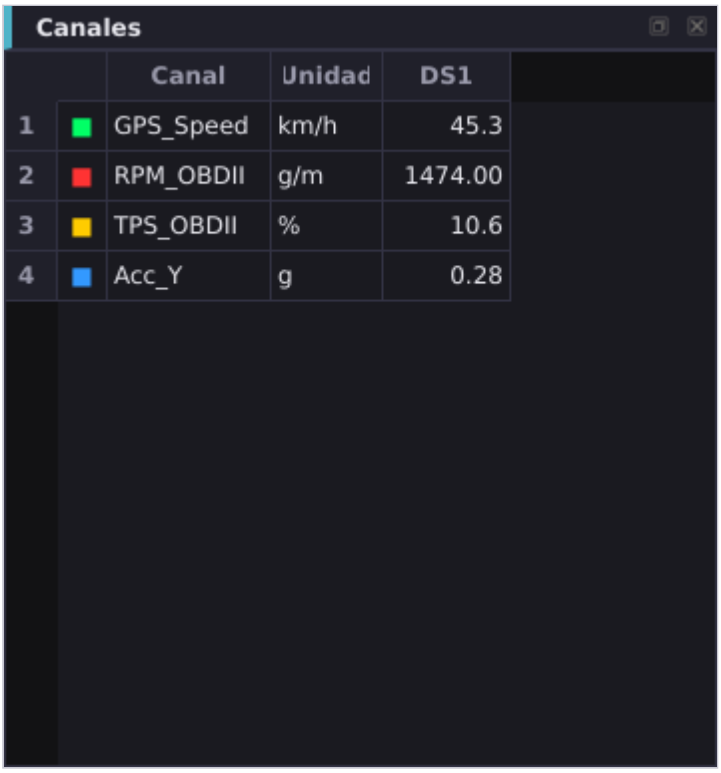


Figura 13 – La Tabla de Valores de Canales.

Mostrar/Ocultar Mín-Máx. Haga clic con el botón derecho en un canal y elija **Mostrar Mín-Máx**: los mínimos y máximos relativos del canal en la parte visible del gráfico se marcan con una pequeña flecha y el valor (con los decimales del layout). Un punto es un máximo o un mínimo relativo cuando la señal retrocede al menos un 15 % de su recorrido visible antes del siguiente extremo opuesto: en una traza de velocidad son los finales de recta y los vértices de las curvas. Con dos o más datasets se muestran los extremos de cada dataset con su color y los textos se desplazan para no superponerse. Las marcas siguen el zoom y el desplazamiento; **Ocultar Mín-Máx** las elimina. El tamaño del texto se ajusta en **Preferencias → Tamaños de letra**.

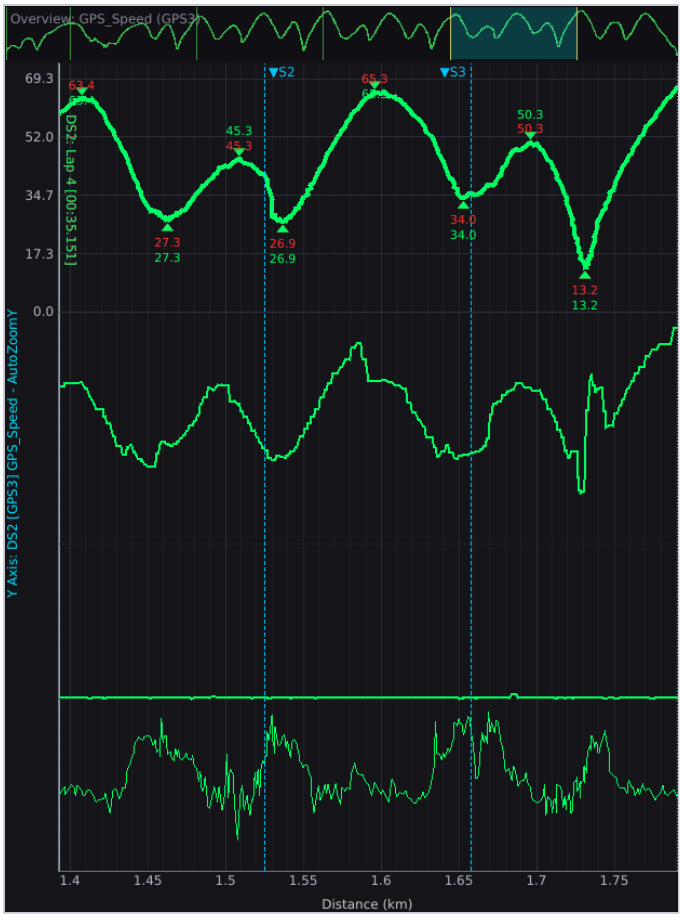


Figura 14 – Mín-Máx de GPS_Speed en la mejor vuelta con dos datasets.

5.8 Capturas e impresión

Archivo → Guardar Captura del Gráfico… (`Ctrl`+`Shift`+`S`) guarda la imagen de los gráficos; **Archivo → Imprimir Gráfico…** (`Ctrl`+`P`) la envía a la impresora.

6 Vueltas y tiempos de vuelta

6.1 Ventana Tiempos de Vuelta

Enumera las vueltas de cada dataset: **Out Lap** (vuelta de salida de boxes), vueltas completas numeradas e **In Lap** (vuelta de entrada). La mejor vuelta de cada dataset aparece resaltada. Solo las vueltas completas se usan para la mejor vuelta, las comparaciones y la vuelta de referencia.



Figura 15 – Tiempos de vuelta del dataset de ejemplo.



Figura 16 – Lap Time Details: distancia, velocidad máxima y media.

- **Doble clic** en un tiempo: con un solo dataset la vista se sitúa al inicio de la vuelta; con varios datasets solo se desplaza el dataset de esa vuelta, de modo que la vuelta empiece en el borde izquierdo de la vista (útil para superponer vueltas de datasets distintos).
- **Clic derecho** en un tiempo: **Fit zoom to this lap** (zoom a la vuelta) y **Move at beginning of this lap** (cursor al inicio de la vuelta).
- **Lap Time Details…**: tabla completa con distancia, velocidad máxima y media de cada vuelta.

6.2 Cómo se detectan las vueltas

La fuente de las vueltas se elige en **Preferencias → Fuente de Trigger Meta**:

Fuente	Funcionamiento
Extraer de Metadatos del Dataset	Línea de meta GPS con las coordenadas guardadas por el logger (predeterminada).
Coordenadas Geográficas Manuales	Línea de meta GPS con la latitud y longitud introducidas en las Preferencias y un radio de detección.
Baliza de vuelta / canal digital (sin GPS)	Un flanco de subida de un canal (p. ej. receptor de baliza) por encima del umbral indica el paso. Funciona sin GPS.
Índice de vueltas del logger (LapTimeIndex.xml)	Usa los pasos escritos en el archivo `LapTimeIndex.xml` de la carpeta del dataset.

El instante de paso se interpola entre dos muestras para una mayor precisión. El **Tiempo mínimo de vuelta** evita pasos dobles.

> **Sin GPS**
> Si el dataset no tiene una posición GPS válida y la fuente es GPS, al abrirlo se propone **importar** un archivo LapTimeIndex.xml o crearlo con el **procedimiento guiado** (§6.4). Como alternativa se puede usar un canal de baliza.

6.3 LapTimeIndex.xml

Es el archivo del logger con el índice de vueltas: el primer valor es 0 (inicio de la grabación), los siguientes son los números de muestra de los pasos por la línea de meta; las posiciones no usadas valen −1.

- Cuando las vueltas se calculan con el **trigger GPS**, el archivo se **actualiza** con los pasos GPS. En la primera modificación, el original del logger se conserva como `LapTimeIndex.xml.bak`.
- **Herramientas → Importar LapTimeIndex.xml** carga un índice desde otro archivo.

6.4 Asistente de índice de vueltas

Sirve para crear el índice de vueltas cuando falta el GPS. Se abre desde **Herramientas → Asistente de índice de vueltas (LapTimeIndex.xml)**, desde la paleta de comandos o desde el aviso que aparece al abrir el dataset.

1. **1. Mostrar el dataset completo**: el gráfico pasa a base de distancia y muestra la sesión completa.
2. **2. Offset**: distancia del primer paso por la línea de meta. Se puede escribir, arrastrar la línea naranja *Offset* en el gráfico o pulsar **Usar cursor**.
3. **3. Longitud de vuelta**: longitud de la vuelta. **Del mapa del circuito** la obtiene del mapa del circuito georreferenciado. En el gráfico aparece una línea discontinua *Vuelta 1, Vuelta 2...* en cada vuelta, y la tabla enumera la muestra, el tiempo y el inicio de cada vuelta.
4. **4. Confirmar y generar XML**: el archivo `LapTimeIndex.xml` se escribe en la carpeta del dataset, con el mismo formato del logger, y las vueltas se recalculan.

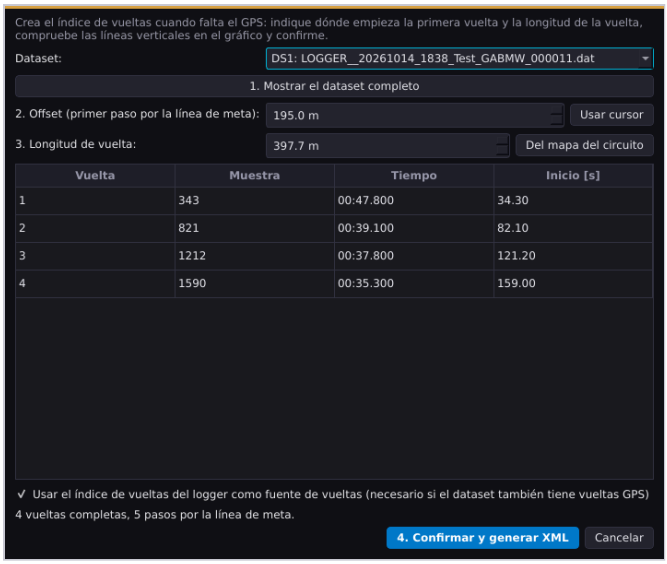


Figura 17 – El asistente: offset 195 m, vuelta de 397,7 m.



Figura 18 – Las líneas Offset y Vuelta 1…4 en el gráfico.

La opción **Usar el índice de vueltas del logger como fuente de vueltas** establece la fuente *Índice de vueltas del logger*: debe activarse si el dataset también tiene vueltas GPS que se desean sustituir.

> **Ejemplo**
>
> En el dataset de Medicina, con offset de 195,0 m y longitud de 397,7 m, el asistente detecta 5 pasos y 4 vueltas completas (47,8 s, 39,1 s, 37,8 s, 35,3 s), muy cercanas a los tiempos GPS.

7 Mapa del circuito y trayectoria GPS

7.1 Mapa del Circuito

La ventana **Mapa del Circuito (CSV Normalizado)** dibuja el trazado a partir de un archivo CSV y muestra:

- el **punto de posición** de cada dataset bajo el cursor (con el color del dataset);
- la **parte del trazado visible** en el gráfico, resaltada para cada dataset con su color (el dataset seleccionado con una línea más gruesa);
- la **estrella de la línea de meta**.
- la **traza GPS** de cada dataset cargado, con el color del dataset (casilla **Trazas GPS**);

Al hacer clic en el mapa, el cursor de los gráficos se desplaza al punto correspondiente.



Figura 19 – Mapa de Medicina alineado al GPS (desviación media ±1,9 m), con el tramo visible resaltado.

La línea inferior resume el estado: nombre del mapa, calidad de la alineación al GPS, longitud de la vuelta de referencia y fuente de la posición (*GPS* o *distancia*).

Trazas GPS. Con la casilla **Trazas GPS** activada, la trayectoria GPS real de cada dataset cargado (solo los puntos con posición GPS válida) se dibuja sobre el trazado con el color del dataset: con varios datasets las trayectorias se ven superpuestas y se pueden comparar las líneas seguidas en las distintas sesiones. Si no hay ningún mapa CSV cargado, la ventana muestra igualmente las trayectorias GPS de los datasets.

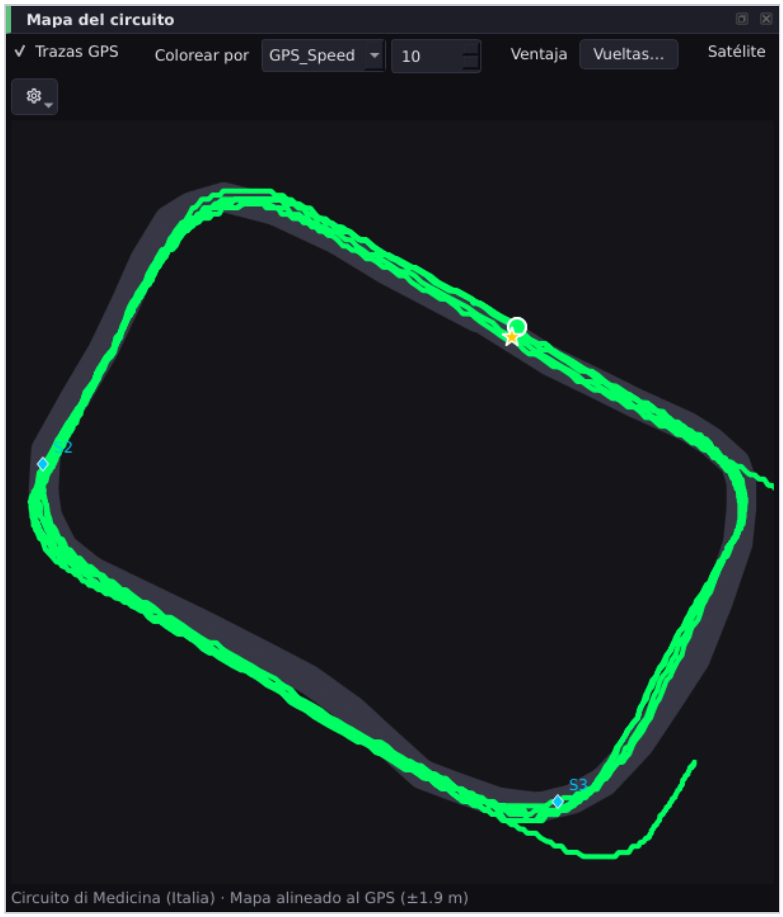


Figura 20 – Trazas GPS de dos datasets superpuestas en el mapa (aquí dos copias de la misma sesión, por lo que coinciden).

7.2 Cargar o crear el mapa

- **Automático**: un archivo `*_track.csv` en la carpeta del dataset se carga al abrirlo.
- **Importar CSV…** (o **Archivo → Importar Mapa de Pista (CSV)…**): carga un mapa desde la carpeta `TrackMap` o desde otra ubicación.
- **Mapa desde GPS**: crea el mapa a partir de la vuelta de referencia del dataset y lo guarda como CSV **georreferenciado** (columnas `X,Y,LAT,LON`).

Los mapas dibujados a mano (solo X,Y) se **alinean automáticamente** a la trayectoria GPS (escala, rotación, posición y línea de meta). Sin GPS, la posición se calcula a partir de la distancia dentro de la vuelta.

Offset de meta desplaza la línea de meta a lo largo del trazado en porcentaje de la longitud, para los mapas no georreferenciados.

Circuitos incluidos y reconocimiento automático. La carpeta `TrackMap` contiene 5265 circuitos de todo el mundo, los mismos de GUBELLINI DataStudio (catálogo `track_maps.xml` con nombre, país y línea de meta). Los mapas están georreferenciados (columnas X,Y,LAT,LON): los datasets con GPS se dibujan en su posición real y la línea de meta es el primer punto del mapa. El nombre mostrado procede del catálogo, p. ej. *Mugello Circuit (Italia)*. Al abrir un dataset, el programa usa primero el mapa CSV de la carpeta del dataset (copiado por DataStudio en la descarga); solo si falta compara la trayectoria GPS con los mapas de `TrackMap`, limitándose a los circuitos cuya línea de meta está cerca de la trayectoria, y carga el reconocido (notificación *«Circuito reconocido a partir de la trayectoria GPS»*). Donde hay varias variantes de la misma instalación (p. ej. Nürburgring GP, DTM,

Nordschleife) se elige la que coincide con la trayectoria. Los nuevos mapas creados con **Mapa desde GPS** o con el Track editor y guardados en `TrackMap` se comparan siempre.

7.3 Mapa de Trayectoria GPS

Dibuja la latitud y longitud reales de cada dataset, con el punto de posición en el cursor. Es útil para comprobar la calidad de la señal GPS y para ver las distintas trayectorias, la salida y la entrada a boxes.

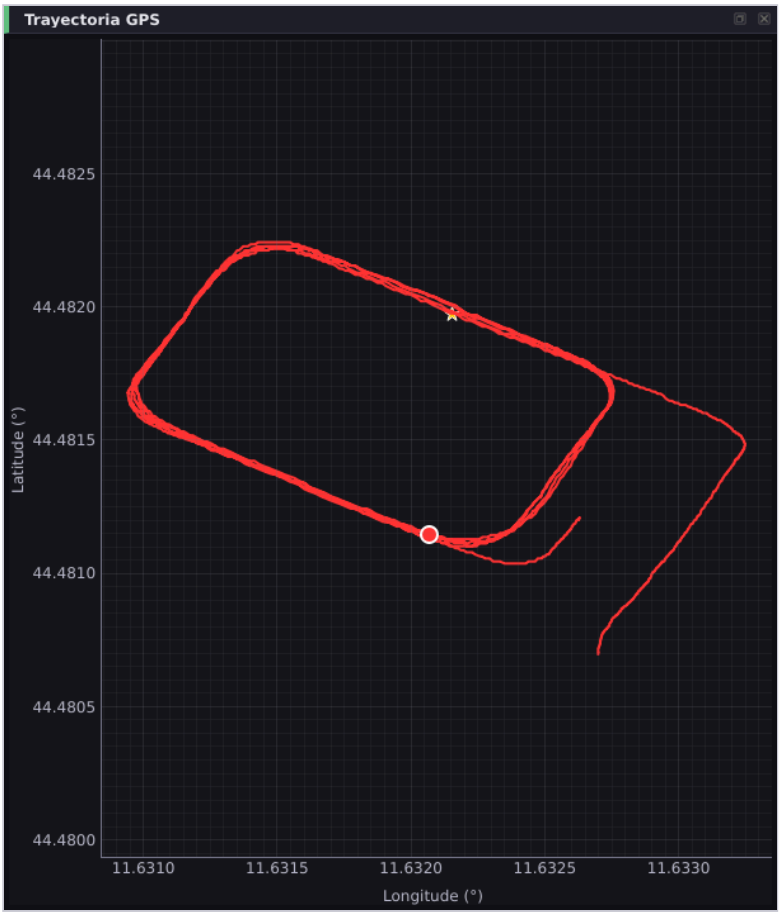


Figura 21 – Trayectoria GPS de la sesión de ejemplo.

7.4 Coherencia GPS

La posición se considera no válida cuando el estado del GPS es `V`, las coordenadas son nulas o están fuera de escala, la posición permanece fija mientras el vehículo se mueve, o los saltos son incompatibles con la aceleración máxima. Los parámetros están en la pestaña **Coherencia GPS** de las Preferencias (cap. 18).

8 Diseños de canales

Un **diseño** (layout) define qué canales aparecen en el gráfico, en qué orden, con qué color, grosor, franja vertical y escala. El diseño activo se elige en el desplegable **Diseño** de la barra de herramientas o con `Ctrl`+`1`…`Ctrl`+`9`.

8.1 Editor de diseños

Diseños → Definir / Editar Diseño… (`Ctrl`+`L`).

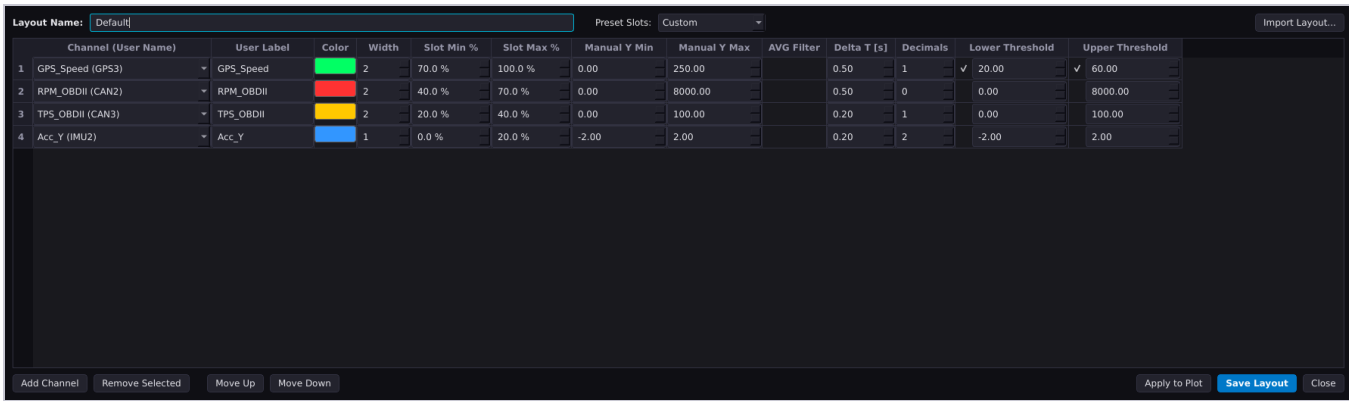


Figura 22 – El editor del diseño Default.

Columna	Significado
Channel (User Name)	Canal del logger o canal matemático.
User Label	Etiqueta mostrada. Si el nombre procede de `Channels_details.xml`, el campo está bloqueado y muestra la nota *«Etiqueta de Channels_details.xml del dataset»*.
Color, Width	Color y grosor de la línea.
Slot Min % / Slot Max %	Franja vertical del gráfico ocupada por el canal (0% = abajo, 100% = arriba). Los canales con la misma franja se superponen.
Manual Y Min / Max	Límites de la escala en ManualZoomY.
AVG Filter	Media móvil para atenuar el ruido.
Lower Threshold / Upper Threshold	Umbral inferior y superior del canal: casilla para activarlo y valor. Dibujan una línea de referencia horizontal en la franja del canal.

Botones: **Add Channel**, **Remove Selected**, **Move Up/Down**, **Apply to Plot** (vista previa), **Save Layout**. **Preset Slots** distribuye automáticamente las franjas; **Import Layout…** importa un diseño desde un archivo.

> **Ejemplo – diseño Default**
> GPS_Speed arriba (franja 70–100%, escala 0–250), RPM_OBDII en la franja 40–70%, TPS_OBDII 20–40% y Acc_Y 0–20% con escala −2…+2 g: es el diseño de la figura 2.

Umbrales de los canales

Para cada canal del diseño se pueden activar dos umbrales, **Lower Threshold** y **Upper Threshold**, con su valor (en la unidad del canal). En todas las ventanas de gráficos – gráfico

principal y gráficos adicionales – cada umbral activo se convierte en una línea horizontal punteada fina (1 px), del color del canal con un 50 % de transparencia, dibujada solo en la franja ocupada por el canal. Sirven como referencia visual, por ejemplo una velocidad mínima de paso por curva o el régimen de cambio de marcha. Un umbral fuera de la escala actual del canal no se dibuja.

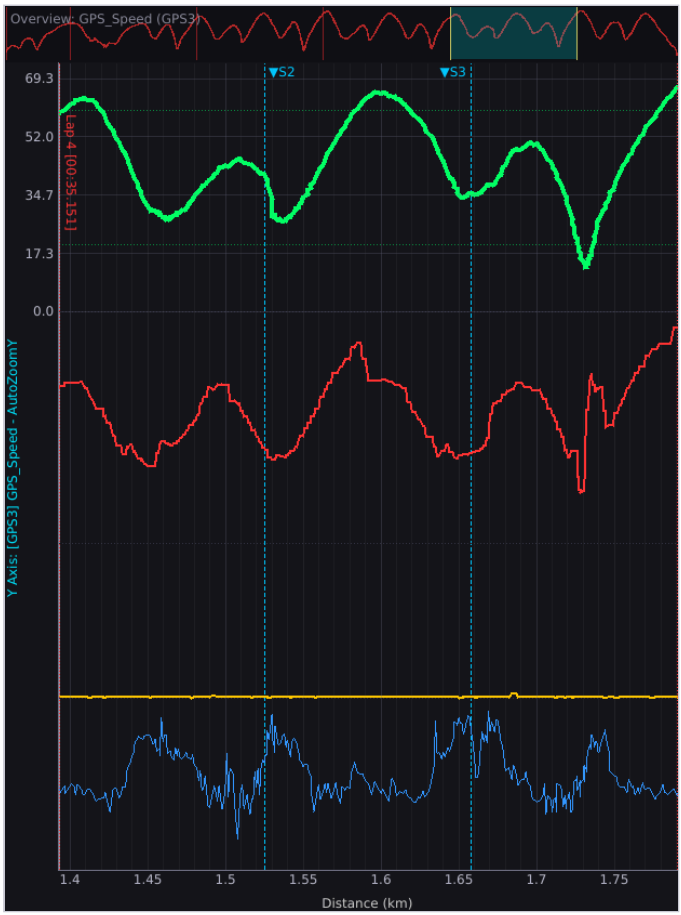


Figura 23 – Umbrales de GPS_Speed a 20 y 60 km/h en la vuelta 4: las dos líneas verdes punteadas en la franja de la velocidad.

8.2 Guardar e importar

Diseños → Guardar Diseño de Canales (`Ctrl`+`S`) y **Guardar Diseño de Canales Como…** (`Ctrl`+`Alt`+`S`) guardan el diseño en la carpeta `Layouts`; **Importar Diseño…** añade un diseño recibido de un compañero.

9 Comparar datasets y vueltas

9.1 Desplazar un dataset

Para superponer dos datasets (o dos sesiones) se desplaza el seleccionado a lo largo del eje horizontal:

1. Seleccione el dataset en la barra de estado y pulse `S` (o **Desplazar**).
2. Arrastre con el ratón, use la rueda o las flechas; el valor del desplazamiento se indica en el gráfico.
3. `Enter` confirma, `Esc` cancela. `Shift`+`S` anula el desplazamiento.

Un doble clic en un tiempo de la ventana de vueltas alinea automáticamente esa vuelta con el borde izquierdo de la vista. Al pasar de base de tiempo a distancia (y viceversa), los desplazamientos se convierten manteniendo la alineación.

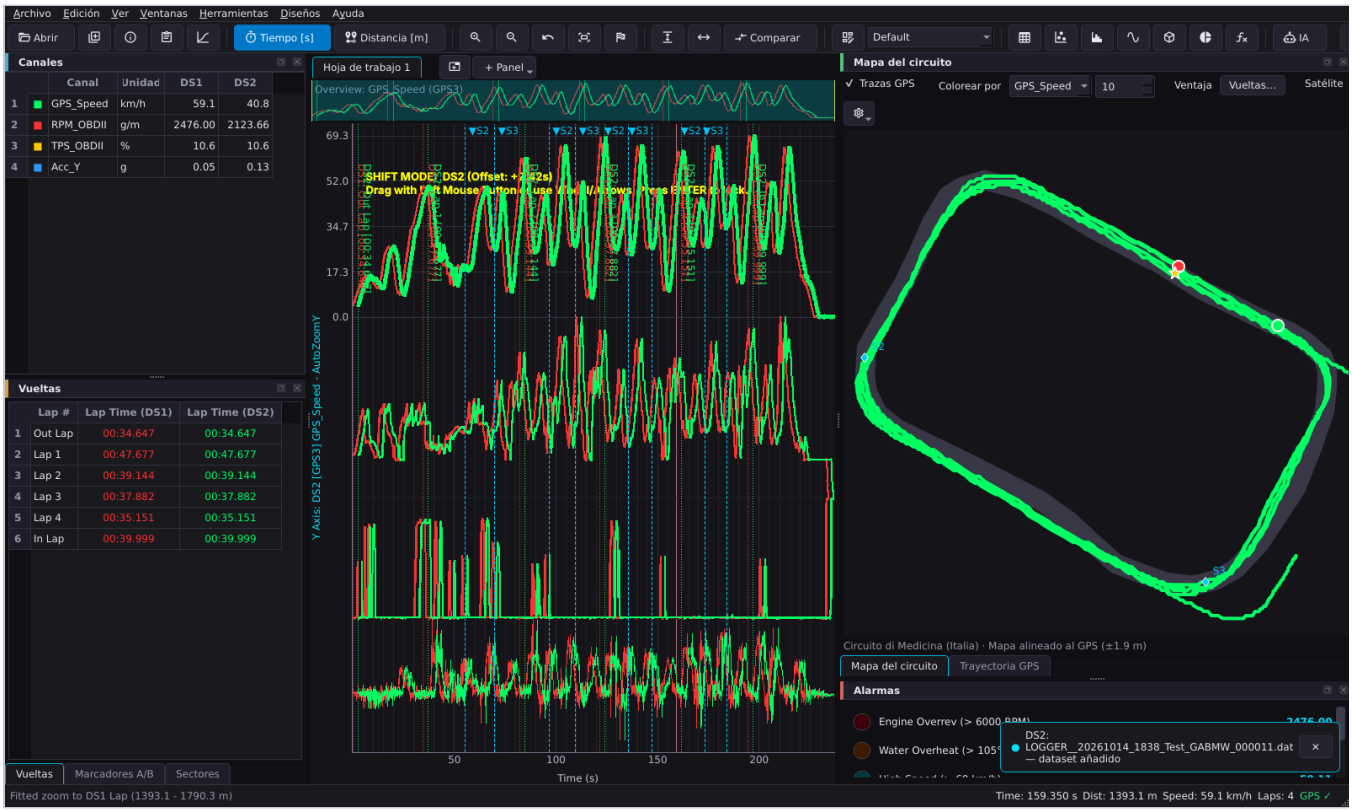


Figura 24 – Dos datasets en modo desplazamiento (SHIFT MODE): DS2 se alinea con DS1.

9.2 Comparación de vueltas (ΔT y sectores)

Herramientas → Modo Comparación Dual Dataset (`Ctrl`+`D`) abre bajo el gráfico el panel de comparación:

- **Referencia** y **Comparar**: las dos vueltas que se comparan, también del mismo dataset.
- **Alinear**: desplaza el dataset de comparación para que las dos vueltas empiecen juntas.
- Curva **ΔT**: diferencia de tiempo acumulada a lo largo de la vuelta, calculada sobre la distancia corregida (válida tanto en base de tiempo como en base de distancia). Si sube, la vuelta de comparación está perdiendo tiempo.

- **Δ desde inicio de ventana**: pone ΔT a cero al inicio de la parte visualizada, para analizar un único tramo.
- **Tabla de sectores**: sectores automáticos en las rectas o de igual longitud (número configurable), con los tiempos de referencia, de comparación y la diferencia; los mejores sectores se resaltan y se calcula la **vuelta ideal** (suma de los mejores sectores).

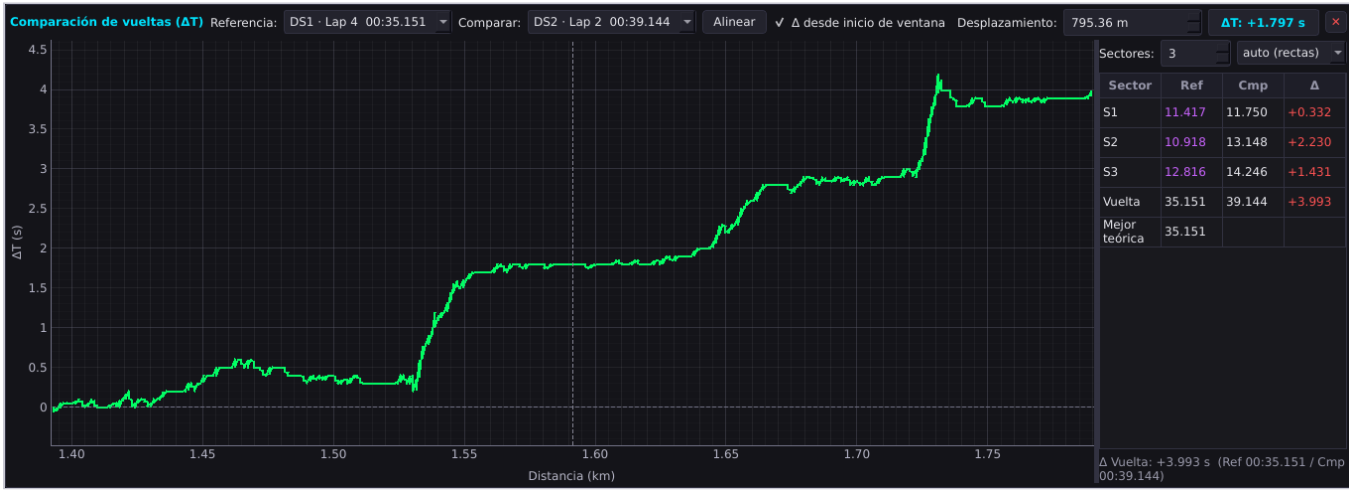


Figura 25 – Vuelta 4 (referencia, 35,151 s) frente a Vuelta 2 (39,144 s): ΔT final +3,993 s; la mayor diferencia está en el sector 2.

Con la comparación activa, el **mapa del circuito se colorea** de verde donde la vuelta de comparación gana tiempo y de rojo donde lo pierde.



Figura 26 – El panel de comparación en la ventana principal.

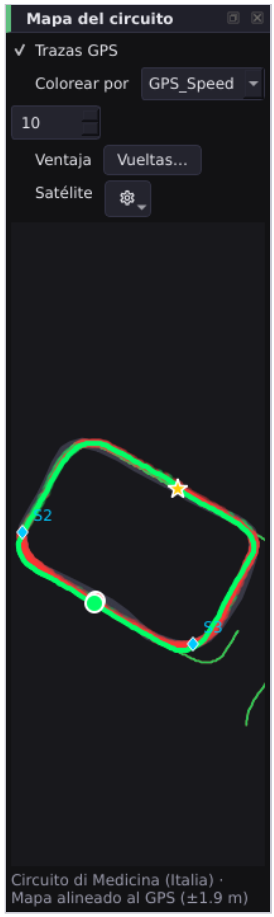


Figura 27 – Mapa coloreado por ganancia/pérdida.

> **Ejemplo – dónde se pierde tiempo**
>
> En la figura, el ΔT crece sobre todo entre 1,55 y 1,6 km y entre 1,75 y 1,8 km: en esos puntos la GPS_Speed de la vuelta 2 es más baja a la salida de la curva. La tabla de sectores lo confirma: S1 +0,332 s, S2 +2,230 s, S3 +1,431 s.

9.3 ADV Compare

Herramientas → ADV Compare (`Ctrl` + `Shift` + `A`) superpone en una ventana dedicada muchas vueltas, también de datasets distintos:

- a la izquierda se marcan las vueltas que se comparan (**Todas** / **Ninguna**) y se eligen hasta 8 canales;
- las vueltas se **normalizan** respecto a la mejor vuelta (en tiempo o en distancia);
- para cada dataset, una **banda transparente mín/máx** muestra la dispersión entre las vueltas;
- el cursor indica para cada canal los valores *Best*, *Max* y *Min*;
- la configuración se guarda con **Guardar diseño** en la carpeta `ADVCompareLayouts`.



Figura 28 – ADV Compare con GPS_Speed, RPM_OBDII y Acc_Y de todas las vueltas de dos datasets.

10 Gráficos adicionales y hojas de trabajo

10.1 Gráficos adicionales

Herramientas → Añadir gráfico (`Ctrl`+`G`) añade bajo el gráfico principal hasta 4 gráficos (*Graph 1, Graph 2…*), cada uno con su propio diseño, elegido en el desplegable superior. El zoom y el cursor están sincronizados con el gráfico principal. El botón × cierra el gráfico. Los layouts creados o guardados con **Guardar layout** o con el editor de layouts aparecen de inmediato en la lista de cada gráfico adicional; un gráfico que usa el layout recién guardado se vuelve a dibujar.

10.2 Hojas de trabajo

Las hojas de trabajo son pestañas de trabajo: cada una recuerda el diseño principal, los gráficos adicionales y el panel de comparación. Se pueden preparar, por ejemplo, una hoja de trabajo "Motor" y otra "Chasis" y pasar de una a otra con un clic.

- Nueva hoja de trabajo: botón a la derecha de las pestañas o `Ctrl`+`T`.
- Siguiente / anterior: `Ctrl`+`Tab` / `Ctrl`+`Shift`+`Tab`.
- Doble clic en la pestaña para renombrarla; menú contextual para duplicarla o eliminarla.
- El zoom no cambia al cambiar de hoja de trabajo.

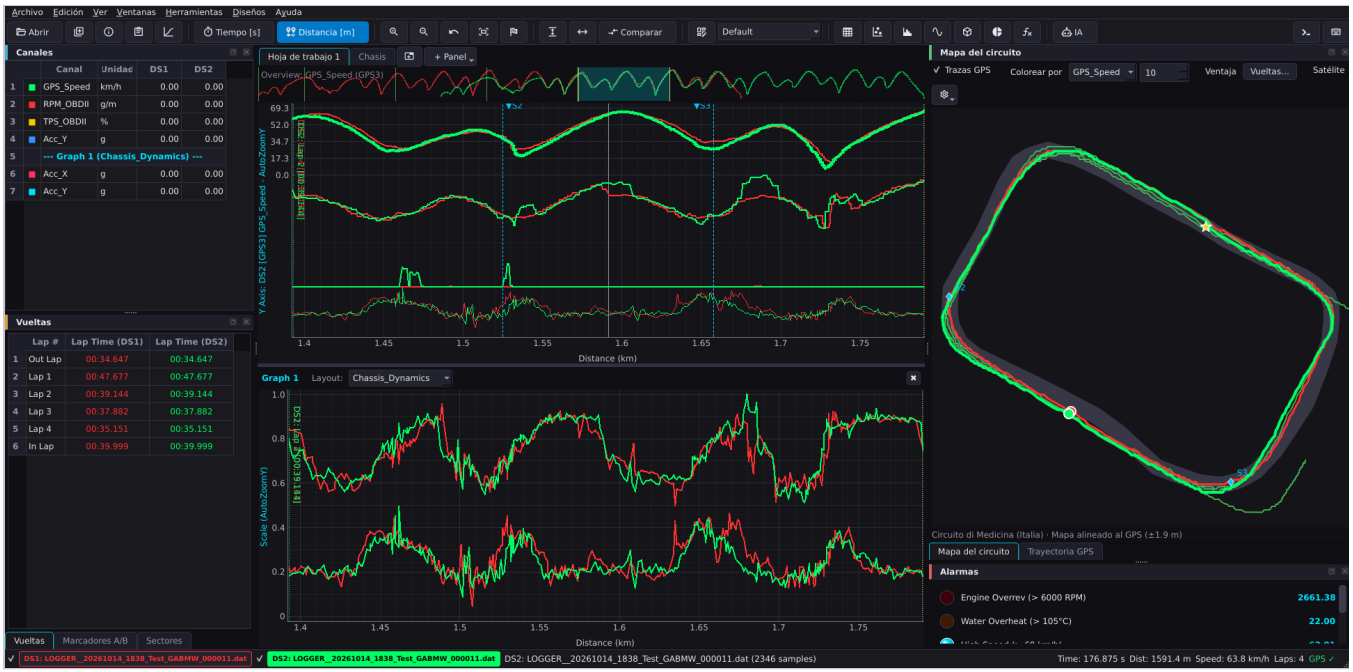


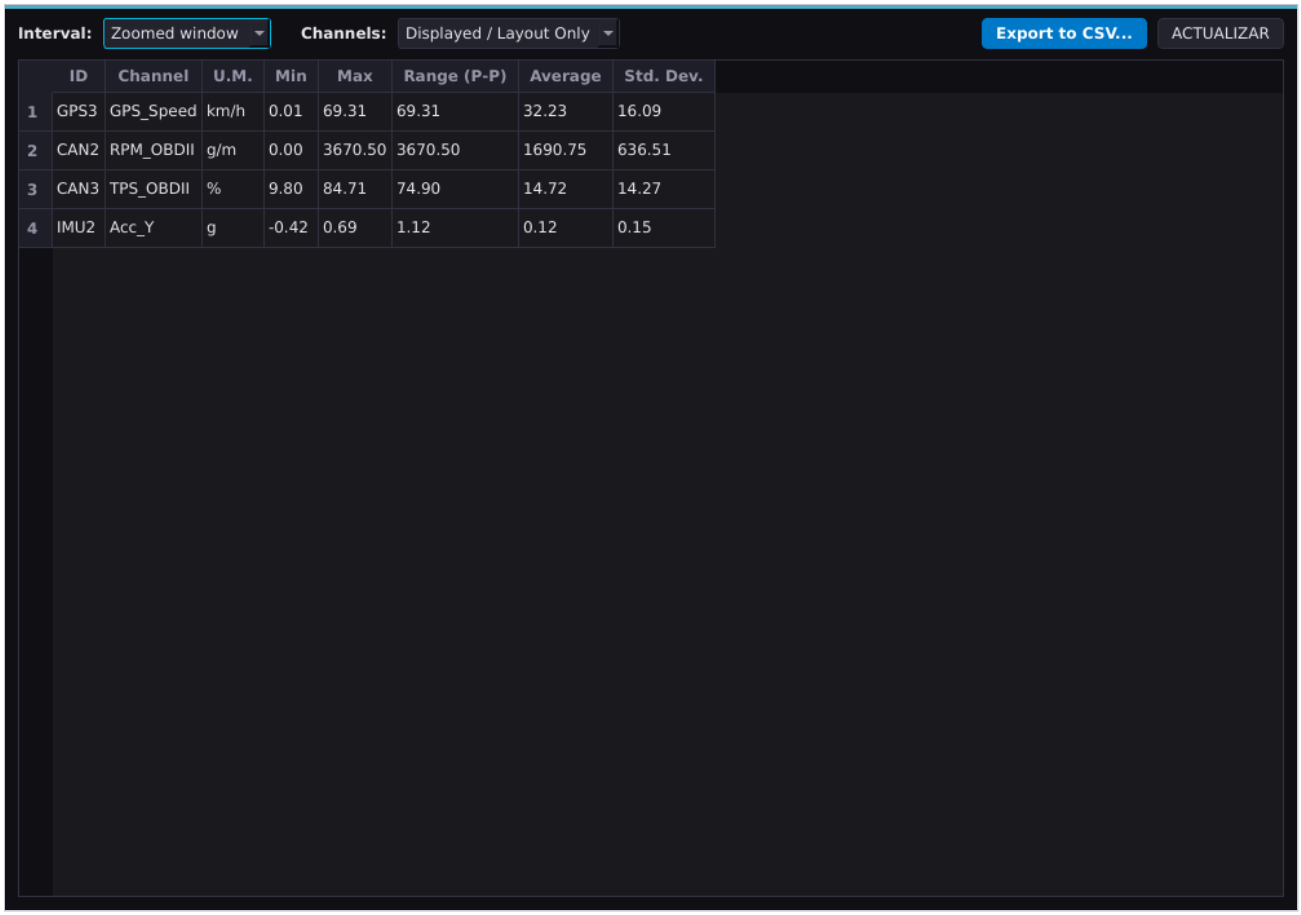
Figura 29 – Hoja de trabajo "Chasis" con un gráfico adicional que usa el diseño Chassis_Dynamics.

11 Ventanas de análisis

Se abren desde el menú **Ventanas**, desde la barra de herramientas o con las teclas F5…F10. En todas se puede elegir analizar el **dataset completo** o solo la **ventana con zoom**: para analizar una sola vuelta basta con hacer zoom sobre ella (L) y pulsar **ACTUALIZAR**.

11.1 Estadísticas (F5)

Para cada canal: mínimo, máximo, rango, media y desviación estándar. **Channels** limita la tabla a los canales del diseño o los incluye todos; **Export to CSV…** guarda la tabla.



	ID	Channel	U.M.	Min	Max	Range (P-P)	Average	Std. Dev.
1	GPS3	GPS_Speed	km/h	0.01	69.31	69.31	32.23	16.09
2	CAN2	RPM_OBDII	g/m	0.00	3670.50	3670.50	1690.75	636.51
3	CAN3	TPS_OBDII	%	9.80	84.71	74.90	14.72	14.27
4	IMU2	Acc_Y	g	-0.42	0.69	1.12	0.12	0.15

Figura 30 – Estadísticas de la ventana con zoom.

11.2 Gráfico de dispersión XY (F6)

Un canal en función de otro, con color opcional según un tercer canal (**Gradient Ch**) y línea de unión. Ejemplos típicos: Acc_X frente a Acc_Y (diagrama G-G), RPM frente a velocidad (relaciones de cambio), latitud frente a longitud.

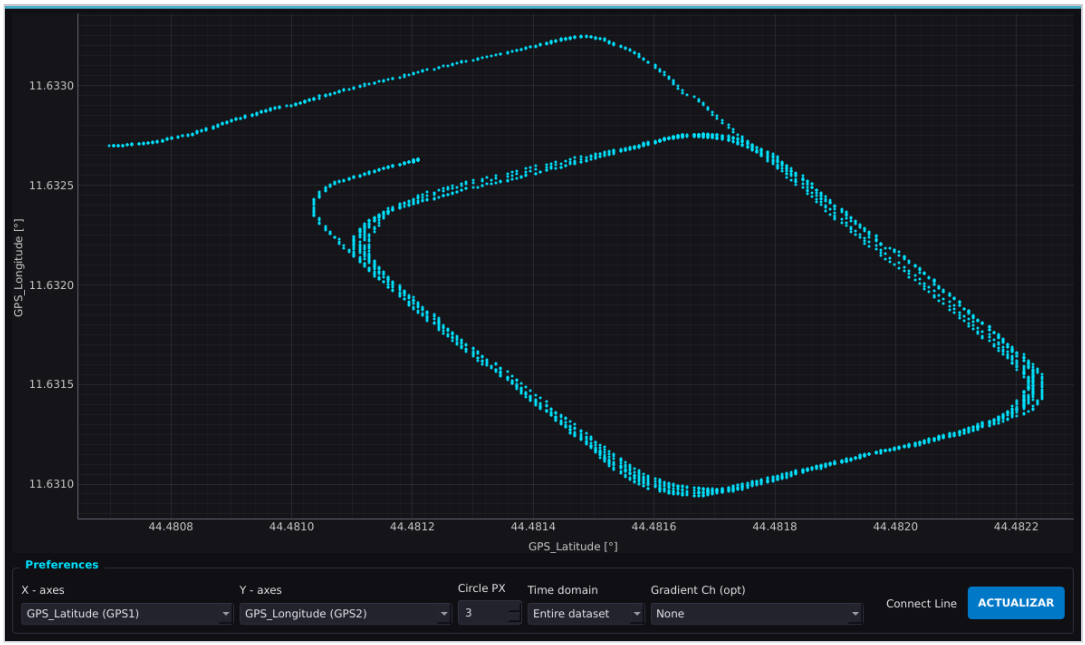


Figura 31 – Dispersión GPS_Latitude / GPS_Longitude.

11.3 Histograma (F7)

Distribución de los valores de un canal en el número de clases (**BINS**) elegido: por ejemplo, cuánto tiempo se pasa a cada velocidad o con cada apertura del acelerador.

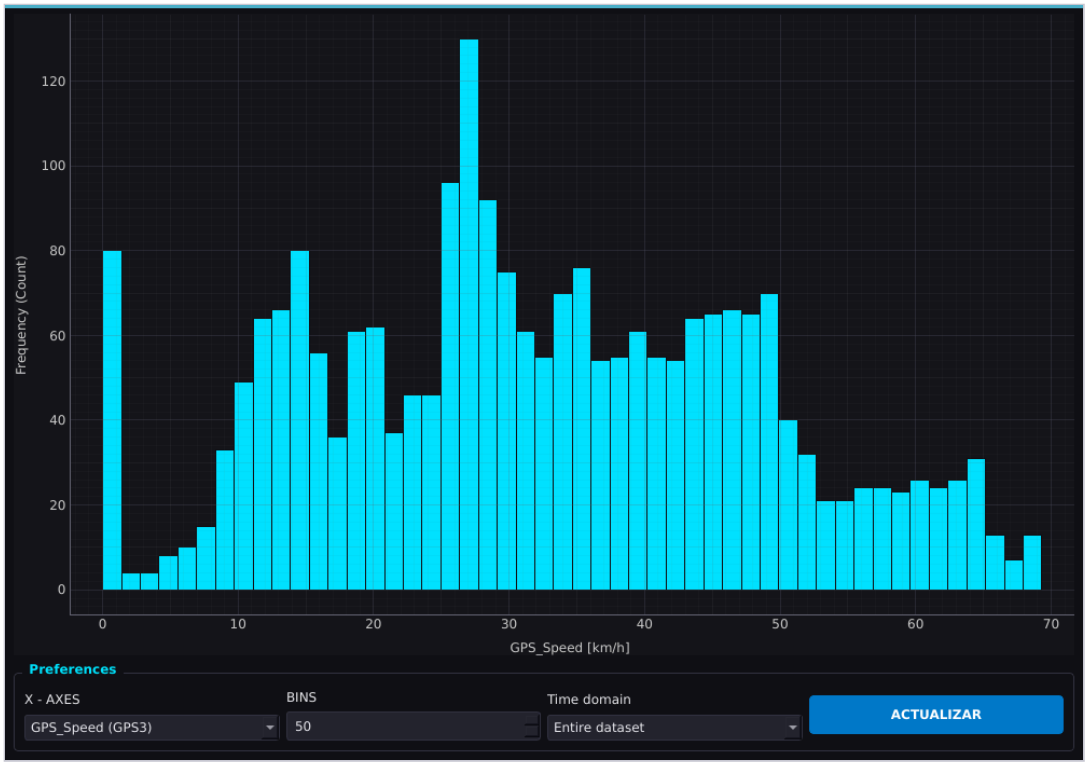


Figura 32 – Histograma de GPS_Speed en 50 clases.

11.4 Análisis espectral FFT (F8)

Espectro en frecuencia de un canal, con ventana Hanning/Hamming/rectangular y escala lineal o en dB. Sirve para identificar vibraciones y oscilaciones periódicas (suspensiones, chasis, motor).

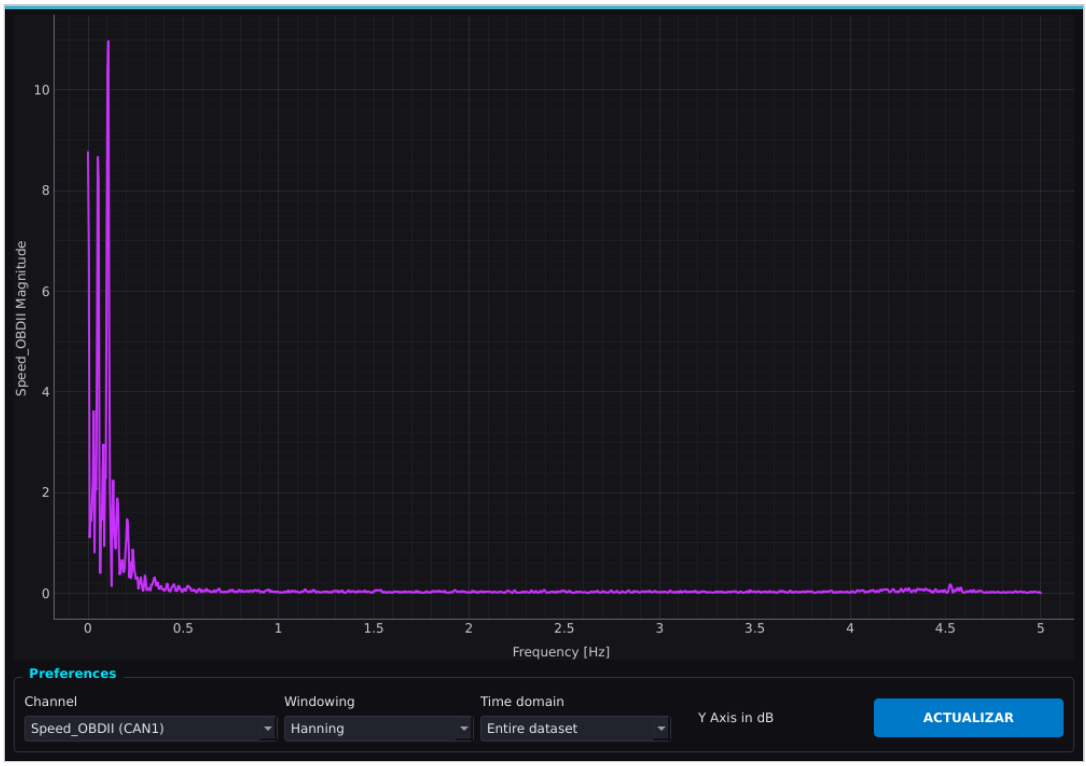


Figura 33 – Espectro FFT de la velocidad.

11.5 Análisis 3D XYZ (F9)

Nube de puntos con tres canales en los tres ejes, que se puede girar con el ratón. Ejemplo: Acc_X, Acc_Y y Acc_Z para ver la envolvente de las aceleraciones.

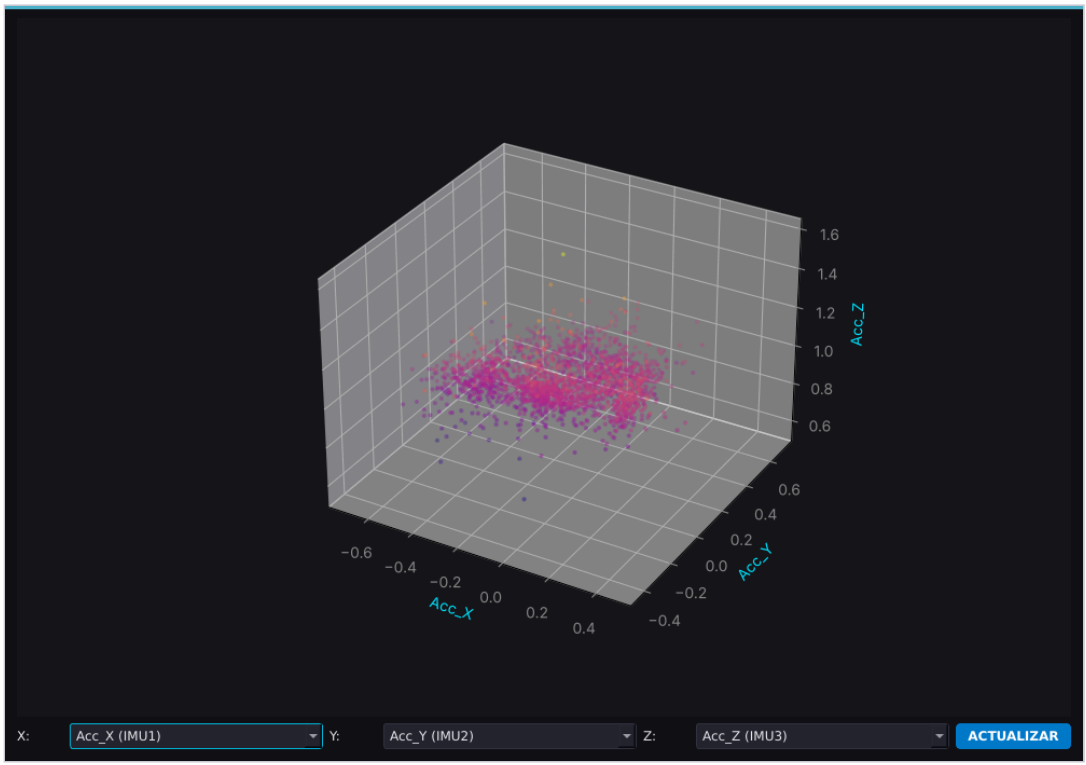


Figura 34 – Aceleraciones IMU en 3D.

11.6 Gráfico circular (F10)

Porcentaje de tiempo transcurrido en cada intervalo de valores de un canal, con el número de sectores elegido.

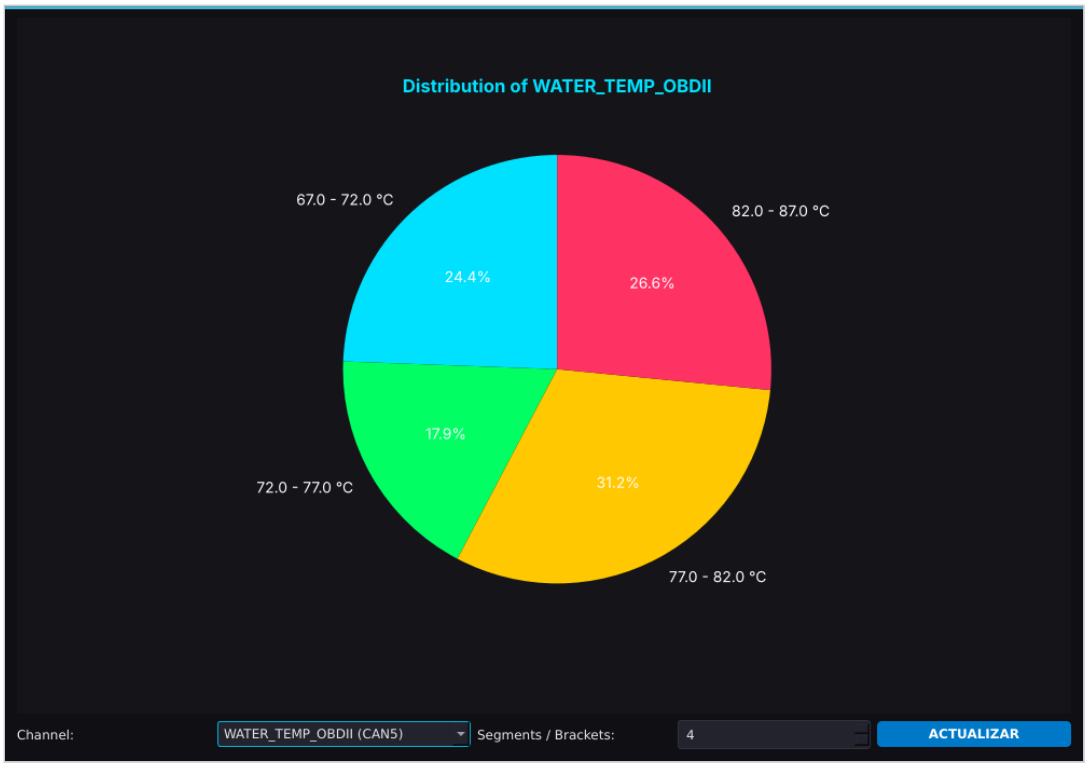


Figura 35 – Distribución de la temperatura del agua (WATER_TEMP_OBDII) en 4 intervalos.

12 Canales matemáticos y tablas de consulta

12.1 Gestión de canales matemáticos

Herramientas → Gestión de Canales Matemáticos… (`Ctrl`+`M`) crea nuevos canales calculados a partir de los registrados. Un canal matemático puede usarse como cualquier otro canal: en los diseños, en las estadísticas, en los gráficos y en otros canales matemáticos. Los canales se guardan automáticamente y se vuelven a cargar en la sesión siguiente.

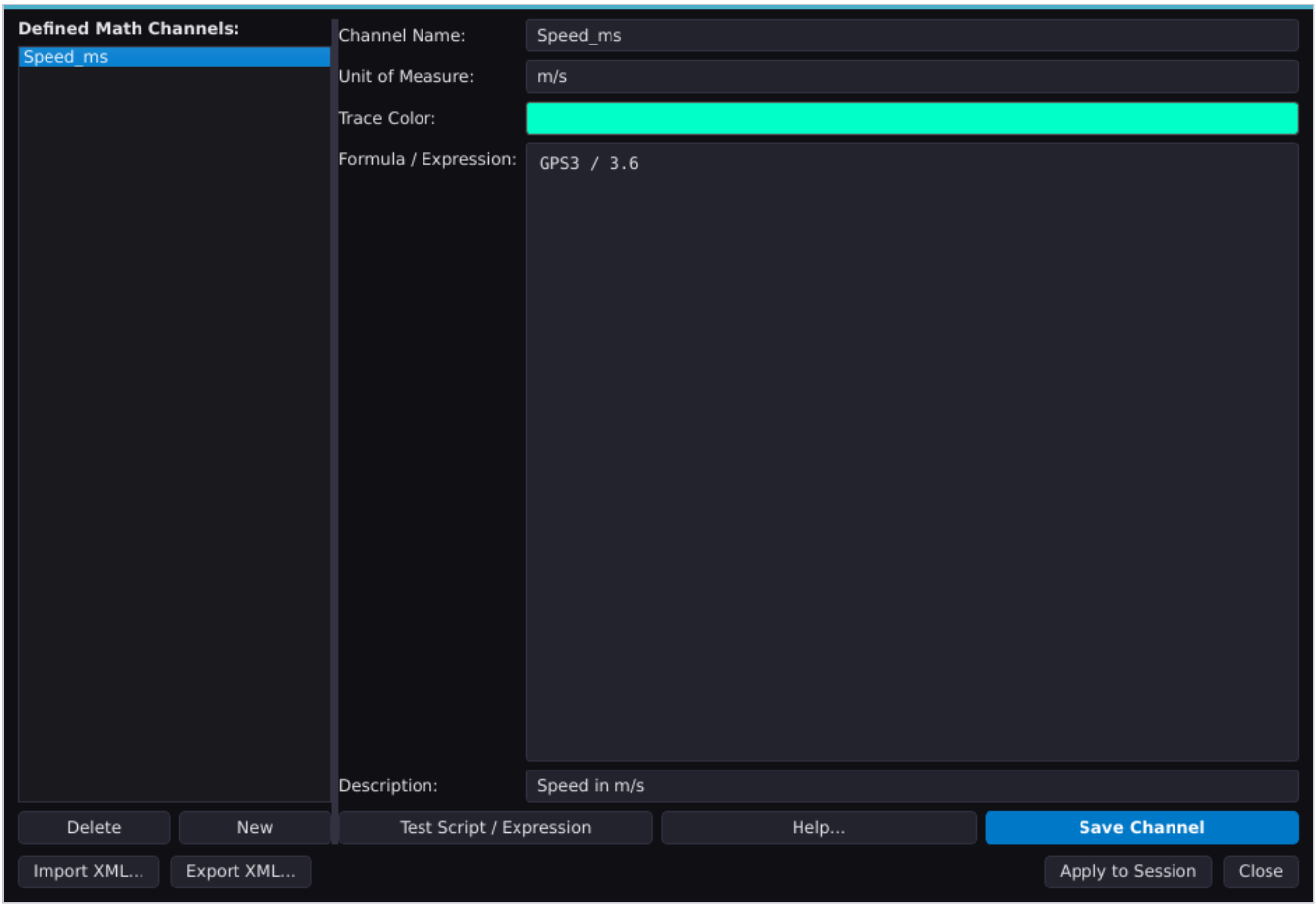


Figura 36 – El canal Speed_ms (velocidad en m/s) definido como GPS3 / 3.6.

1. Pulse **New** e introduzca el nombre, la unidad de medida, el color y la descripción.
2. Escriba la fórmula en **Formula / Expression**, usando los nombres de los canales (p. ej. `GPS3` o la etiqueta de usuario).
3. **Test Script / Expression** verifica la fórmula; **Save Channel** la guarda; **Apply to Session** calcula el canal en los datasets abiertos.

Las fórmulas pueden ser una expresión simple o un script de varias líneas con `if`, bucles y `return`. Están disponibles las funciones matemáticas (`sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs`…) y funciones de telemetría como `diff` (derivada), `integ` (integral), `smooth` (filtro) y `where` (condición), además de los vectores `time` y `distance`.

Canal	Fórmula
Velocidad en m/s	`GPS3 / 3.6`
Aceleración longitudinal [g]	`diff(GPS3 / 3.6) / 9.81`
Acelerador a fondo (0/1)	`where(TPS_OBDII > 90, 1, 0)`
Aceleración combinada [g]	`sqrt(Acc_X**2 + Acc_Y**2)`

Help… abre la guía completa del motor de cálculo, con índice, búsqueda y ejemplos; **Import XML… / Export XML…** intercambian los canales con otros usuarios.

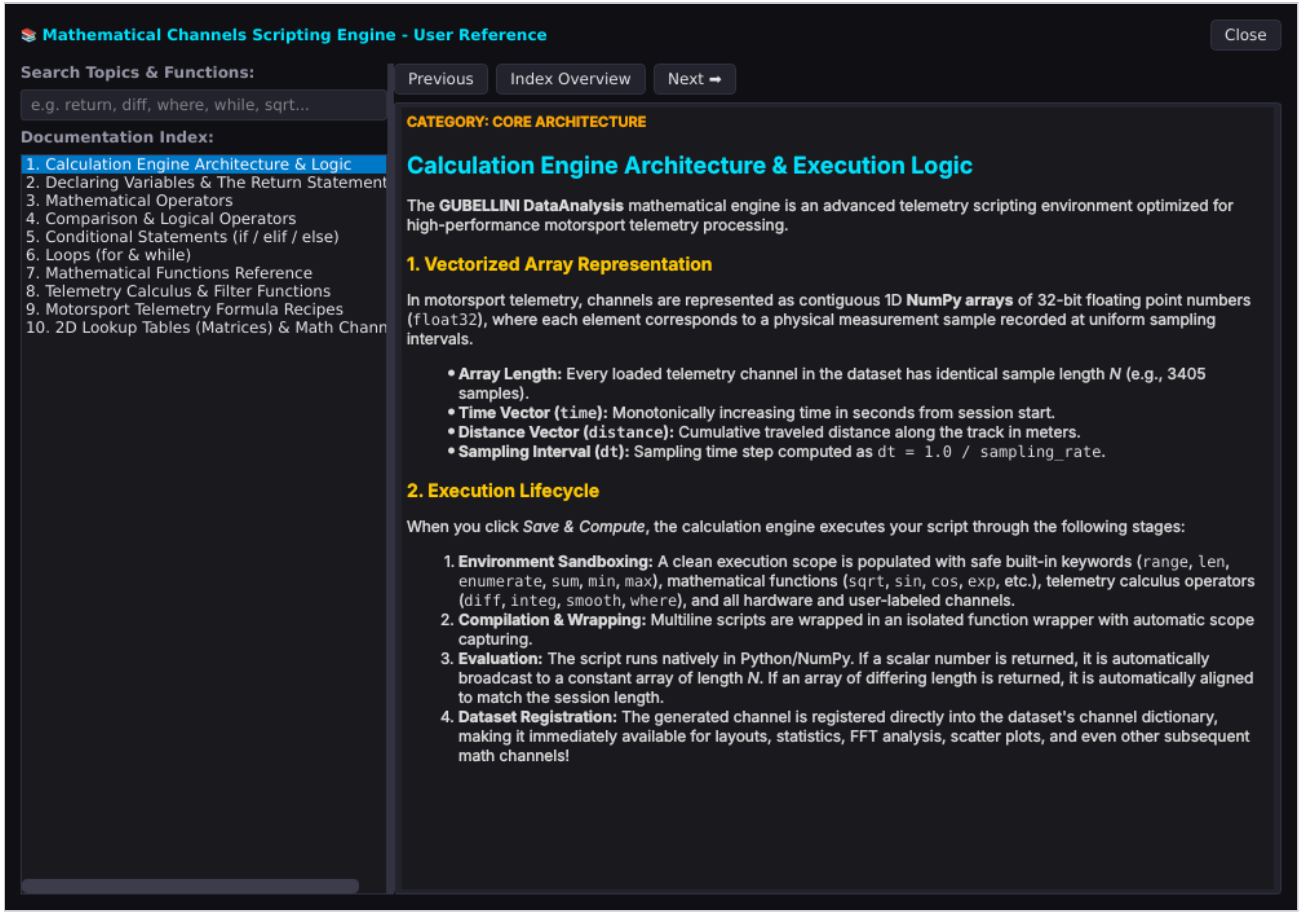


Figura 37 – La guía de referencia de los canales matemáticos.

12.2 Tabla de consulta

Herramientas → Tabla de Consulta gestiona tablas 2D (filas × columnas) que pueden usarse desde los canales matemáticos, por ejemplo las relaciones del cambio o un mapa de par. Los valores pueden pegarse desde Excel con `Ctrl`+`V`.

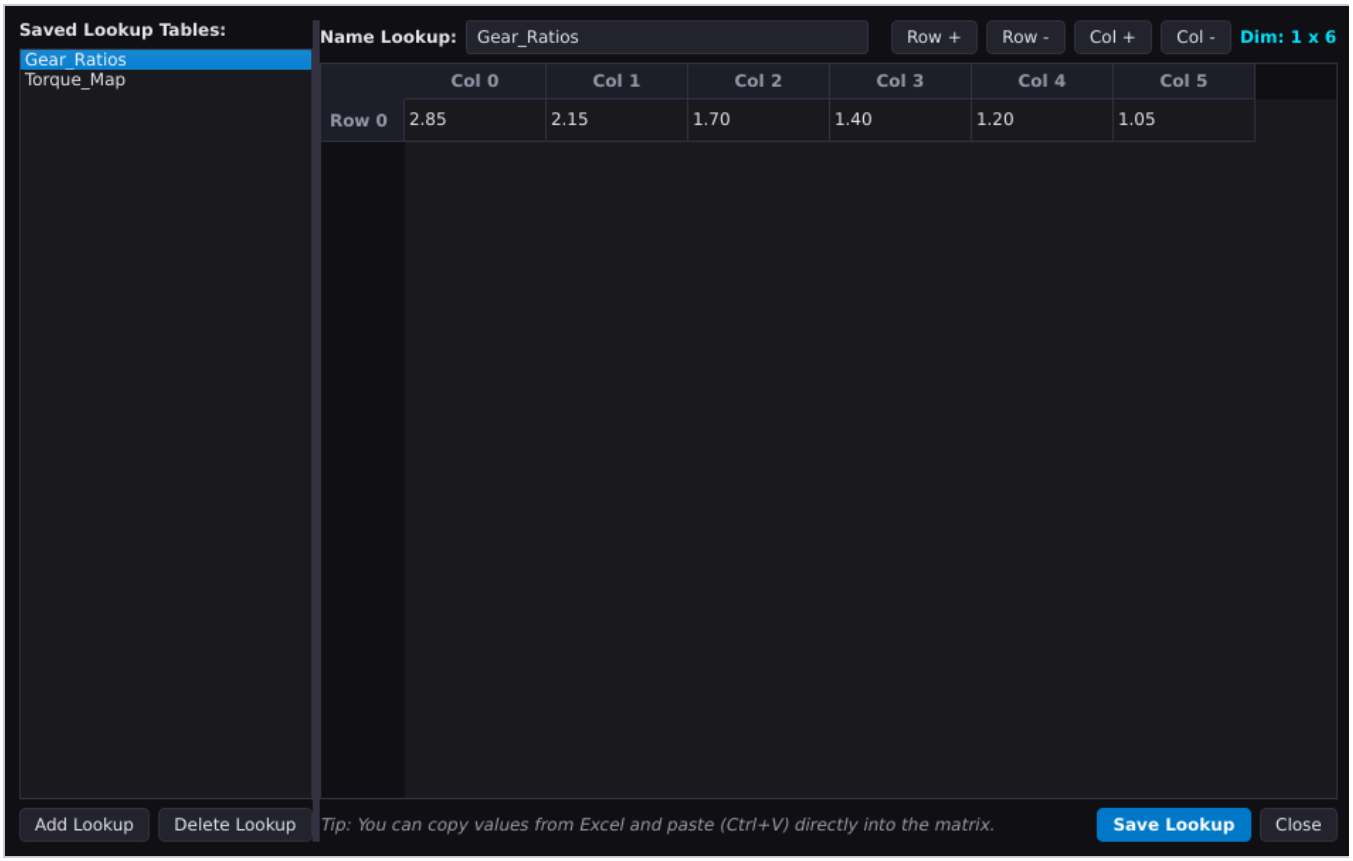


Figura 38 – La tabla Gear_Ratios con las relaciones del cambio.

13 Editor de pista

Herramientas → Editor de pista crea el mapa de un circuito calcándolo sobre una imagen (foto aérea, captura de un mapa en línea) cuando no se dispone de una vuelta GPS.

1. **Open image** abre una imagen, o **Paste image (Ctrl+V)** la pega desde el portapapeles.
2. **Start drawing**: haga clic a lo largo del trazado partiendo de la línea de meta, en el sentido de la marcha. **Undo** elimina el último punto.
3. **Stop drawing** cierra el trazado; **Save track** lo guarda en CSV en la carpeta `TrackMap`.

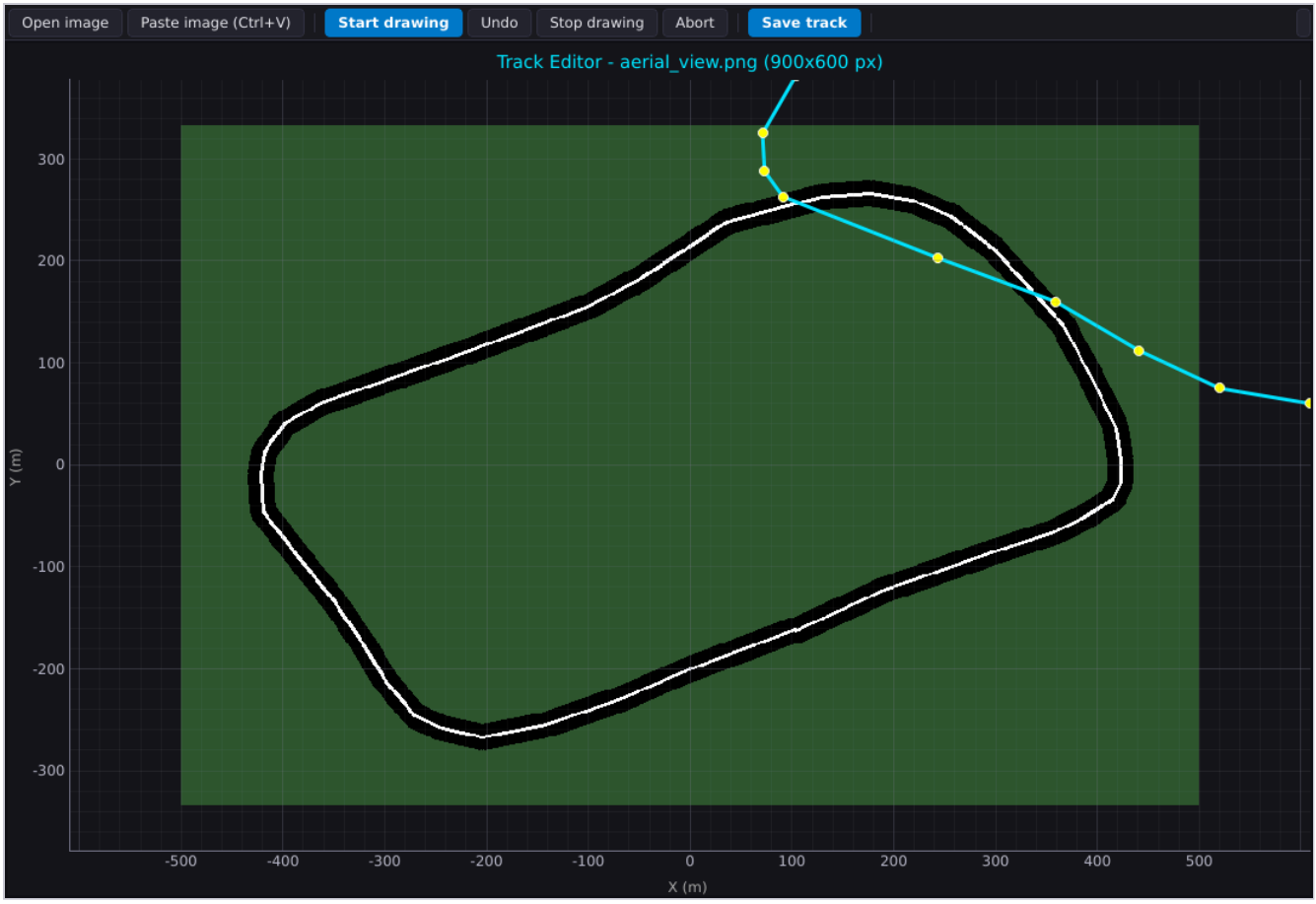


Figura 39 – El editor de pista mientras se calca un trazado sobre una imagen aérea.

> **Alineación automática**
>
> Un mapa dibujado a mano, cargado con un dataset que tiene GPS, se alinea automáticamente a la trayectoria real; si el dataset no tiene GPS, la posición se calcula a partir de la distancia dentro de la vuelta.

14 Vídeo a bordo

14.1 Sincronizar un vídeo

Herramientas → Añadir vídeo (`Ctrl`+`Shift`+`V`) abre la ventana de vídeo.

1. **Cargar Vídeo…** y elija el archivo (mp4, avi, mov…).
2. Pulse **Sincronizar**: aparece la barra de calibración.
3. Con la barra de desplazamiento lleve el vídeo a un instante reconocible (p. ej. el paso por la línea de meta) y el cursor del gráfico al mismo instante, y pulse `Enter`. Se muestra el desfase calculado (*Offset*).
4. A partir de ese momento, al mover el cursor en los gráficos, el vídeo muestra el fotograma correspondiente. Con **Tiempo Real** activado el vídeo sigue al cursor instante a instante; desactivado, se actualiza cuando el cursor se detiene (más fluido en los PC menos potentes).

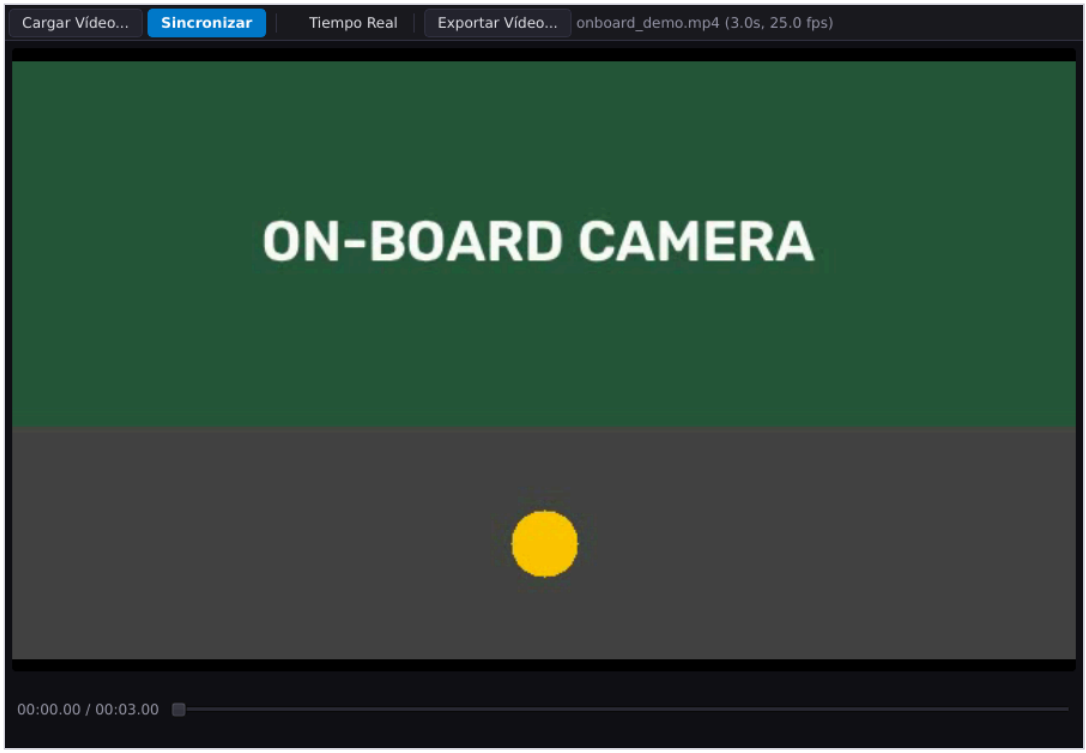


Figura 40 – La ventana de vídeo con una grabación a bordo sincronizada.

14.2 Exportar el vídeo con los indicadores

Exportar Vídeo… crea una nueva grabación con hasta 6 indicadores superpuestos: cuentarrevoluciones, barras verticales, texto digital. Para cada uno se eligen el canal, el tipo, el mínimo/máximo, el color, la transparencia y el tamaño; la posición de los indicadores se elige en la parte superior. La configuración puede guardarse y volver a importarse. La sincronización del vídeo (§14.1) también rige el cronómetro del recuadro.

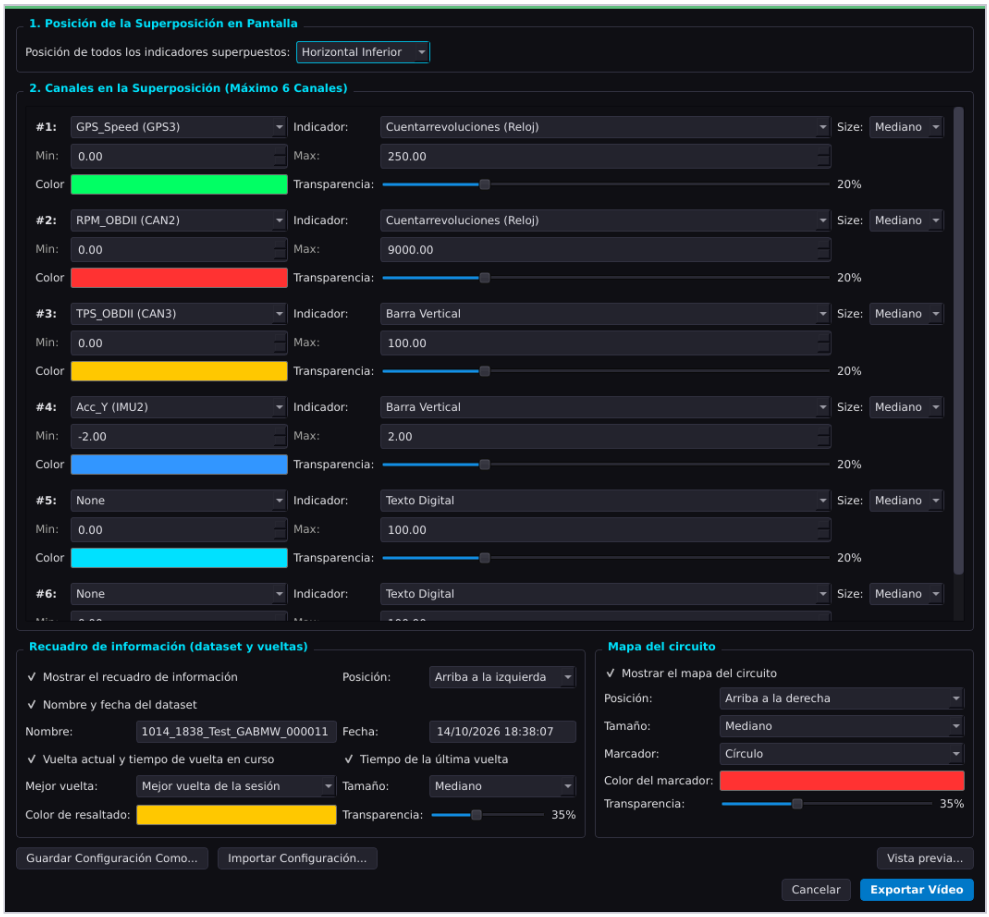


Figura 41 – Configuración de la exportación de vídeo con velocidad y RPM como relojes, TPS y Acc_Y como barras.

Recuadro de información

En el grupo **Recuadro de información (dataset y vueltas)** se añade al vídeo un recuadro con los datos de la sesión, configurable antes de la exportación:

- **Nombre y fecha del dataset**: propuestos a partir del dataset abierto y modificables (p. ej. «Test Medicina»);
- **Vuelta actual y tiempo de vuelta en curso**: el número de vuelta y un cronómetro que corre **sincronizado con el vídeo** (centésimas de segundo) y vuelve a empezar en cada paso por la línea de meta;
- **Tiempo de la última vuelta** completada, en **morado** si es la mejor;
- **Mejor vuelta**: **Mejor vuelta de la sesión**, **Mejor vuelta hasta el momento** (se actualiza a medida que se completan las vueltas), **Lista completa de vueltas** (vuelta en curso resaltada, la mejor en morado) o **No mostrar**;
- **Posición** (una de las cuatro esquinas), **Tamaño**, **Color de resaltado** y transparencia del fondo.

Vista previa... muestra un fotograma con los ajustes actuales, en la posición del vídeo mostrada en la ventana de vídeo. Los ajustes del recuadro se guardan junto con la configuración. Con el recuadro activado, la exportación es posible incluso sin canales.

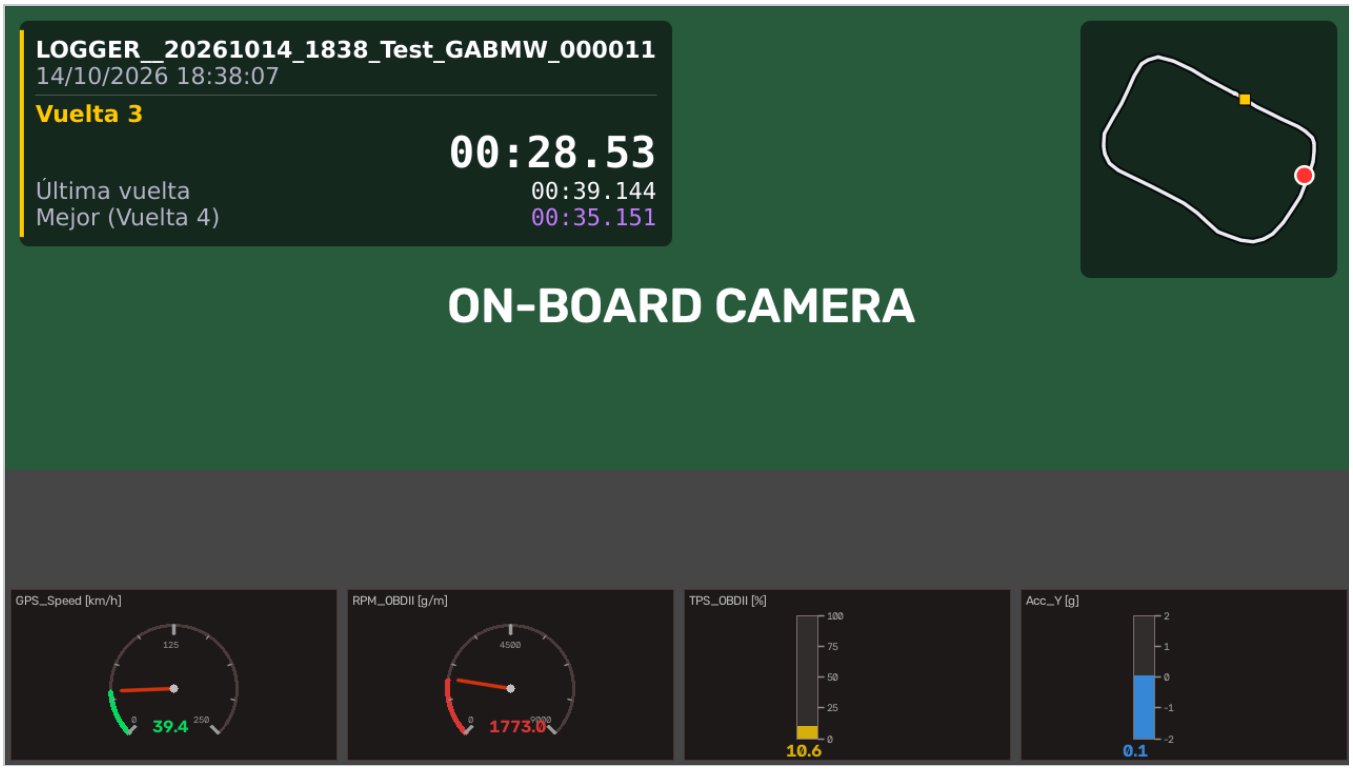


Figura 42 – Fotograma exportado: indicadores de los canales abajo y recuadro de información con la vuelta 3 en curso.

Mapa del circuito

El grupo **Mapa del circuito** añade al vídeo un recuadro con el trazado y un **marcador** que indica el punto del circuito en el que se encuentra el vehículo. El marcador está sincronizado con las demás superposiciones (indicadores y recuadro de información) porque usa la misma sincronización del vídeo.

- **Mostrar el mapa del circuito**: activa el recuadro (disponible cuando el mapa del circuito está cargado en la ventana Mapa del Circuito o el dataset tiene GPS; sin mapa CSV se usa la trayectoria GPS);
- **Posición** (cuatro esquinas) y **Tamaño**;
- **Marcador**: **Círculo** o **Cruz**, con **Color del marcador** (por defecto el color del dataset);
- transparencia del fondo del recuadro.

La línea de meta se indica con un pequeño cuadrado amarillo. Los ajustes se guardan con la configuración y se comprueban con **Vista previa...**.

15 LEDs virtuales, alarmas y exportación

15.1 LEDs virtuales y alarmas

La ventana **LEDs Virtuales / Alarmas** muestra un LED por cada alarma, encendido cuando en el cursor la condición es verdadera, con el valor actual del canal.

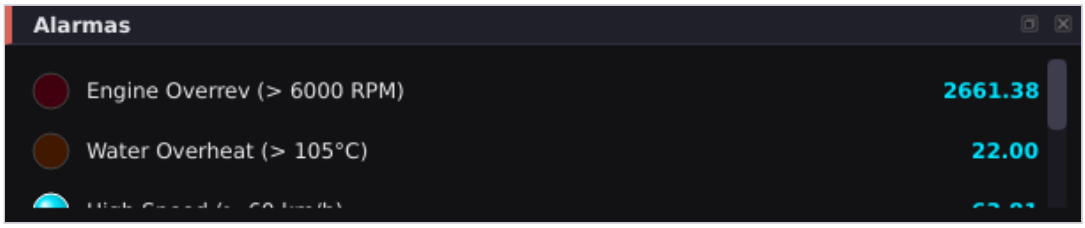


Figura 43 – Alarmas en el cursor: High Speed está encendida (63,81 km/h > 60).

Configure Alarms… abre la tabla de alarmas: para cada una se define si está activa, el canal, la condición (`>` , `<` , `=` , `between` entre dos umbrales), los umbrales, el color del LED y la descripción.

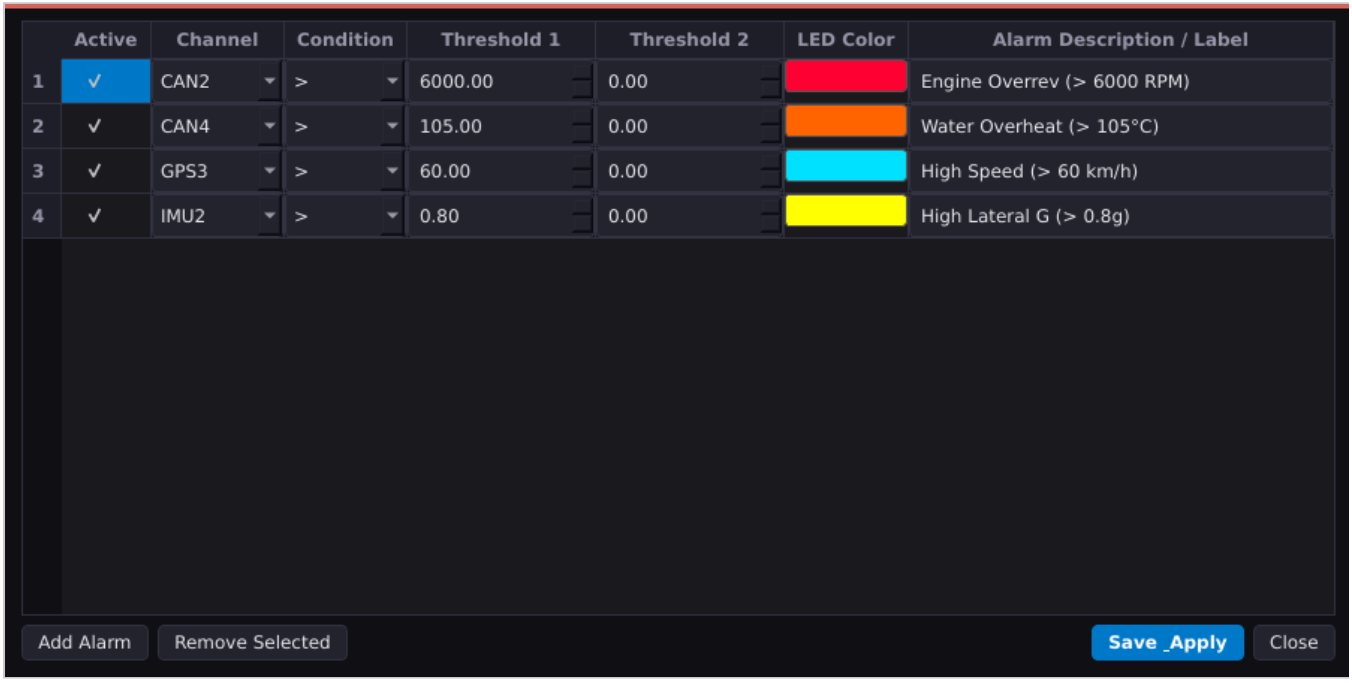


Figura 44 – Configuración de las alarmas: sobrerrégimen, temperatura del agua, velocidad, aceleración lateral.

15.2 Exportación CSV

Archivo → Exportar Datos a CSV… (`Ctrl`+`E`) guarda los datos en un archivo CSV con unidades de medida, que se puede abrir con Excel. Se eligen el dataset, el intervalo (ventana con zoom o dataset completo), los canales (visualizados o todos), el separador de campo y el separador decimal.

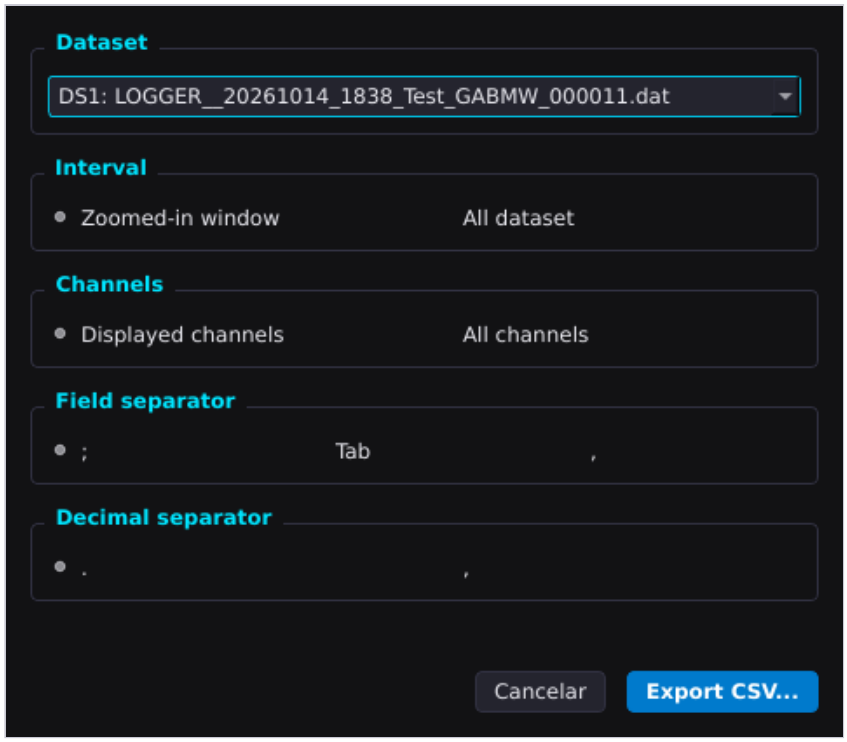


Figura 45 – Opciones de exportación CSV.

> **Para Excel en español**
> Use el separador de campo ; y el separador decimal , .

16 Asistente IA

El Asistente IA responde a preguntas sobre los datos cargados, compara las vueltas, busca anomalías, sugiere qué observar y genera informes. Los números los calcula el programa (estadísticas, comparaciones, frenadas, eventos, correlaciones); el modelo los interpreta y los explica.

> **Con su clave, a su cargo**
>
> El asistente usa **su cuenta** en el proveedor de inteligencia artificial que usted elija. Gubellini Electronics no actúa como intermediario: las solicitudes van directamente del PC al proveedor, que factura los costes según el uso. Como alternativa se puede usar un modelo local gratuito (Ollama o LM Studio) que funciona también sin internet.

16.1 Configuración

1. **Herramientas → Configuración del Asistente IA…** (o el botón ⚙ de la ventana del asistente).
2. Elija el proveedor a la izquierda: a la derecha aparecen las instrucciones paso a paso con los enlaces a las páginas correctas.
3. **Obtener una clave…** abre el sitio web del proveedor; pegue la clave en el campo **API key**.
4. **Cargar modelos** y elija un modelo que admita *tool calling*.
5. **Probar conexión**; cuando aparezca «Conexión OK», pulse **Guardar**.

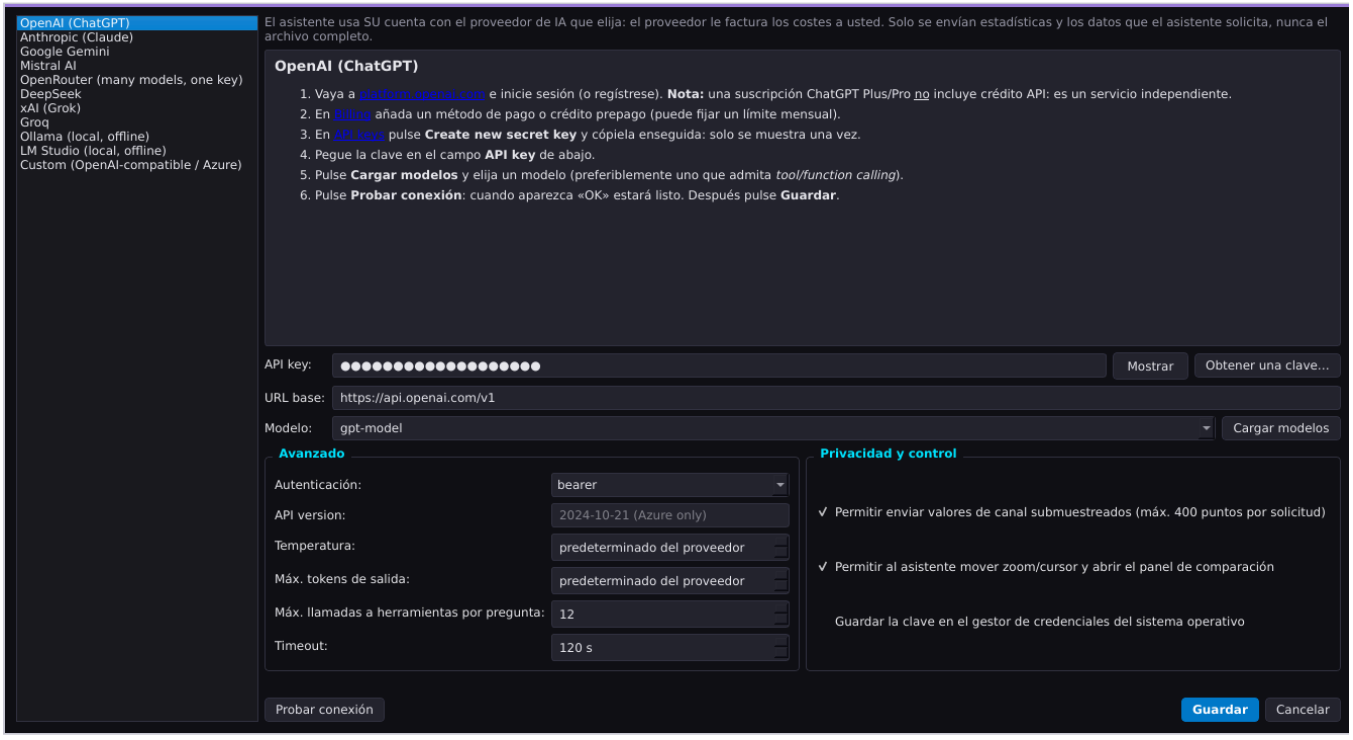


Figura 46 – Configuración del asistente IA con las instrucciones para OpenAI.

Proveedor	Notas
OpenAI (ChatGPT)	El procedimiento más sencillo. La suscripción ChatGPT Plus/Pro no incluye crédito API.
Anthropic (Claude)	Excelente para análisis largos e informes. Crédito desde la Anthropic Console.
Google Gemini	Tiene un nivel gratuito con límites; para datos confidenciales, active la facturación.
Mistral, DeepSeek, xAI, Groq	Otros proveedores en la nube compatibles.
OpenRouter	Una sola clave para modelos de muchos proveedores.
Ollama / LM Studio	Gratuitos, sin conexión, los datos no salen del PC. Requieren un PC potente.
Custom / Azure	Contratos empresariales o servicios compatibles con OpenAI (URL base, autenticación, API version).

16.2 Privacidad y control

- El archivo de adquisición **nunca se envía completo**: el programa solo envía estadísticas y las tablas que solicita el asistente.
- **Permitir enviar valores de canal submuestreados**: si está desactivado, el asistente nunca recibe series de valores (máx. 400 puntos por solicitud cuando está activado).
- **Permitir al asistente mover zoom/cursor**: si está desactivado, el asistente solo puede responder.
- Los canales matemáticos propuestos por el asistente solo se crean tras su confirmación.
- La clave se guarda en el gestor de credenciales de Windows, si está disponible.

16.3 Usar el asistente

Herramientas → Asistente IA (`Ctrl`+`J`). Escriba la pregunta y pulse `Enter` (`Shift`+`Enter` inserta una nueva línea). **Nuevo chat** reinicia la conversación. El consumo de tokens del chat se indica bajo el cuadro de texto.



Figura 47 – Ejemplo de respuesta a «¿Dónde pierdo tiempo en la vuelta 1 respecto a la mejor vuelta?»: comparación sector por sector entre la vuelta 4 y la vuelta 1.

Ejemplos de preguntas:

- «Resume la sesión y dime cuál es la mejor vuelta»
- «¿Dónde pierdo tiempo en la vuelta 2 respecto a la mejor vuelta?»
- «Compara la mejor vuelta de DS1 con la de DS2 y abre la comparación»
- «¿Ha habido sobrerrégimen por encima de 7000 rpm? ¿En qué vueltas?»
- «Genera un informe de la sesión con consejos para mejorar»

16.4 Mensajes de error

Mensaje	Solución
HTTP 401 / clave no válida	Vuelva a copiar la clave sin espacios o cree una nueva.
HTTP 429 / crédito agotado	Añada crédito o espere a que se restablezcan los límites gratuitos.
HTTP 503 / modelo sobrecargado	El programa reintenta automáticamente; después use **Reintentar** o **Elegir otro modelo**.
HTTP 404 / modelo no encontrado	**Cargar modelos** y elija un modelo de la lista.
Error de conexión	Compruebe internet, el proxy o el cortafuegos; con Ollama/LM Studio compruebe que el programa esté en ejecución.

17 Informe de análisis

Archivo → Generar Informe de Análisis… (`Ctrl`+`R`) crea un informe HTML, que se puede abrir con cualquier navegador e imprimir en PDF, con:

- logo de Gubellini Electronics y datos de la sesión (archivo, fecha, duración, vueltas, mejor vuelta, porcentaje de posición GPS válida);
- gráfico y tabla de los tiempos de vuelta;
- comparación entre vueltas con curva ΔT y tabla de sectores;
- zonas de frenada y estadísticas de los canales;
- el resumen del asistente IA, si el informe se ha solicitado al asistente.

Los informes se guardan en la carpeta `Reports`. El logo puede sustituirse en **Preferencias → Logo del informe**.



Test Medicina – Informe

GUBELLINI DataAnalysis · 2026-11-13 15:31

Session

	File	Date	Duration	Full laps	Best lap	GPS fix
DS1	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	14/10/2026-18:38.07	234 s	4	00:35.151	100%

Reference lap length: 398 m (distance correction: gps).

Analysis

Resumen

- Mejor vuelta: **vuelta 4** (00:35.151)
- Margen principal en el sector 2

Lap times

DS1 – LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat

Lap	Type	Time	Distance [m]	Max speed	Avg speed
Out Lap	out	00:34.647	200	49.9	20.7
Lap 1	full	00:47.677	394	57.5	29.7
Lap 2	full	00:39.144	402	65.6	36.9
Lap 3	full	00:37.882	396	68.8	37.7
Lap 4	full	00:35.151	396	65.4	40.5
In Lap	in	00:39.999	312	69.3	28.2

Lap comparison

DS1 Lap 4 (00:35.151) vs DS1 Lap 1 (00:47.677)

Figura 48 – Primera página del informe del dataset de ejemplo.

18 Preferencias

Edición → Preferencias y Canales Estratégicos… (Ctrl + ,).

18.1 General, canales y vueltas

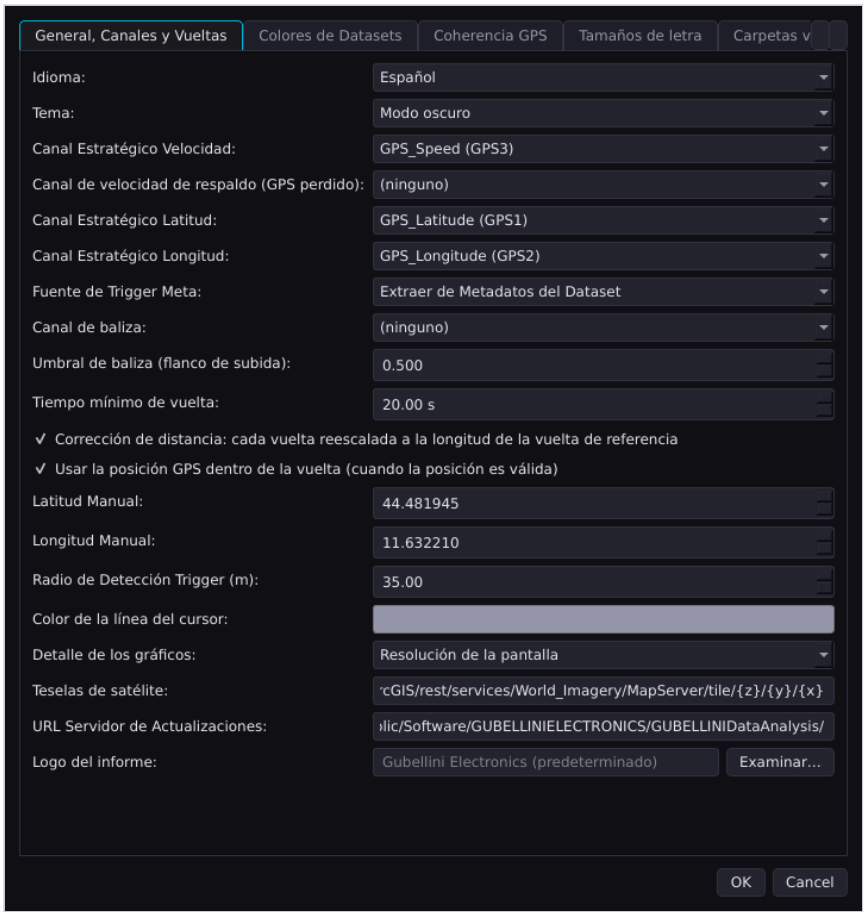


Figura 49 – La pestaña General, Canales y Vueltas.

Ajuste	Significado
Idioma, Tema	Idioma de la interfaz y tema oscuro/claro.
Canal Estratégico Velocidad	Canal de velocidad usado para la distancia y el overview (p. ej. GPS_Speed).
Canal de velocidad de respaldo (GPS perdido)	Velocidad alternativa (p. ej. rueda desde CAN) usada cuando el GPS no es válido.
Canal Estratégico Latitud / Longitud	Canales de las coordenadas GPS.
Fuente de Trigger Meta	Fuente de las vueltas (§6.2).
Canal de baliza, Umbral de baliza	Canal y umbral del flanco de subida para la detección por baliza.
Tiempo mínimo de vuelta	Los pasos más próximos se ignoran.
Corrección de distancia	Reescala cada vuelta a la longitud de la vuelta de referencia.
Usar la posición GPS dentro de la vuelta	Proyecta la posición sobre la trayectoria de referencia cuando la posición GPS es válida.
Latitud / Longitud Manual, Radio de Detección Trigger	Línea de meta para la fuente *Coordenadas Geográficas Manuales*.
Color de la línea del cursor	Color de la línea vertical del cursor.
URL Servidor de Actualizaciones	Dirección del servidor de actualizaciones (cap. 20).
Logo del informe	Imagen usada en los informes.

18.2 Colores de datasets y coherencia GPS

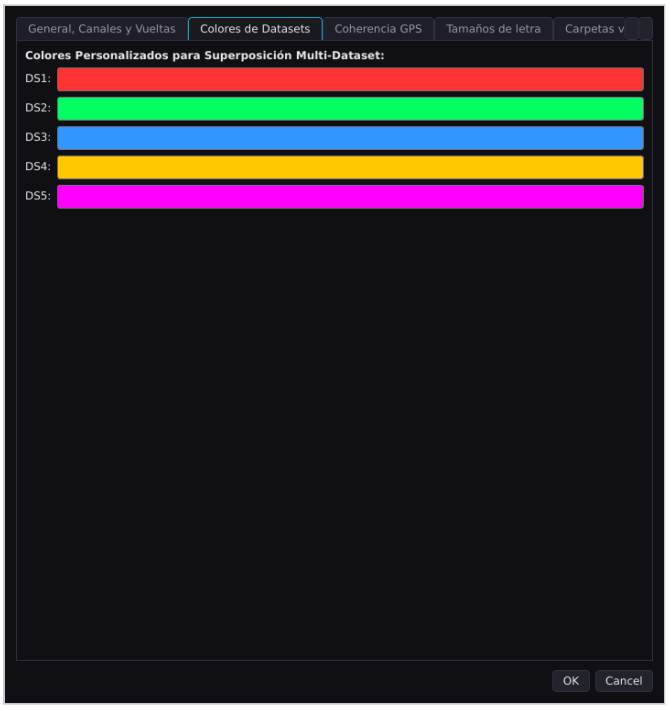


Figura 50 – Colores de los datasets DS1–DS5.

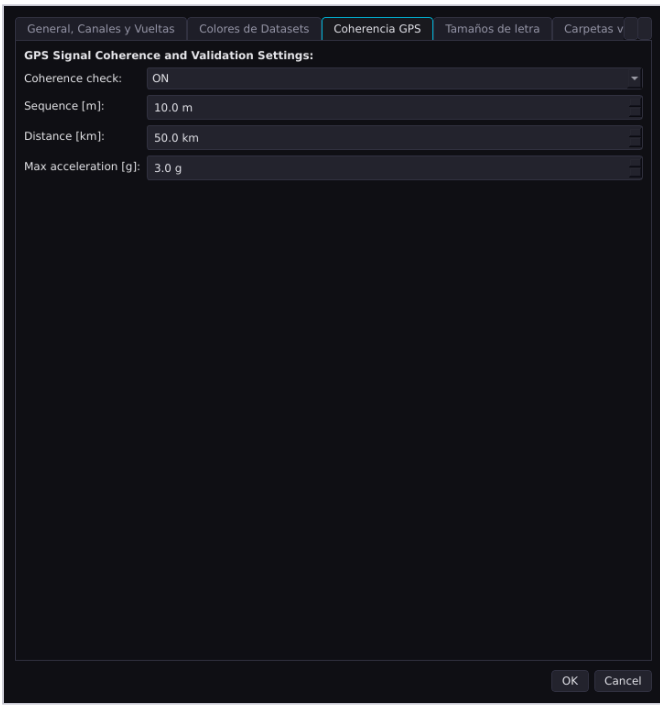


Figura 51 – Parámetros de coherencia GPS.

En la pestaña **Coherencia GPS**: **Coherence check** activa el control; **Sequence** es la distancia mínima de muestras coherentes antes de volver a considerar válido el GPS; **Distance** es la

desviación máxima aceptada respecto a la posición esperada; **Max acceleration** es la aceleración por encima de la cual un salto de velocidad se considera un error.

18.3 Tamaños de letra

La pestaña **Tamaños de letra** ajusta el tamaño del texto de la tabla de valores de canales, de la tabla de tiempos por vuelta, del asistente IA, de los valores Mín-Máx y de las etiquetas de las vueltas en el gráfico y de los números de los ejes del gráfico. **Predeterminado** usa el tamaño de la interfaz; un texto más pequeño deja más espacio a los gráficos. Los tamaños se aplican al pulsar **OK**; **Restablecer valores predeterminados** recupera los valores iniciales.

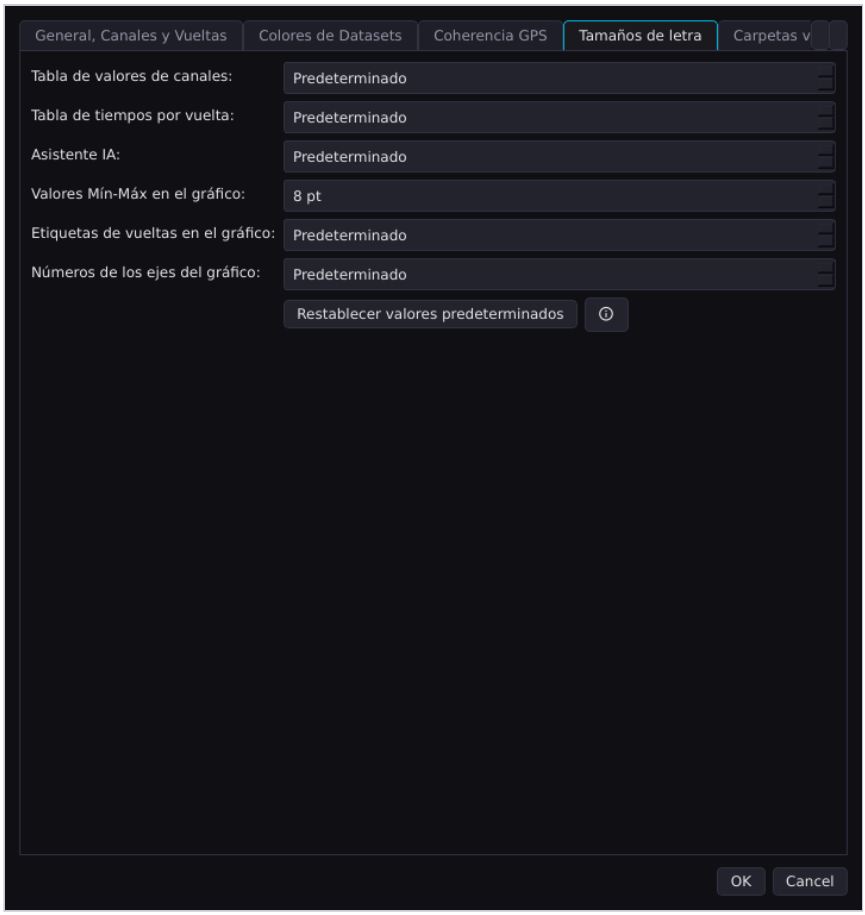


Figura 52 – La pestaña Tamaños de letra.

19 Atajos y paleta de comandos

19.1 Atajos predeterminados

Teclas	Acción	Teclas	Acción
Ctrl + O / Ctrl + Shift + O	Abrir / añadir dataset	T / D	Base tiempo / distancia
Ctrl + W	Cerrar dataset seleccionado	+ - / Backspace	Zoom / deshacer zoom
Ctrl + I	Información del dataset	F / L	Dataset completo / vuelta actual
Ctrl + E / Ctrl + R	Exportar CSV / informe	← → (Shift ×10)	Cursor una muestra
Ctrl + P / Ctrl + Shift + S	Imprimir / captura	Ctrl + ← →	Vuelta anterior / siguiente
Ctrl + L	Editor de diseños	Home End PgUp PgDown	Inicio, fin, desplazar
Ctrl + S	Guardar diseño de canales	A / B / C	Marcador A / B / borrar
Ctrl + D	Comparación de vueltas	S / Shift + S	Desplazar / anular desplazamiento
Ctrl + G	Añadir gráfico	1 … 5	Seleccionar dataset
Ctrl + M	Canales matemáticos	Y	AutoZoomY / ManualZoomY
Ctrl + J	Asistente IA	F5 … F10	Estad., Dispersión, Histogr., FFT, 3D, Circular
Ctrl + K	Paleta de comandos	F1	Lista de atajos
Ctrl + 1 … 9	Cargar diseño n.º	F11	Pantalla completa
Ctrl + T, Ctrl + Tab	Nueva / siguiente hoja de trabajo	Ctrl + Shift + L	Tema oscuro / claro
Ctrl + Shift + A	ADV Compare	Ctrl + Shift + V	Añadir vídeo
Ctrl + Shift + D	Ficha técnica del dataset		

19.2 Personalizar los atajos

Ayuda → Atajos de Teclado (F1) enumera todos los comandos por categoría con su atajo y su ámbito (*Toda la ventana* o *Gráfico*). Haga doble clic en un comando para cambiar su atajo; varias teclas se separan con `;`. El programa avisa de los conflictos. **Restaurar valores predeterminados** vuelve a la configuración inicial.

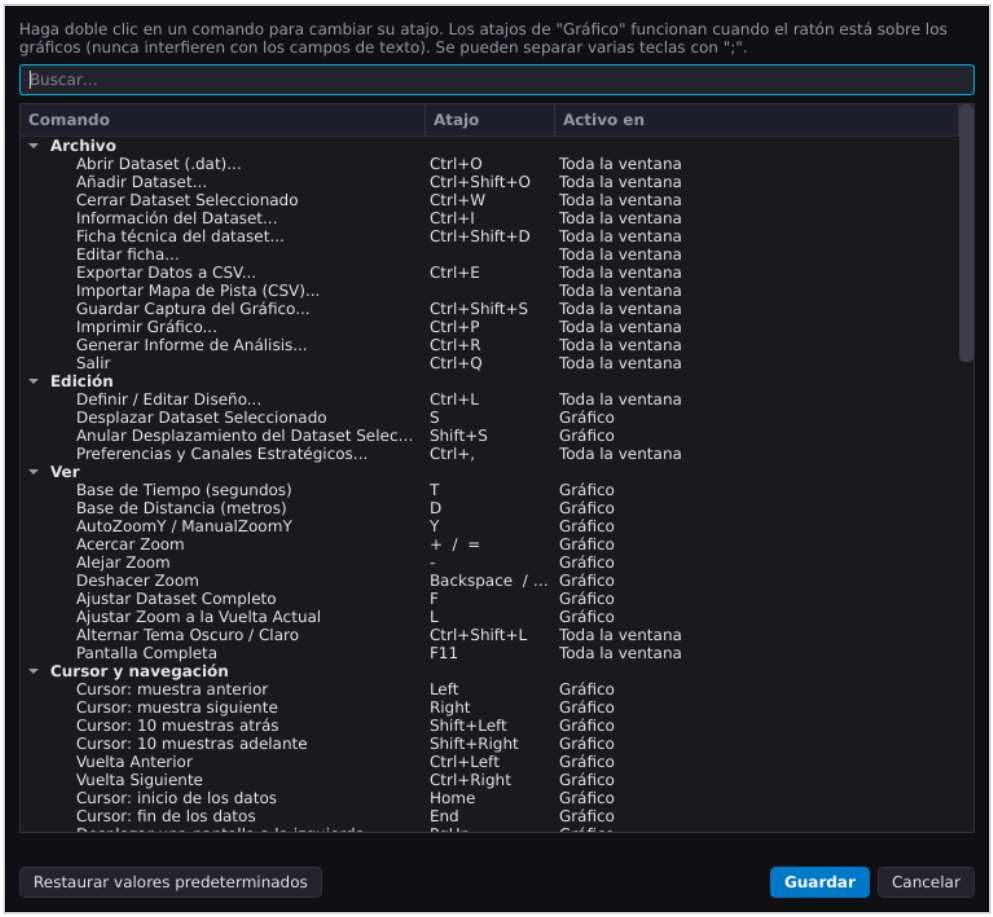


Figura 53 – La ventana de atajos de teclado.

19.3 Paleta de comandos

`Ctrl`+`K` abre un cuadro de búsqueda sobre todos los comandos del programa y sobre las vueltas de los datasets abiertos: escriba algunas letras y pulse `Enter`. Es la forma más rápida de encontrar una función sin buscarla en los menús.

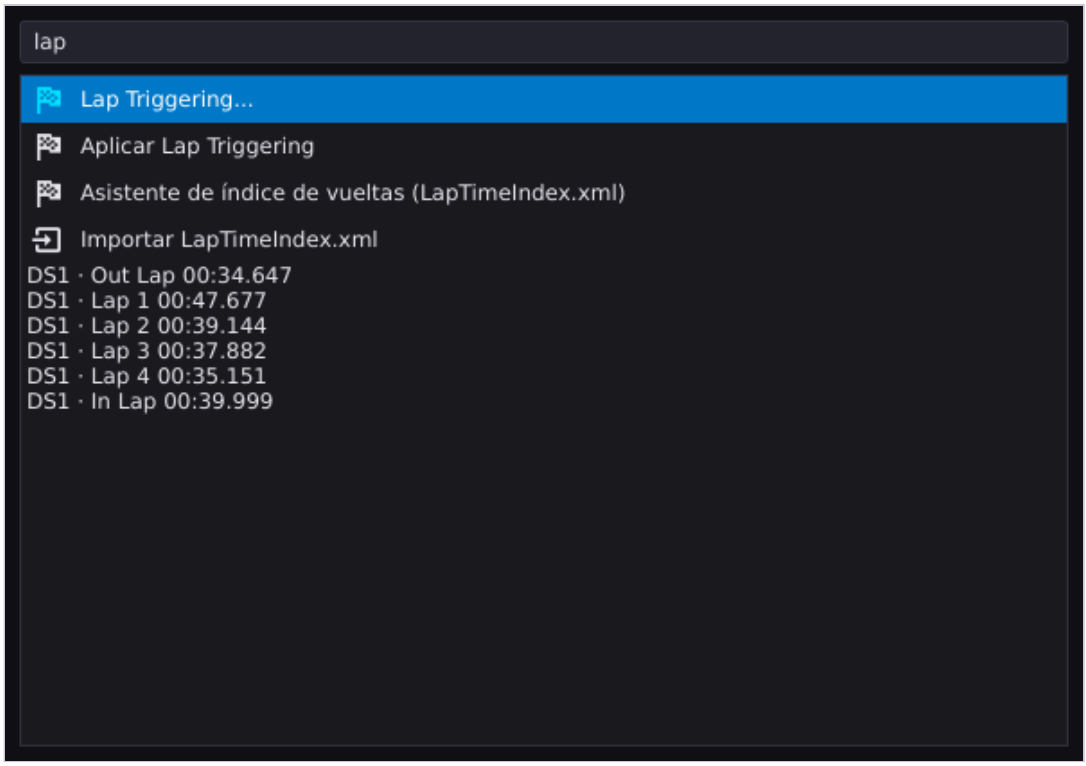


Figura 54 – La paleta de comandos: al buscar "lap" aparecen el asistente de índice de vueltas, la importación del índice y las vueltas.

20 Actualizaciones

Ayuda → Comprobar Actualizaciones… comprueba si hay una nueva revisión disponible en el servidor de Gubellini Electronics (dirección en las Preferencias).

1. El programa lee el archivo `versione_software.txt` del servidor y compara el número de revisión con el instalado (025).
2. Si la revisión del servidor es más reciente, se propone la descarga de `GUBELLINIDataAnalysis.zip`, que se realiza en segundo plano en la carpeta *Descargas* del usuario.
3. Si en el servidor está presente `GUBELLINIDataAnalysis.zip.sha256`, se verifica la integridad del archivo descargado: un archivo dañado o alterado se descarta.
4. Al terminar, instale la nueva revisión con el instalador incluido en el paquete. Los diseños y las preferencias se conservan.

La revisión instalada se indica en **Ayuda → About GUBELLINI DataAnalysis**.

21 Vueltas, sectores y pista

Los capítulos 21–25 describen las funciones introducidas en la Revisión 025, desarrolladas en GUBELLINI RaceLab y llevadas a DataAnalysis. Los canales de los datasets GUBELLINI conservan el identificador de su entrada de hardware (GPS3, CAN2, ANALOG1…): las funciones automáticas reconocen velocidad, régimen del motor, acelerador, freno, suspensiones… a partir del **nombre** escrito en `Channels_details.xml`.

21.1 Sectores, vuelta ideal y vuelta rolling

La ventana **Sectores** (junto a Tiempos de vuelta, o desde **Ventanas**) divide la vuelta en sectores independientes de los parciales del registrador.



Figura 55 – Los límites de los sectores en el gráfico (líneas discontinuas) y en el mapa.

Sectores GPS y en metros

- **Puntos GPS**: cada límite es un punto de la pista (latitud, longitud). Cada vuelta se mide en el mismo tramo de pista incluso con una trazada más abierta o una meta tomada un poco antes o después: la comparación más fiable.
- **Metros desde la meta**: cada límite es una distancia desde la meta; funciona también sin GPS.

Colocar pone los límites en mitad de las rectas más largas (lejos de la meta) o a distancias iguales. Los sectores se guardan por circuito.

Mover los límites

Con **En el gráfico** activo, los límites aparecen como líneas discontinuas para cada vuelta del conjunto seleccionado: arrastrando una el límite se mueve para todas las vueltas. Los valores también se pueden escribir en la tabla de límites.

Vuelta ideal y rolling

La tabla muestra los tiempos de sector de cada vuelta: en violeta el mejor sector, en rojo la mejor vuelta. Debajo, la **vuelta ideal** (suma de los mejores sectores) y la **vuelta rolling** de cada conjunto: la vuelta más rápida medida desde cualquier límite, con los sectores de dos vueltas consecutivas.

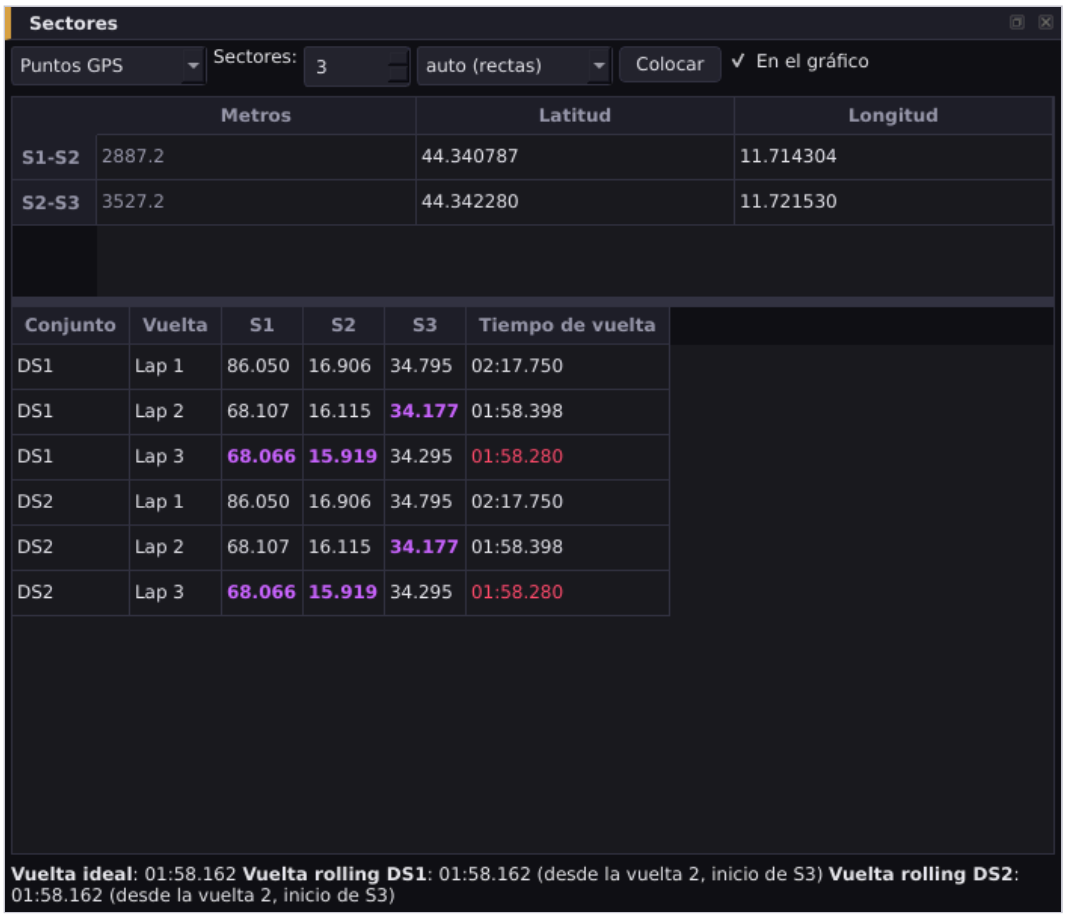


Figura 56 – La ventana Sectores.

21.2 Mapa del circuito: franja, satélite, bandas de color y ventaja

Las casillas y el menú ⚙ de la ventana **Mapa del circuito** añaden cuatro herramientas.

Franja de la pista

La pista se dibuja como una franja de su ancho real, así la trayectoria GPS da una idea de por dónde pasa el piloto. **Ancho de pista: Auto** lo elige según la longitud de la vuelta (6–8 m para karting, 11–13 m para circuitos); se puede ajustar a mano. Sin mapa CSV la franja sigue la vuelta de referencia GPS.

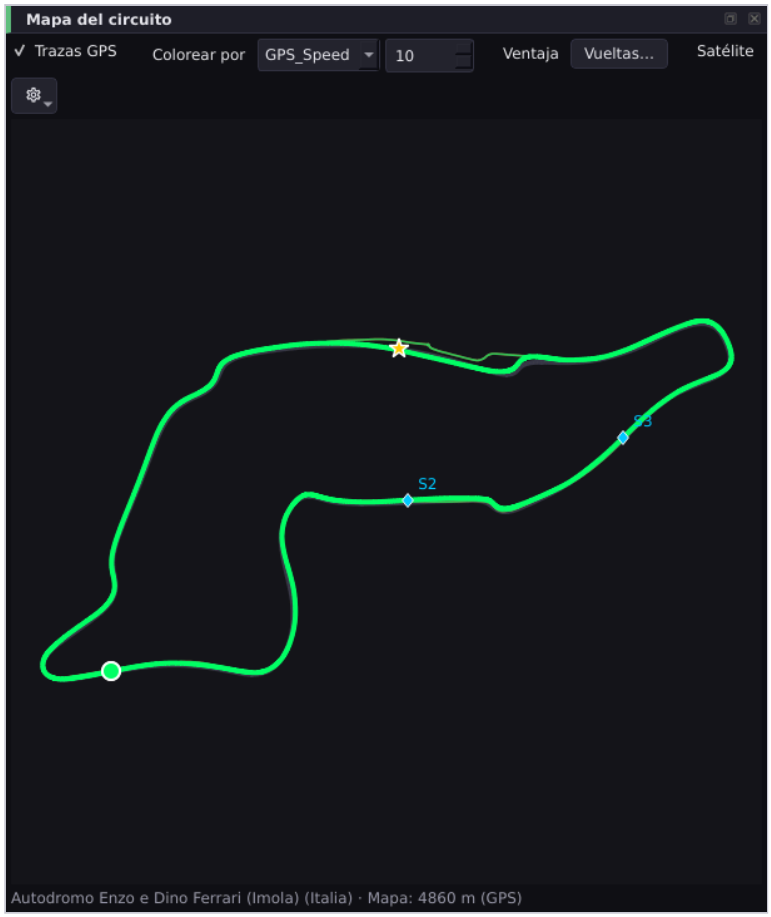


Figura 57 – La franja de la pista y la trayectoria GPS.

Imagen de satélite

La casilla **Satélite** pone bajo la pista la imagen de satélite del circuito, situada con las coordenadas GPS. Se necesita internet la primera vez; las imágenes quedan en el disco. El servicio de imágenes se ajusta en **Preferencias → Teselas de satélite**.

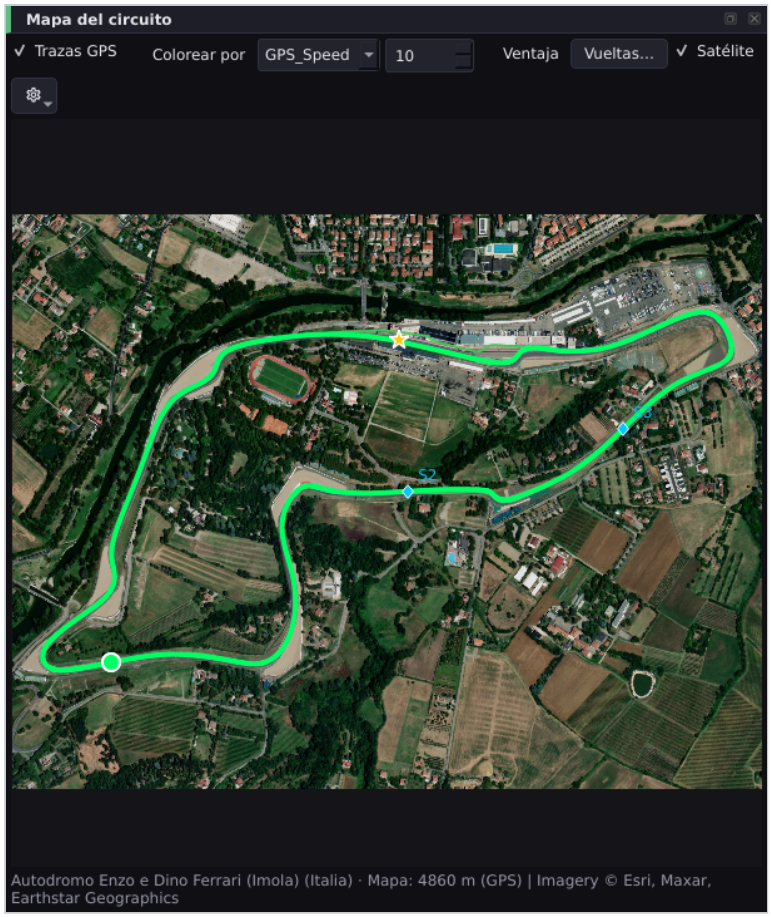


Figura 58 – Imagen de satélite bajo la trayectoria.

Bandas de color

Colorear por y un canal colorean la trayectoria del conjunto seleccionado, en la ventana visible, según el valor del canal (10 bandas por defecto, del azul de los valores bajos al rojo de los altos), con la leyenda bajo el mapa.

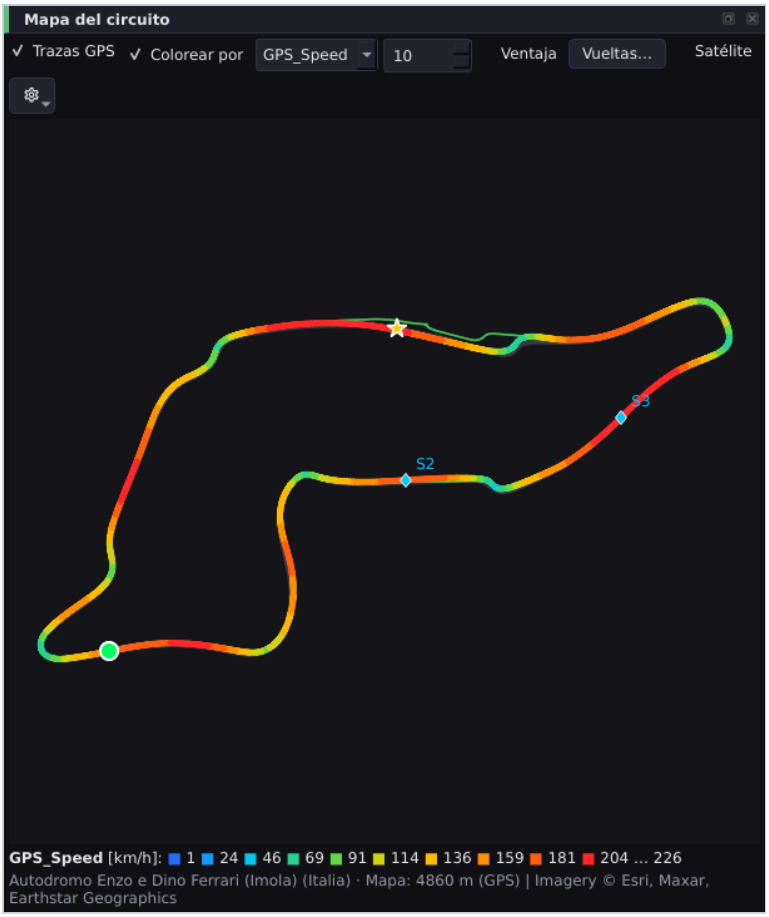


Figura 59 – Trayectoria coloreada según la velocidad.

Ventaja

Con **Ventaja** cada tramo de la pista toma el color de la vuelta comparada que lo recorrió en menos tiempo; bajo el mapa, la parte de la vuelta en la que cada una fue delante. Por defecto se compara la mejor vuelta de cada conjunto visible (o las dos mejores de uno solo); las vueltas se eligen con **Vueltas…**.

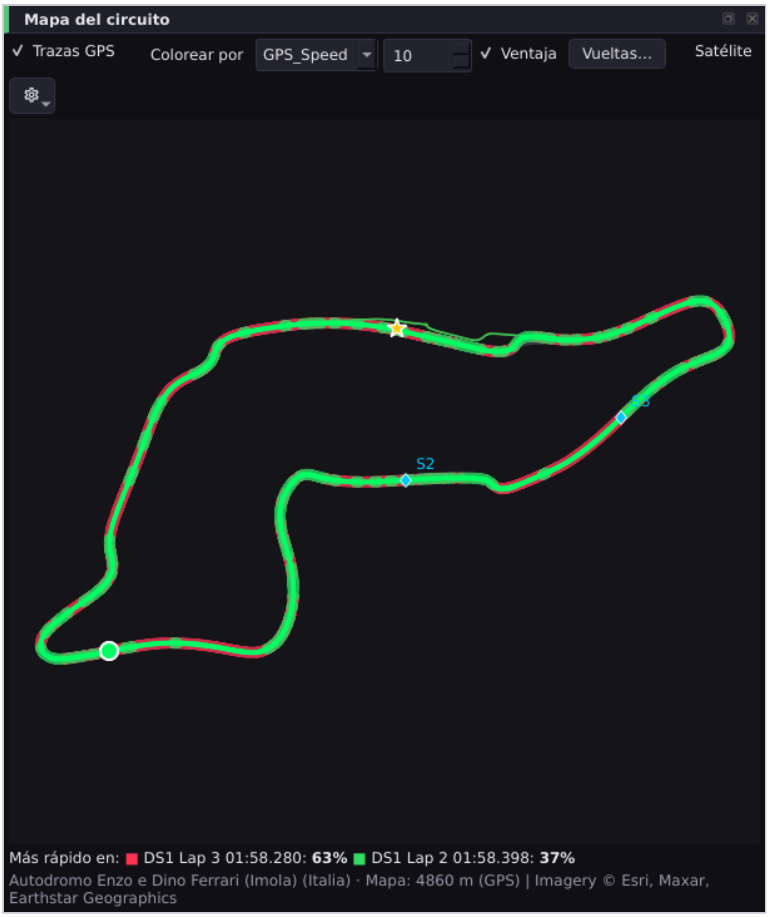


Figura 60 – La Ventaja entre las dos mejores vueltas.

21.3 Línea de meta GPS común

Cada registrador encuentra sus vueltas con su propia baliza o meta, así que las vueltas de archivos distintos pueden empezar en puntos distintos de la pista. **Herramientas → Meta GPS común** aplica la misma meta a todos los conjuntos abiertos y a los añadidos después en la sesión. La meta puede ser la posición del conjunto seleccionado en el cursor, la meta del mapa del circuito o la de un conjunto; latitud, longitud y radio se pueden corregir. Los conjuntos que nunca pasan cerca del punto (otro circuito) quedan como están.

21.4 Circuito reconocido también sin vueltas

Si el archivo no tiene línea de meta (ningún disparador GPS en la configuración del logger) y por tanto no tiene vueltas, al abrirlo el circuito se reconoce a partir de **toda la trayectoria GPS** entre los mapas de la carpeta `TrackMap`; después las vueltas se calculan con la **línea de meta del catálogo** `track_maps.xml` del circuito reconocido. Una notificación indica cuántas vueltas se han encontrado.

21.5 Lap Triggering (archivos sin vueltas ni GPS)

Para un archivo sin tiempos de vuelta, posición GPS ni baliza, la primera vez que se abre el programa propone el **Lap Triggering** (también en **Herramientas → Lap Triggering**):

1. La ventana muestra la traza de la velocidad según la distancia.
2. La línea amarilla **Offset** es el primer paso por meta; las líneas violetas siguen cada **distancia de la vuelta**. Los dos valores se escriben o se ajustan arrastrando las líneas.

3. **Estimar desde la velocidad** busca la distancia tras la cual la traza se repite.
4. Se elige el mapa del circuito: el vehículo se sitúa en él según su distancia desde la meta.
5. Comprobar que cada línea violeta cae en el mismo punto de la vuelta y pulsar **Aplicar**.

Los valores quedan ligados al archivo y se vuelven a aplicar cada vez que se abre. Para el siguiente archivo con el mismo problema el programa propone **Aplicar Lap Triggering** con los mismos valores.

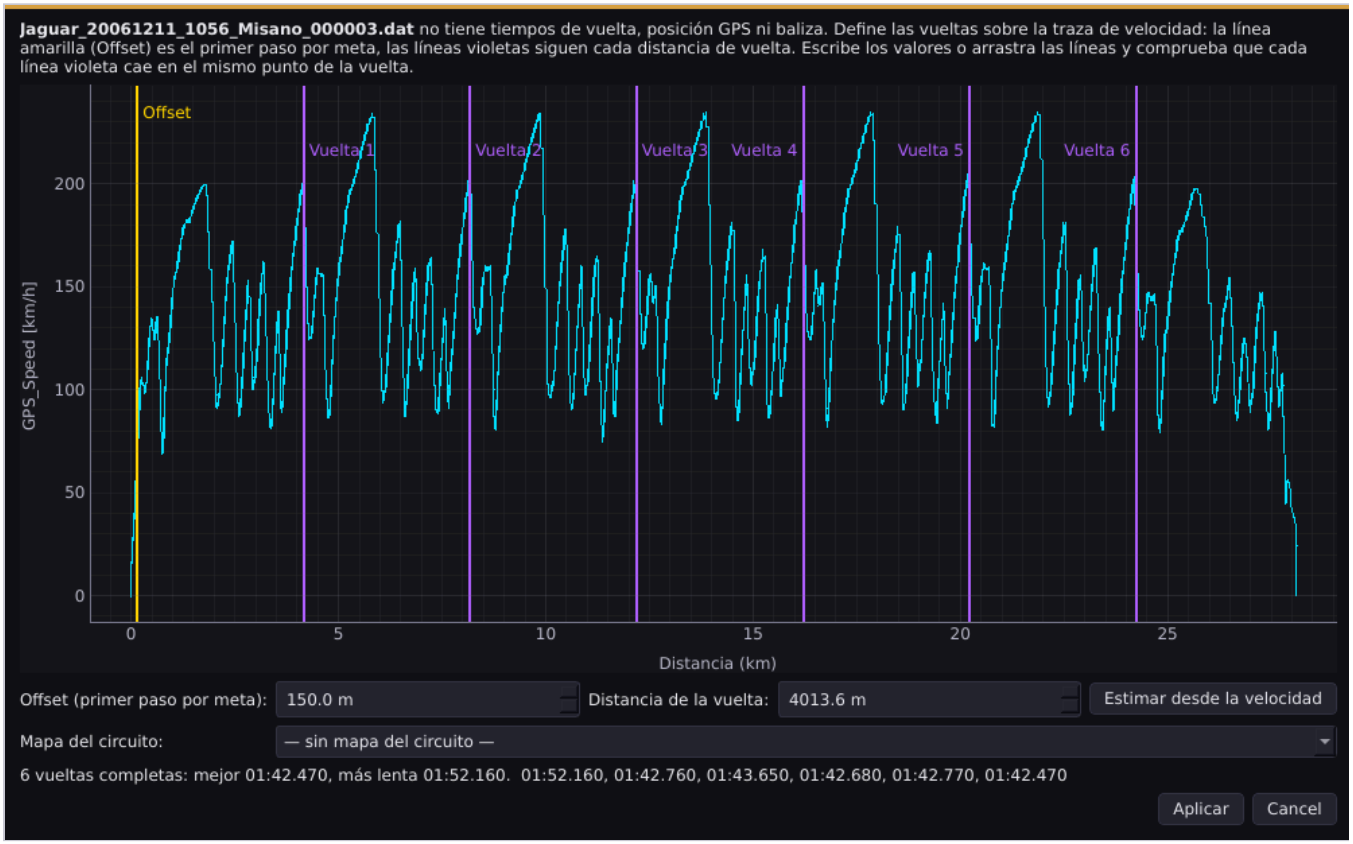


Figura 61 – Lap Triggering: Offset (amarillo) y distancias de vuelta (violeta).

La misma pregunta sigue ofreciendo, como antes, el **procedimiento guiado** que crea el archivo LapTimeIndex.xml y la importación de un LapTimeIndex.xml (capítulo 6).

21.6 Ficha del piloto

Herramientas → Ficha del piloto prepara una imagen vertical de 1080×1920 (la pantalla de un teléfono) o un PDF para enviar al piloto: mejor vuelta, vuelta ideal y rolling, sectores con el tiempo a ganar, mapa coloreado donde la vuelta es más o menos rápida que la referencia, velocidad en la vuelta y **puntos clave** (frenadas anticipadas, velocidad mínima en curva, apertura del gas). La referencia es la mejor vuelta de otro dataset (un compañero de equipo) o, con un solo dataset, la segunda mejor vuelta. Los puntos clave se pueden corregir o hacer escribir por el asistente IA; **Copiar** pone la imagen en el portapapeles para pegarla en WhatsApp.

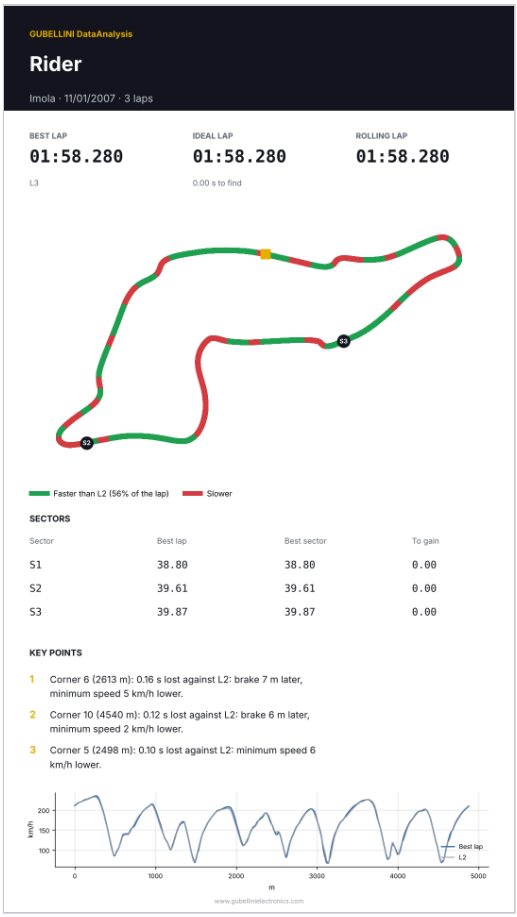


Figura 62 – La ficha del piloto (Yamaha R6 en Imola).

22 Motor y vehículo

22.1 Mapa de carburación

Herramientas → Mapa de carburación pone los datos en una rejilla de régimen × TPS, como el mapa de la centralita: en cada celda la mezcla medida por la sonda y la corrección para llegar al objetivo. Cada muestra se reparte entre las cuatro celdas que la rodean, como la centralita lee su mapa.

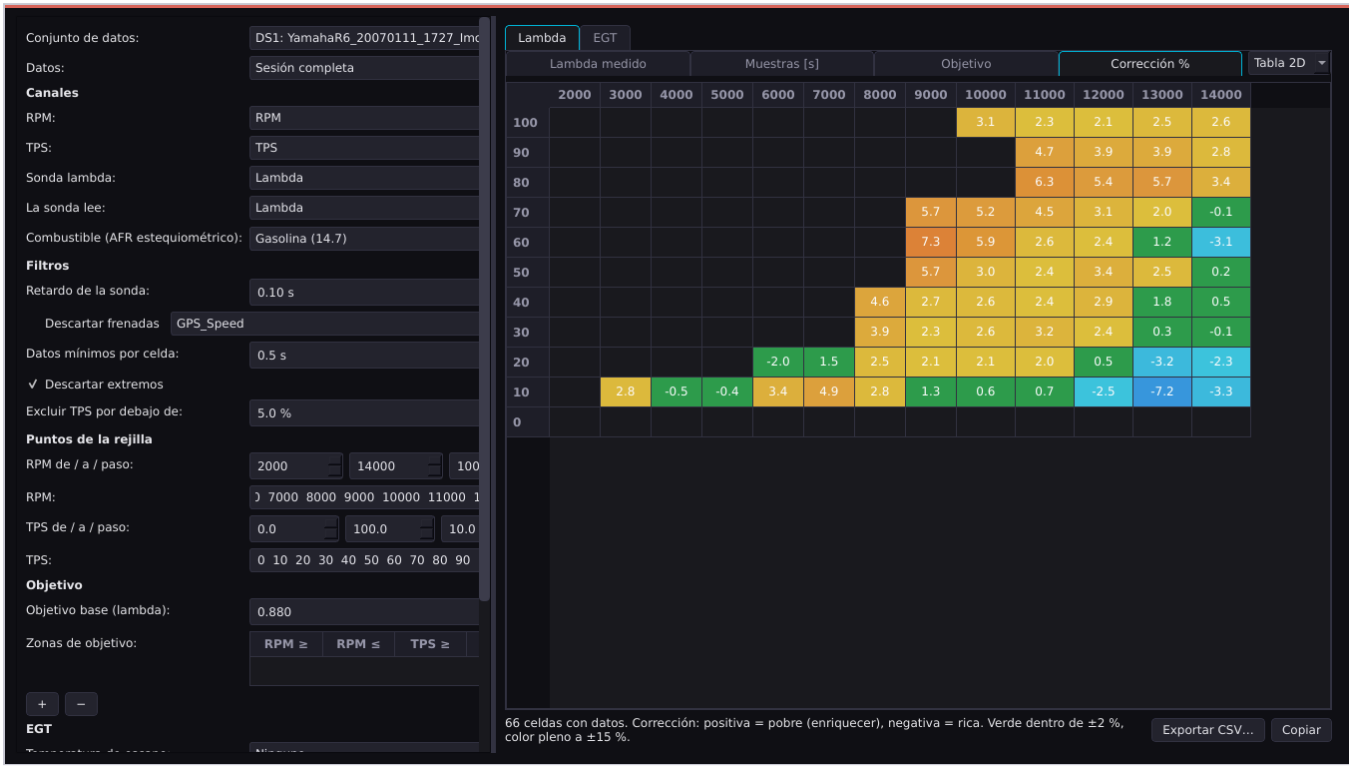


Figura 63 – La corrección por celda: verde en objetivo, amarillo/rojo pobre, cian/azul rica.

Ajustes

- **Canales**: régimen, TPS (o Ninguno), sonda lambda; la sonda puede leer lambda o AFR.
- **Combustible**: con su AFR estequiométrico (gasolina 14,7, E85 9,8, metanol 6,4…) o personalizado.
- **Retardo de la sonda**: el valor leído se asocia a régimen y TPS de este tiempo antes.
- **Descartar frenadas**, **Datos mínimos por celda**, **Descartar extremos**, **Excluir TPS por debajo de** (filas en colores suaves y sin corregir).
- **Puntos** de régimen y TPS generados con de/a/paso o escritos a mano; **objetivo** base y zonas con un objetivo distinto.
- **Datos**: sesión completa, vuelta en el cursor o ventana visible.

Lecturas

Las pestañas muestran la mezcla medida, las muestras (segundos por celda), el objetivo y la **Corrección %**: positiva si la mezcla es pobre y hay que enriquecer, negativa si es rica. Verde dentro de ±2 %, color pleno a ±15 %. Las vistas son tabla 2D, superficie 3D y curva por fila de TPS. La pestaña **EGT** muestra la temperatura de escape máxima por celda y la diferencia con el objetivo mínimo y máximo.

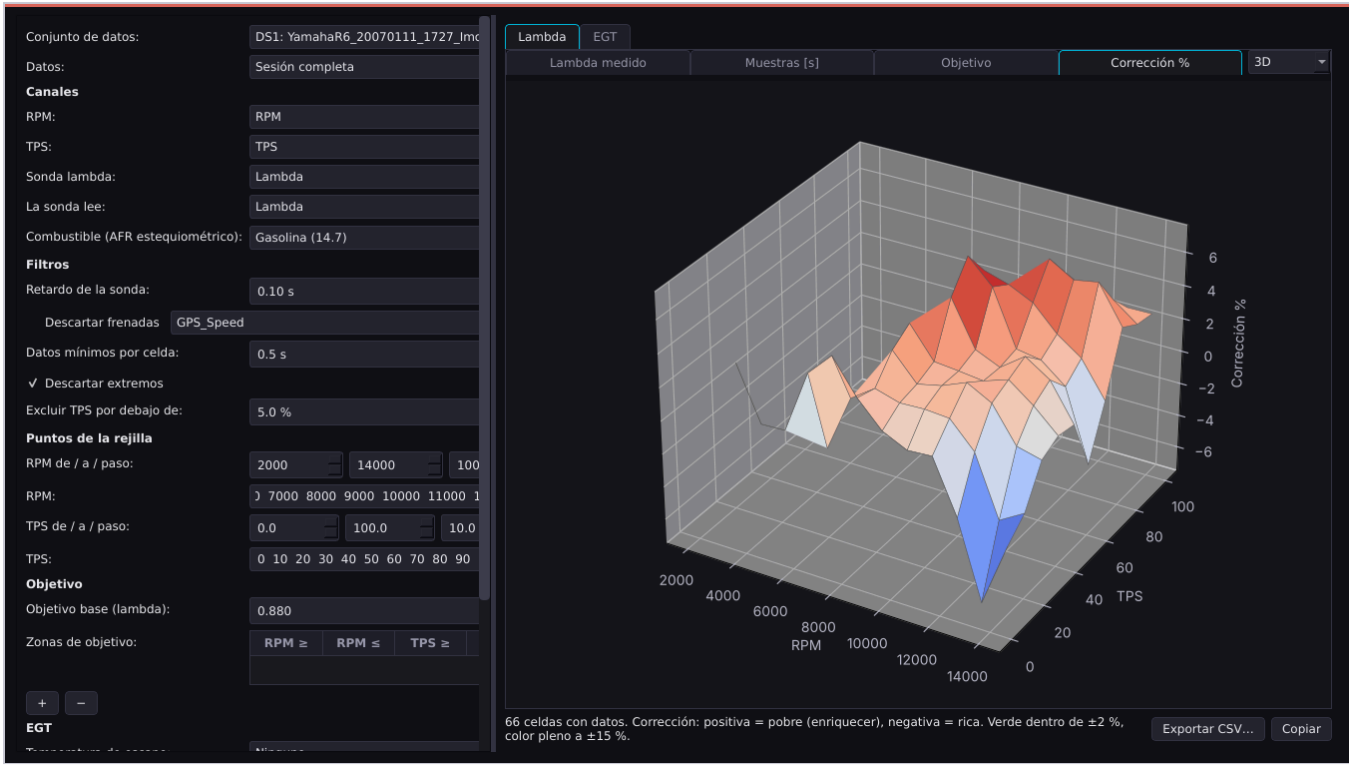


Figura 64 – La corrección como superficie 3D.

Mapa de la centralita

Importar mapa… lee en CSV el mapa de la centralita (combustible / tiempos de inyección, que se multiplica, o correcciones en porcentaje, que se suman): sus filas y columnas pasan a ser los puntos de la rejilla y aparecen las pestañas Mapa original y Mapa corregido. **Exportar mapa corregido…** escribe el archivo en el mismo formato, corregido solo en las celdas con datos.

22.2 Control de salud (Health check)

Cada vez que se abre un dataset, el programa controla los canales secundarios que nadie mira con las prisas entre dos tandas: **tensión de la batería** (nivel y caídas), los **límites** de los umbrales (temperaturas, presión de aceite bajo carga…), el **patinamiento del embrague** (régimen que sube más que la marcha engranada), los **sensores** (sin señal mientras el vehículo se mueve, muestras que faltan, picos aislados) y la calidad del **GPS**. Si hay algo que mirar aparece una notificación. **Herramientas → Health Check** (`Ctrl`+`H`) lista los avisos de cada dataset, el más grave primero, con canal, vuelta e instante; un doble clic lleva los gráficos a ese punto y muestra el canal. Un aviso es un motivo para mirar el canal, no un diagnóstico.

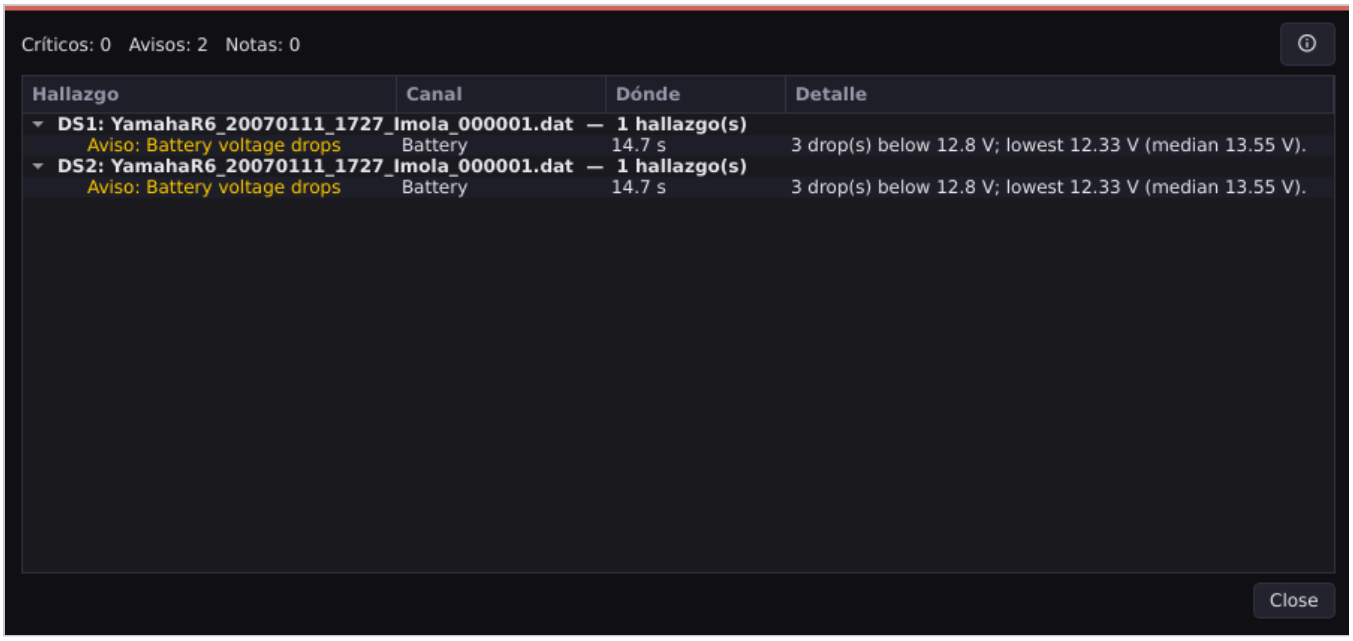


Figura 65 – La ventana Health Check.

22.3 Umbrales

Herramientas → Umbrales contiene los límites usados por el control de salud, el análisis de suspensiones y el asistente IA, con una pestaña por grupo (motor, eléctrico, transmisión, suspensiones, frenos, chasis y GPS, otros). Cada fila tiene un canal – una magnitud reconocida a partir de los nombres de los canales (temperatura del agua, presión del aceite…) o el nombre de un canal – con aviso (mín / máx), crítico (mín / máx crítico) y cuándo se aplica (siempre, vehículo en marcha, motor bajo carga); un valor vacío no se controla. Los **parámetros de los análisis** (límite de velocidad del amortiguador, tolerancia del embrague, caída de la batería…) están abajo. Se pueden guardar varios conjuntos, uno por vehículo: se usa el activo. Los umbrales se guardan en `Profiles/thresholds.json`.

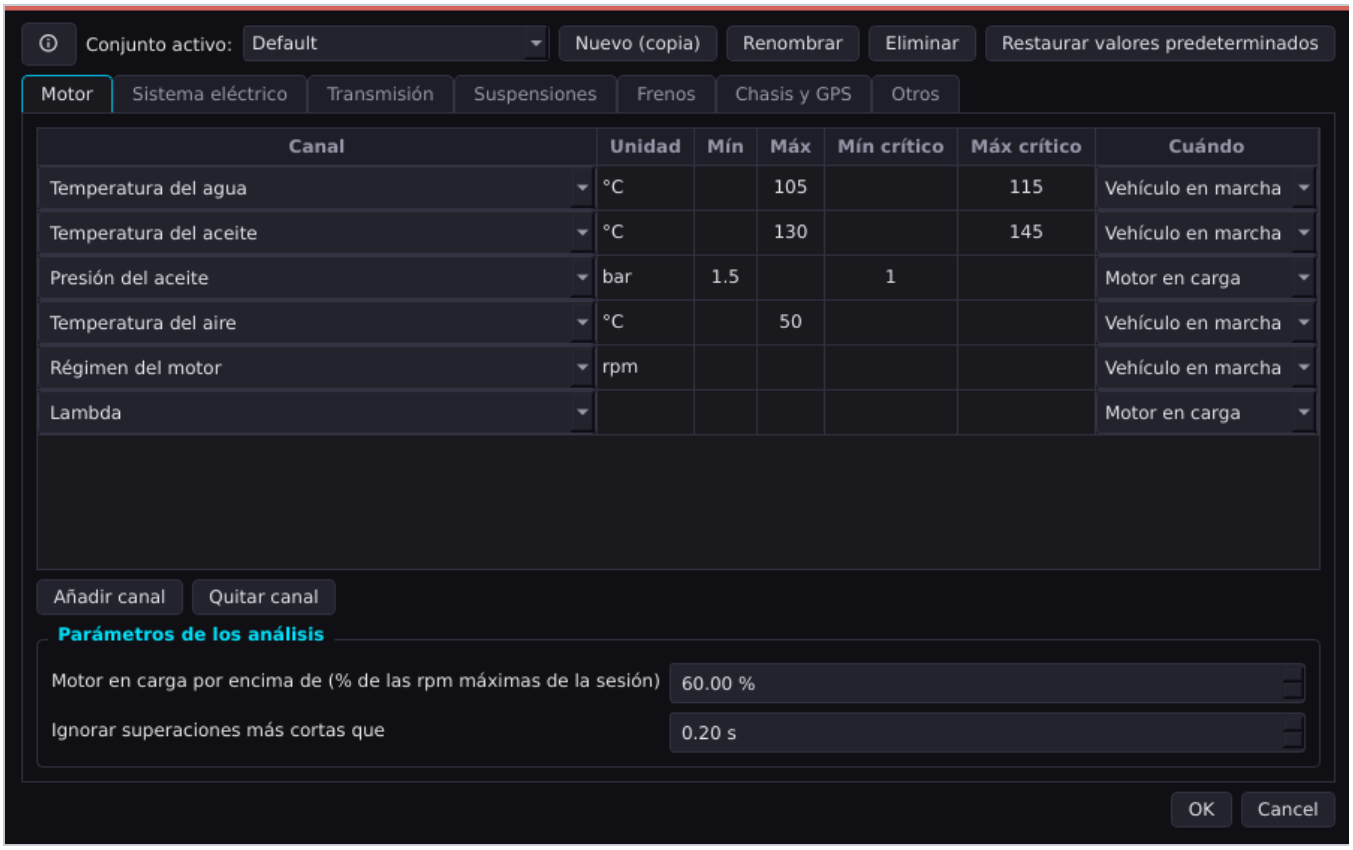


Figura 66 – Los umbrales del grupo Motor.

22.4 Análisis de suspensiones y comparación curva por curva

A partir de los canales de posición de las suspensiones (reconocidos por su nombre: horquilla, amortiguador, susp…), el **análisis de suspensiones** calcula la velocidad del amortiguador y su histograma: tiempo en compresión y extensión a baja y alta velocidad, simetría, final de recorrido. La **comparación curva por curva** divide dos vueltas en curvas y para cada una compara punto de frenada, velocidad mínima, punto en que el gas vuelve a estar a fondo y tiempo perdido. Los usan el asistente IA (botones **Suspensiones** y **Brief del ingeniero**) y la ficha del piloto.

23 Asistente IA: comandos y contexto

El asistente IA (capítulo 16, con la clave API de su proveedor) ahora puede actuar sobre el programa y conoce el contexto del proyecto.

23.1 Comandos sobre el programa

Mientras responde, el asistente puede **mostrar canales** en el gráfico principal, **añadir un gráfico** o un **panel** (FFT, dispersión, g-g, alarmas, valores, cuentarrevoluciones), **resaltar un tramo** del que habla, **cambiar el dataset** seleccionado y **crear una hoja de trabajo**. Calcula el control de salud, el análisis de suspensiones y la comparación de curvas con las funciones del programa, no a ojo. Los comandos sobre la interfaz se pueden desactivar en la configuración del asistente.

23.2 Contexto y sensores

Herramientas → Contexto IA y sensores: cómo se usan los datos (vehículo, campeonato, qué se busca) y una descripción para los canales que el nombre no explica (dónde está montado el sensor, convenciones de signo, significado de un valor de estado). El texto se envía con cada pregunta y queda en los ajustes de este ordenador. La columna *Reconocido como* muestra lo que el programa entiende por sí solo a partir del nombre.

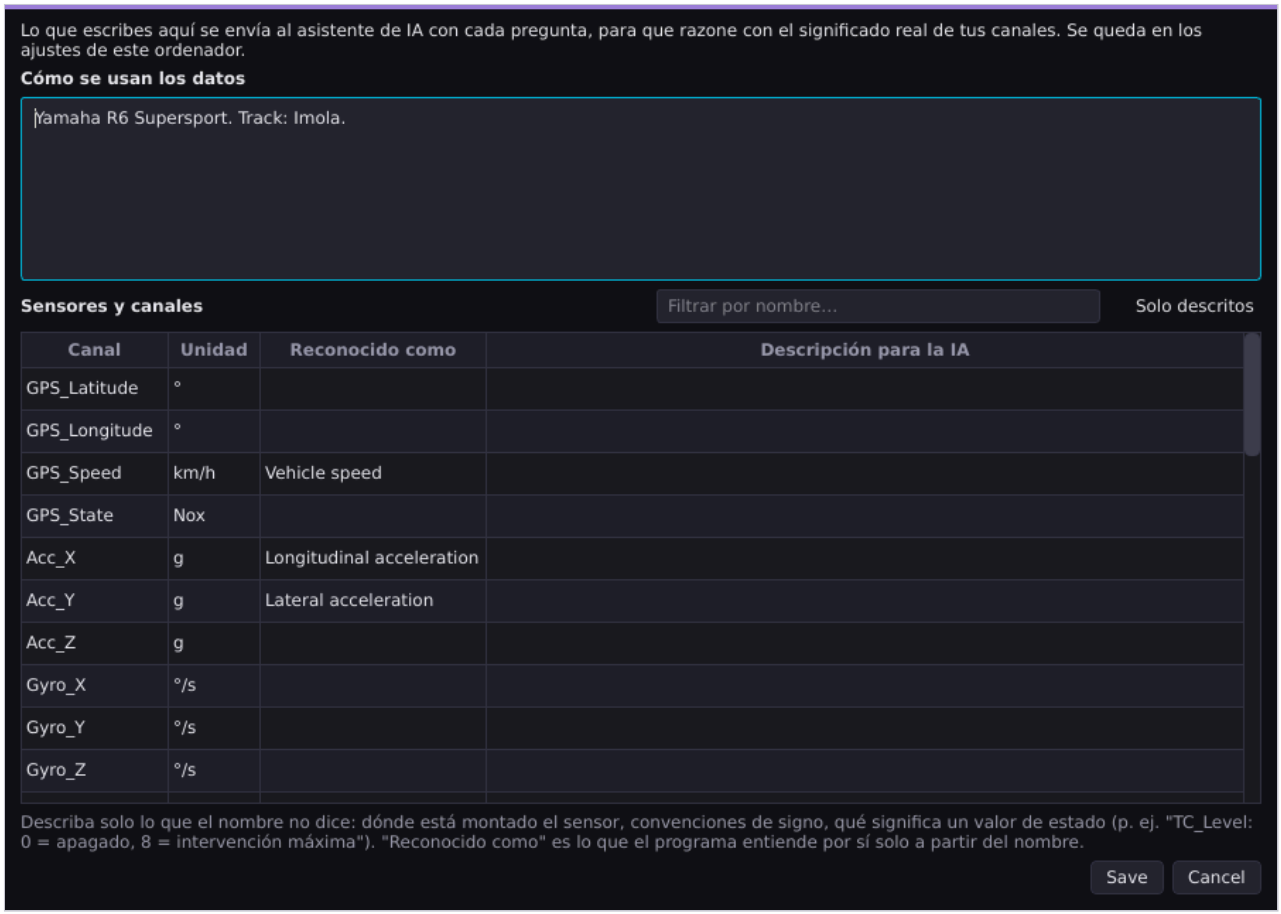


Figura 67 – Contexto y sensores para el asistente IA.

23.3 Botones rápidos y peticiones frecuentes

Encima del cuadro de la pregunta, tres **botones rápidos**: **Brief del ingeniero** (dónde se pierde tiempo, curva por curva), **Control de salud** (de los datasets abiertos) y **Suspensiones**. Debajo, **mis peticiones frecuentes**: cuatro botones que se escriben una vez con ✎ (nombre del botón y petición). Los umbrales (capítulo 22.3) están siempre en las instrucciones del modelo.

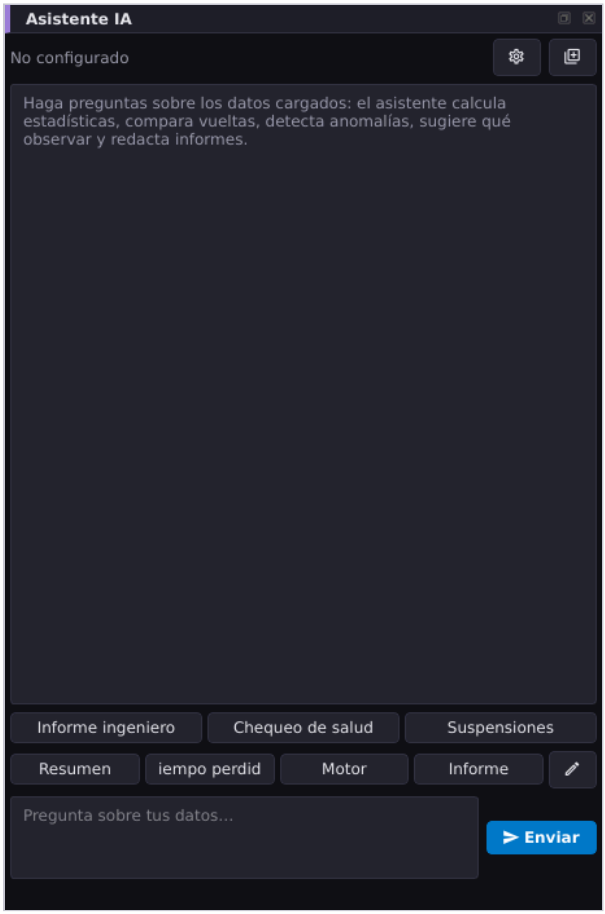


Figura 68 – Botones rápidos y peticiones frecuentes.

24 Hojas de trabajo e interfaz

24.1 Paneles de la hoja de trabajo

Bajo los gráficos cada worksheet puede contener hasta ocho paneles (**+ Panel**): FFT, Dispersión, Diagrama G-G, Alarmas, Valores de canales, Indicador. Siguen cursor y zoom de los gráficos y se guardan con el worksheet.



Figura 69 – Paneles Valores, Dispersión e Indicador con dos conjuntos de datos.

Ejes automáticos y manuales

FFT, Dispersión y G-G tienen el botón **A**: activado, los ejes siguen los datos; desactivado, valen los límites escritos en los ajustes del panel (X/Y mínimo y máximo) o, si no hay, la vista actual.

Varios canales y varios conjuntos

- **Dispersión**: un canal X y uno o más canales Y.
- **G-G**: hasta tres pares de aceleraciones (por ejemplo las de la plataforma inercial y las calculadas con el GPS).
- **Valores de canales**: varios canales, una columna por conjunto.
- Con varios conjuntos visibles cada panel los muestra todos en sus colores (el Indicador con una aguja por conjunto); con un solo conjunto los canales tienen colores propios.

24.2 Abrir, añadir y ocultar datasets

- **Abrir conjunto de datos** sustituye al conjunto seleccionado (que mantiene su número DS); sin conjuntos abiertos pasa a ser DS1.
- **Añadir** carga un conjunto más, hasta cinco.

- Con varios conjuntos, en la barra de estado una **casilla** delante de cada conjunto lo muestra u oculta temporalmente en gráficos, mapas y paneles. Con un solo conjunto visible las curvas vuelven a los colores de los canales.



Figura 70 – DS2 oculto con su casilla: el gráfico vuelve a los colores de los canales.

24.3 Cursor y zoom más rápidos

Los gráficos dibujan un punto mínimo y uno máximo por cada píxel de la parte visible, los trazados de los mapas se guardan en memoria y las ventanas siguen el cursor como mucho una vez por fotograma: mover el cursor y hacer zoom siguen siendo inmediatos también con varios datasets largos. En **Preferencias → General**, **Detalle de los gráficos** elige *Resolución de pantalla* (sin diferencia visible) o *Rápido* (la mitad de los puntos, para ordenadores lentos); los datos y los valores no cambian.

24.4 Mapa de trayectoria GPS con todos los datasets

La ventana **Trayectoria GPS** muestra la trayectoria de cada dataset visible en su color, cada una con su punto en el cursor (teniendo en cuenta el desplazamiento de los datasets).

24.5 Una interfaz más compacta

- La **columna izquierda** (Canales, Vueltas, Sectores) se puede estrechar: los comandos pasan a la línea siguiente y las columnas de la tabla de canales se ajustan al texto más ancho que pueden mostrar.
- **Menos texto en pantalla**: títulos de las ventanas cortos, texto en la barra de herramientas solo en los comandos principales (el nombre de los demás está en la información emergente), los comandos secundarios del mapa del circuito en el menú ⚙ y las explicaciones detrás del botón ⓘ.

- **Colores por área de trabajo**: una franja de color en el título de las ventanas acopladas y un borde arriba en las ventanas del área – valores (celeste), vueltas (ámbar), pista (verde), vehículo (rojo), IA (morado) – en tema oscuro y claro. Los iconos siguen el cambio de tema.
- **Nuevos nombres de ventanas y botones**: Tabla de Valores de Canales → Canales; Tiempos de Vuelta → Vueltas; LEDs Virtuales / Alarmas → Alarmas; Mapa del Circuito (CSV Normalizado) → Mapa del circuito; Mapa de Trayectoria GPS → Trayectoria GPS; Base Tiempo [s] → Tiempo [s]; Base Distancia [m] → Distancia [m].

25 Datos y flujo de trabajo

25.1 Modificar la ficha técnica

La ficha técnica sigue siendo la asociada al dataset por GUBELLINI DataStudio en la descarga (`Datasheet.xml` en la carpeta del dataset, apartado 4.5). **Archivo → Modificar ficha técnica** cambia sus **valores** (piloto, neumáticos, reglajes…): el archivo conserva el formato de DataStudio, con la información del dataset, la plantilla y los **contadores de las piezas** sin cambios. **Copiar valores anteriores** toma los valores de la ficha de otro dataset de la misma carpeta (las fechas no).

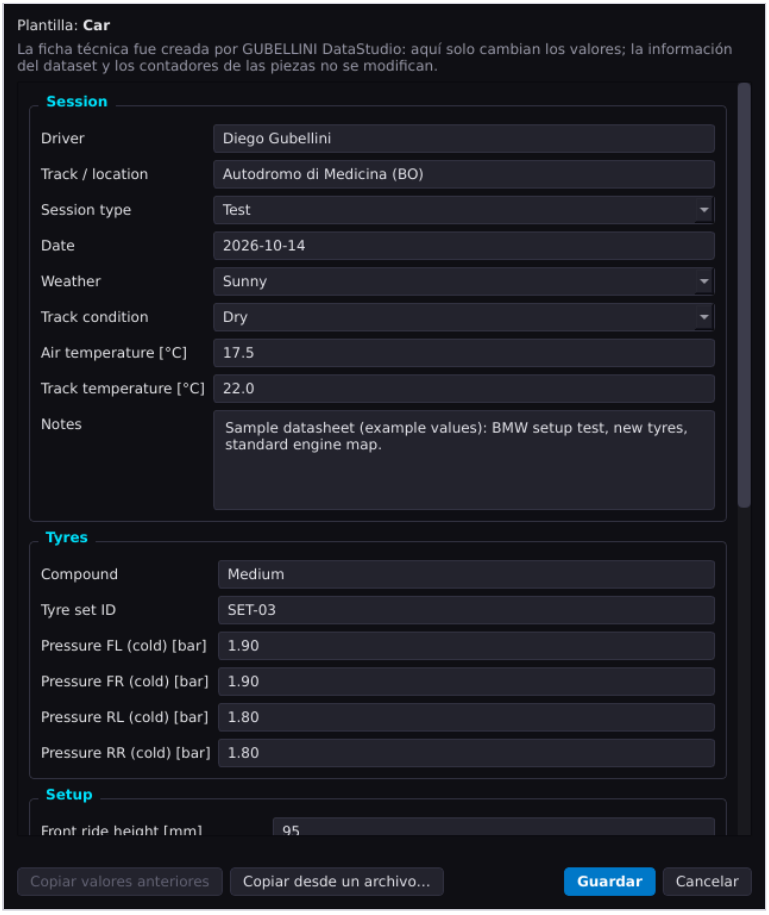


Figura 71 – Modificación de la ficha técnica del dataset de Medicina.

25.2 Informar de un problema

Ayuda → Informar de un problema prepara un mensaje para la asistencia de GUBELLINI (`dataanalysis@gubellinielectronics.com`, asunto `[DataAnalysis] …`): tipo (error, archivo mal abierto, sugerencia), descripción, pasos para reproducirlo y, si se desea, los datos de diagnóstico (revisión, sistema, formato y duración de los datasets abiertos). No contiene datos ni rutas de archivos y no tiene adjuntos. **Enviar por correo** abre su programa de correo con el mensaje listo: revíselo y envíelo desde allí.

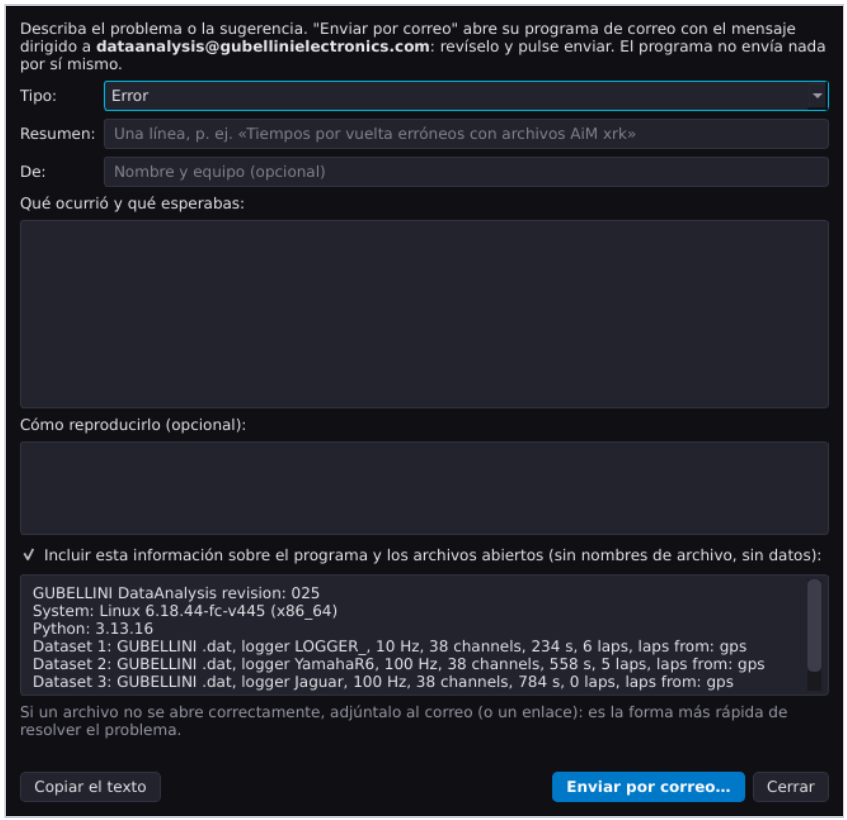


Figura 72 – Informar de un problema.

25.3 Carpetas vigiladas

En **Preferencias → Carpetas vigiladas** se indican las carpetas a las que llegan los datasets (por ejemplo, aquella en la que GUBELLINI DataStudio descarga los datos del logger). Con **Vigilar las carpetas** activo, el programa las controla cada pocos segundos y, cuando encuentra un dataset nuevo completo, muestra una notificación con los botones **Abrir** y **Añadir**. Los datasets llegados mientras el programa estaba cerrado se avisan en el siguiente arranque.

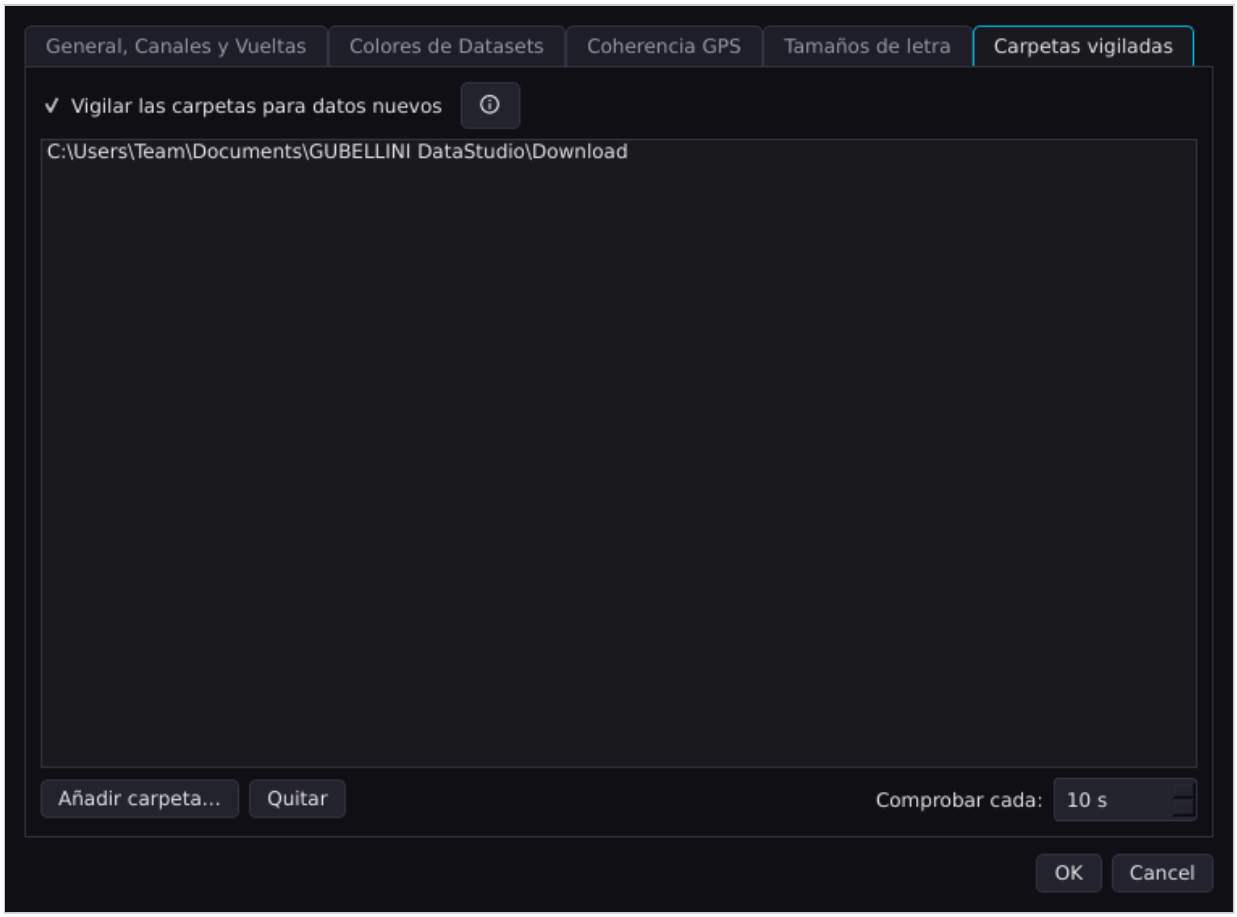


Figura 73 – Las carpetas vigiladas en las Preferencias.

26 Solución de problemas

Problema	Causa y solución
No se detecta ninguna vuelta	El GPS no tiene una posición válida o las coordenadas de la línea de meta son erróneas. Compruebe la barra de estado (*GPS ✗*) y el Mapa de Trayectoria GPS; use un canal de baliza, importe LapTimeIndex.xml o use el asistente (§6.4).
Vueltas con tiempos extraños o dobles	Aumente el **Tiempo mínimo de vuelta**; con la línea de meta manual, reduzca el radio de detección.
La posición en el mapa no coincide	Mapa no alineado: use **Mapa desde GPS** para crear un mapa georreferenciado, o ajuste el **Offset de meta**.
Distancia distinta de una vuelta a otra	Active la **Corrección de distancia** y defina el **Canal de velocidad de respaldo** para las pérdidas de GPS.
Un canal aparece plano	En ManualZoomY los límites del diseño son demasiado amplios: pulse Y para AutoZoomY o corrija Min/Max en el diseño.
Los atajos de una tecla no funcionan	El cursor de texto está en un campo de entrada: lleve el ratón sobre el gráfico.
Nombres de canales como GPS3, CAN2	Falta `Channels_details.xml` en la carpeta del dataset: copie la carpeta generada por el logger junto al archivo .dat.
Las ventanas han desaparecido o están desordenadas	**Diseños → Restaurar Diseño Predeterminado**; las ventanas cerradas se vuelven a abrir desde el menú **Ventanas**.
El asistente IA no responde	Consulte §16.4.
Fallo en la comprobación de actualizaciones	Compruebe la conexión y la URL del servidor en las Preferencias.

Asistencia técnica
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com